uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Grado en Ingeniería Informática

Curso académico 2025-2026

Trabajo Fin de Grado

"Programación de Interfaz Web para generación de reportes clínicos para terapias asistidas por robot"

Nahuel Sebastián Vargas

Tutor

Edwin Daniel Oña Simbaña

Leganés, septiembre de 2026



Esta obra se encuentra sujeta a la licencia Creative Commons **Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada**

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Grado presenta un **panel clínico web** para el análisis cinemático de sesiones de rehabilitación robótica de la extremidad superior desarrolladas en la Universidad Carlos III de Madrid. El sistema toma los datos que generan los juegos de rehabilitación (trayectorias tridimensionales de la mano, puntuaciones y métricas temporales de las pruebas *Box and Blocks Test* y *Fruits*) y los transforma en métricas biomecánicas interpretables: distancia, velocidad, eficiencia, índice de fatiga, asimetría bilateral y dismetría. A ellas se añaden representaciones visuales que asisten la toma de decisiones terapéuticas.

La solución consta de un *backend* de análisis (FastAPI) construido sobre el esquema de base de datos del departamento y una interfaz de página única (Vue 3) diseñada para una estación clínica local, con degradación controlada de las fuentes de datos (SQL → CSV → simulados), exportación de informes en PDF y funcionamiento sin conexión a internet.

Al no disponerse de datos de pacientes, la comprobación del sistema se apoyó en una batería de pruebas automatizadas y en un **generador de pacientes sintéticos**. El generador no inyecta los valores esperados: traduce mecanismos motores documentados (dismetría cerebelosa, espasticidad, negligencia espacial) a parámetros de generación del movimiento, de modo que las métricas emergen de la trayectoria sintetizada. Un ciclo de verificación automática consulta después la API y comprueba que el sistema detecta lo inyectado. Este procedimiento reveló un defecto real que ni las pruebas unitarias ni la inspección manual habían encontrado. Se completa con un análisis de sensibilidad que cuantifica en qué medida las conclusiones dependen de los umbrales adoptados.

El trabajo **verifica** que la lógica de análisis se comporta según lo especificado. La **validación** clínica de los umbrales, que exigiría pacientes reales, se declara expresamente como trabajo pendiente.

Palabras clave: rehabilitación robótica; análisis cinemático; panel clínico; Box and Blocks Test; datos sintéticos

ABSTRACT

This Bachelor's Thesis presents a **clinical web dashboard** for the kinematic analysis of upper-limb robot-assisted rehabilitation sessions carried out at Universidad Carlos III de Madrid. The system takes the raw data produced by the rehabilitation games — three-dimensional hand trajectories, scores and timing metrics from the *Box and Blocks Test* and *Fruits* tasks — and turns them into interpretable biomechanical measures (distance, speed, efficiency, fatigue index, bilateral asymmetry and dysmetria) together with visual representations that support therapeutic decision-making.

The solution consists of an analysis backend (FastAPI) built on top of the department's shared database schema and a single-page interface (Vue 3) designed for use on a local clinical workstation. The system degrades gracefully across three data sources, from the SQL database to on-disk files and finally to a simulated data set, and it supports PDF report export and fully offline operation.

Since patient data could not be used during development, verification relied on an automated test suite and on a generator of clinically motivated **synthetic patients**. Rather than injecting the expected metric values directly, the generator translates documented motor mechanisms — cerebellar dysmetria, post-stroke spasticity, spatial neglect — into movement generation parameters, so that the metrics emerge from the synthesised trajectories. A closed-loop check then queries the API and confirms that the dashboard detects what was injected. This procedure uncovered a real backend defect that neither unit tests nor manual inspection had found.

The work verifies that the analysis logic behaves as specified; clinical validation of the thresholds, which would require real patients, is explicitly left as future work.

Keywords: robot-assisted rehabilitation; kinematic analysis; clinical dashboard; Box and Blocks Test; synthetic data

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, por apoyarme siempre y ser ese pilar incondicional que nunca me falla.

A mis abuelos, por llamarme «ingeniero» desde el primer momento y por confiar ciegamente en mí en cada paso de este camino.

A mis padres, Silvia y Antonio, por inculcarme los valores que me han traído hasta aquí. Gracias por darme, sin pensarlo dos veces, todo lo necesario para avanzar y por no dudar nunca de mis capacidades, siendo el mejor respaldo que podría pedir.

A mi hermana Rosa, por enseñarme tantas cosas desde pequeño y por ser para mí un verdadero ejemplo a seguir en su carrera. Y a Carlos, por ser prácticamente un hermano mayor para mí desde que tengo conciencia.

A Paula, por acompañarme de cerca en cada decisión. Gracias por celebrar cada pequeño avance como si fuera tuyo y por hacer que todo este camino haya sido mucho más bonito y llevadero, te quiero.

A mis amigos de Torrejón, por seguir estando ahí pase lo que pase. Y a mis amigos de la carrera, por haber llegado para convertirse en ese mismo apoyo desinteresado y por tantas horas compartidas.

A mi tutor, Edwin, gracias por contar conmigo para este proyecto y por su ayuda para conseguir este resultado.

Y, por último, a todas aquellas personas que, de una forma u otra, han aportado su granito de arena para hacer que estos meses resultaran mucho más fáciles.

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL VII
ÍNDICE DE FIGURAS. XIII
ÍNDICE DE TABLAS XIV
LISTA DE SIGLAS. XVI
1. INTRODUCCIÓN. 1
1.1. Motivación del trabajo 1
1.2. Objetivos 2
1.2.1. Objetivo general. 2
1.2.2. Objetivos específicos 2
1.3. Metodología de trabajo 3
1.4. Estructura del documento 3
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 5
2.1. Rehabilitación motora asistida por robot. 5
2.1.1. Fundamento 5
2.1.2. Panorama de dispositivos. 5
2.1.3. Evidencia clínica 6
2.1.4. Carencia detectada: telemetría infrautilizada 6
2.2. Valoración clínica de la función manual 7
2.2.1. El Box and Blocks Test. 7
2.2.2. Limitación intrínseca de la puntuación 7
2.2.3. Tareas de alcance, agarre y manipulación. 7
2.2.4. Carencia detectada: la puntuación no describe cómo se mueve el paciente. 8
2.3. Análisis cinemático y métricas biomecánicas 8
2.3.1. Parámetros de calidad del movimiento 8
2.3.2. Suavidad del movimiento 8
2.3.3. Signos motores con expresión cinemática 9
2.3.4. Carencia detectada: el conocimiento cinemático no llega a la herramienta 9

2.4. Visualización y reporte clínico 10
2.4.1. Evidencia sobre los paneles clínicos 10
2.4.2. Qué devuelven al clínico los sistemas existentes 10
2.4.3. Restricciones del contexto de uso 10
2.4.4. Datos sintéticos para el desarrollo y la prueba 11
2.4.5. Carencia detectada: paneles que muestran sin interpretar 11
2.5. Tecnologías web para visualización de datos 11
2.5.1. Carencia detectada: el desarrollo web presupone conectividad 12
2.6. Carencias detectadas y aportación de este trabajo 12
3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 15
3.1. Descripción del problema y contexto de uso. 15
3.1.1. Situación de partida. 15
3.1.2. Las dos pruebas soportadas 15
3.1.3. El entorno de uso 16
3.1.4. Alcance del trabajo 16
3.2. Actores y escenarios de uso 17
3.2.1. Método. 17
3.2.2. Personas 17
3.2.3. Escenarios de uso 18
3.3. Requisitos funcionales 19
3.4. Requisitos no funcionales 21
4. MARCO REGULADOR 24
4.1. Condiciones para un uso asistencial 26
4.2. Propiedad intelectual y licencias 26
5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 27
5.1. Arquitectura general 27
5.1.1. Despliegue en contenedores 28
5.2. Modelo de datos 29
5.2.1. Usuarios, sesiones y juegos 30
5.2.2. Box and Blocks Test 30
5.2.3. Fruits 31

5.3. Fuentes de datos y degradación controlada 31
5.4. Diseño de la API 32
5.5. Diseño del análisis biomecánico 33
5.5.1. Métricas de trayectoria 34
5.5.2. Segmentación de agarres 34
5.5.3. Índice de fatiga 35
5.5.4. Asimetría bilateral y dismetría 35
5.5.5. Sobre el origen de los umbrales 36
5.6. Diseño de la interfaz clínica 37
5.6.1. Proceso seguido 37
5.6.2. Modelo de navegación 37
5.6.3. Legibilidad y accesibilidad 37
5.6.4. El panel resultante 38
5.7. Diseño del generador de pacientes sintéticos 41
5.7.1. El problema que resuelve 41
5.7.2. Del mecanismo clínico al parámetro de generación 42
5.7.3. Modelo de parámetros 42
5.7.4. Reproducibilidad 44
5.7.5. Ciclo cerrado de verificación 44
5.8. Decisiones de diseño y alternativas descartadas 44
5.8.1. Alternativa descartada: *frontend* con paso de compilación 45
5.8.2. Alternativa descartada: cálculo de métricas en el cliente 46
6. IMPLEMENTACIÓN 47
6.1. Entorno y pila tecnológica 48
6.2. Backend 48
6.2.1. Estructura 48
6.2.2. Catálogo de endpoints 49
6.2.3. Factorización de los cinco modos de Fruits 49
6.2.4. Implementación del análisis biomecánico 50
6.2.5. Fricciones con el esquema heredado 51
6.2.6. Configuración y conexión 52

6.2.7. Consideraciones de seguridad 52
6.3. Frontend. 52
6.3.1. Estructura 52
6.3.2. Resolución automática del origen de la API 53
6.3.3. Visualización 53
6.3.4. Reproducción de la trayectoria 54
6.3.5. Sistema de temas 54
6.4. Accesibilidad y adecuación al entorno clínico. 55
6.5. Generador de pacientes sintéticos. 56
6.6. Exportación de informes. 57
7. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN 59
7.1. Estrategia de pruebas 59
7.2. Integración continua 60
7.3. Evaluación de rendimiento 60
7.3.1. Escalado de la capa de análisis 60
7.3.2. Latencia de los endpoints 62
7.3.3. Latencia sobre el camino de base de datos 62
7.3.4. Medición en el navegador 63
7.3.5. Limitaciones de la medición 64
7.4. Matriz de trazabilidad 64
7.4.1. Lectura de la matriz. 66
8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 67
8.1. Verificación funcional con datos sintéticos 67
8.1.1. Cierre del ciclo de verificación 69
8.1.2. Defecto detectado por la verificación 71
8.2. Análisis de sensibilidad de los umbrales 72
8.2.1. Planteamiento 72
8.2.2. Valores medidos. 73
8.2.3. Barrido del umbral de fatiga 74
8.2.4. Barrido del umbral de asimetría 75
8.2.5. Margen respecto al umbral adoptado 76

8.2.6. Conclusiones del análisis 76
8.3. Revisión de la interfaz por inspección 77
8.3.1. Problemas detectados y corregidos 77
8.3.2. Evaluación con un profesional sanitario 79
8.4. Límites de la evaluación 82
8.4.1. Qué queda demostrado 83
8.4.2. Qué no queda demostrado 83
8.4.3. Condiciones de una validación posterior 84
9. PLANIFICACIÓN Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO 85
9.1. Planificación temporal 85
9.1.1. Método de reconstrucción 85
9.1.2. Fases del proyecto 85
9.1.3. El punto de inflexión 86
9.1.4. Diagrama de Gantt 87
9.1.5. Dedicación e intervalos 87
9.2. Presupuesto 87
9.2.1. Costes de personal 88
9.2.2. Costes de material y amortización 89
9.2.3. Costes de software 89
9.2.4. Costes indirectos 90
9.2.5. Resumen del presupuesto 90
9.3. Impacto socioeconómico y ético 90
9.3.1. Impacto sobre la práctica clínica 90
9.3.2. Sostenibilidad de la solución 91
9.3.3. Consideraciones éticas 91
9.4. Marco medioambiental 92
10. CONCLUSIONES 93
10.1. Objetivos cumplidos 93
10.2. Aportación principal 94
10.3. Competencias adquiridas 94

10.4. Limitaciones. 95
10.4.1. Limitaciones de validación y de verificación 95
10.4.2. Limitaciones funcionales 96
10.4.3. Limitaciones de mantenibilidad 96
10.5. Líneas futuras de trabajo 96
10.5.1. Corto plazo: explotar lo que ya se registra 96
10.5.2. Medio plazo: ampliar el análisis 97
10.5.3. Largo plazo: condiciones para el uso asistencial 97
10.5.4. La línea de mayor valor 98
BIBLIOGRAFÍA 99
LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 103
ANEXO A. GLOSARIO
ANEXO B. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ
ANEXO C. DECLARACIÓN DE USO DE LA IA GENERATIVA

ÍNDICE DE FIGURAS

5.1 Arquitectura por capas 27
5.2 Diagrama de despliegue 29
5.3 Modelo de datos: núcleo 30
5.4 Degradación controlada de las fuentes de datos 32
5.5 Directorio de pacientes 38
5.6 Visor tridimensional de la trayectoria 39
5.7 Comparación entre sesiones 40
5.8 Vista de evolución entre sesiones 41
5.9 Ciclo del generador de pacientes sintéticos 44

6.1 Panel bajo los dos temas 56

7.1 Coste del análisis frente al tamaño de la trayectoria 61

8.1 Alerta de asimetría sobre un caso sintético 69
8.2 Dismetría sobre el caso de ataxia cerebelosa 70
8.3 Mapa espacial de aciertos sobre el caso de heminegligencia 71
8.4 Sensibilidad del umbral de fatiga 74
8.5 Sensibilidad del umbral de asimetría 75

9.1 Diagrama de Gantt del proyecto 87

ÍNDICE DE TABLAS

2.1 Carencias detectadas en el estado de la cuestión y respuesta de este trabajo 13

3.1 Delimitación del alcance del trabajo 16
3.2 Escenarios de uso y capacidades que exigen 18
3.3 Catálogo de requisitos funcionales 19
3.4 Catálogo de requisitos no funcionales 22

4.1 Normativa aplicable a una eventual comercialización o puesta en servicio 25

5.1 Traducción de mecanismo clínico a parámetro generativo 43
5.2 Principales decisiones de diseño, su justificación y su coste 45

6.1 Dimensión del sistema desarrollado 47
6.2 Pila tecnológica y versiones 48
6.3 Catálogo de *endpoints* de la API 49
6.4 Reparto de las funciones de trazado por ámbito 54
6.5 Cuadros clínicos empleados en la verificación 57

7.1 Reparto de la batería de pruebas por nivel 59
7.2 Coste del análisis frente al tamaño de la trayectoria 61
7.3 Latencia de los *endpoints* sobre el camino de ficheros 62
7.4 Latencia de los *endpoints* sobre el camino de base de datos 62
7.5 Medidas de rendimiento en el navegador 63
7.6 Matriz de trazabilidad de requisitos 65

8.1 Pacientes sintéticos: mecanismo inyectado y evidencia en el panel . . 68
8.2 Valores medidos por paciente sintético 73
8.3 Detección de fatiga según el umbral aplicado 74
8.4 Emisión de alerta de asimetría según el umbral aplicado 75
8.5 Margen respecto al umbral adoptado, en puntos porcentuales 76

8.6 Problemas de interfaz detectados por inspección y su corrección . . . 78
8.7 Problemas detectados en la sesión con el profesional sanitario 80

9.1 Fases del proyecto e hitos de cierre 86
9.2 Distribución de horas por fase 88
9.3 Costes de personal 89
9.4 Amortización del material 89
9.5 Resumen del presupuesto del proyecto 90

10.1 Contraste entre objetivos específicos y resultado 93

LISTA DE SIGLAS

API	*Application Programming Interface* (interfaz de programación de aplicaciones)
BBT	*Box and Blocks Test*
CI	*Continuous Integration* (integración continua)
CORS	*Cross-Origin Resource Sharing* (intercambio de recursos entre orígenes)
CSS	*Cascading Style Sheets* (hojas de estilo en cascada)
CSV	*Comma-Separated Values*
DDL	*Data Definition Language* (lenguaje de definición de datos)
fps	Fotogramas por segundo
HTML	*HyperText Markup Language*
HTTP	*HyperText Transfer Protocol*
ICC	Coeficiente de correlación intraclase
IEC	*International Electrotechnical Commission*
ISO	*International Organization for Standardization*
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
JSON	*JavaScript Object Notation*
LOPDGDD	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
MDCG	*Medical Device Coordination Group*
MDR	*Medical Device Regulation* (Reglamento de productos sanitarios)
MDSW	*Medical Device Software* (*software* de producto sanitario)
PDF	*Portable Document Format*
REST	*Representational State Transfer*
RF	Requisito funcional
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
RNF	Requisito no funcional
SPA	*Single-Page Application*
SQL	*Structured Query Language*
SUS	*System Usability Scale*
TFG	Trabajo de Fin de Grado
UC3M	Universidad Carlos III de Madrid
VR	*Virtual Reality* (realidad virtual)
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*
WebGL	*Web Graphics Library*

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación del trabajo

El panel clínico que se desarrolla en este trabajo (*dashboard*, en la terminología habitual del ámbito) se integra sobre una base de datos común mantenida por el departamento de la UC3M, que da soporte a una plataforma de rehabilitación más amplia. En dicha plataforma los pacientes realizan pruebas de rehabilitación de la extremidad superior, en escritorio (*Desktop*) o en realidad virtual (*VR*, con visores Meta Quest), y el sistema registra trayectorias 3D de la mano, puntuaciones y métricas temporales. Las pruebas que la plataforma administra son una versión instrumentada del *Box and Blocks Test* (BBT), test estandarizado de destreza manual gruesa, y *Fruits*, un conjunto de tareas de alcance y manipulación propias de la plataforma, que el capítulo 3 detalla.

El problema que motiva este trabajo es que esos datos, en crudo, no son directamente útiles para el personal clínico: una trayectoria es una sucesión de miles de coordenadas y las puntuaciones son cifras sin contexto. El valor terapéutico aparece cuando esos datos se convierten en métricas biomecánicas interpretables y en representaciones visuales que permiten responder preguntas clínicas concretas sobre la evolución respecto a la sesión anterior, la diferencia entre la extremidad sana y la afectada y la aparición de fatiga a lo largo de la sesión. Este trabajo construye la capa de análisis y visualización que las responde.

Este problema se inscribe en un contexto más amplio. La rehabilitación motora asistida por robot permite sostener una intensidad de práctica que la terapia manual difícilmente alcanza, y existe evidencia de que ese entrenamiento mejora la función del miembro superior tras un ictus [1]. Ahora bien, los resultados de los ensayos sugieren que el beneficio depende menos del dispositivo que de la dosis de práctica efectivamente administrada [2], lo que desplaza la pregunta clínica desde la eficacia del robot hacia el seguimiento individualizado de cada paciente. Responder a esa pregunta exige analizar los datos de cada sesión. Hoy ese análisis no se realiza.

El objeto del trabajo queda delimitado desde el principio: se aborda la **capa de análisis y reporte clínico** de los datos que la plataforma registra, y no la operación del robot. La justificación de esta delimitación se desarrolla en la sección 3.1.4.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Proporcionar al profesional clínico una herramienta de análisis e interpretación de las sesiones de rehabilitación que transforme los datos que la plataforma registra (trayectorias, puntuaciones y tiempos) en métricas biomecánicas y representaciones útiles para la toma de decisiones terapéuticas, en condiciones de uso reales de una estación clínica.

1.2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos se enuncian con identificador para poder contrastarlos uno a uno con el resultado obtenido en la sección 10.1.

OE-1 Representar la trayectoria tridimensional de la mano con reproducción temporal y segmentación automática por agarres.

OE-2 Calcular las métricas biomecánicas de la sesión (distancia, velocidades, eficiencia) y los indicadores derivados de fatiga, asimetría bilateral y dismetría, con el cálculo en el servidor salvo los indicadores que se derivan de la propia respuesta de la API.

OE-3 Permitir la comparación entre extremidades, entre sesiones y a lo largo del tiempo.

OE-4 Operar indistintamente sobre datos estructurados y sobre ficheros, con degradación controlada ante la ausencia de infraestructura.

OE-5 Generar informes clínicos exportables y un resumen incorporable a la historia clínica electrónica.

OE-6 Adecuar la interfaz a las condiciones de una estación clínica: legibilidad, accesibilidad, robustez y funcionamiento sin conexión.

OE-7 Verificar el comportamiento del sistema sin disponer de datos de pacientes reales, mediante una técnica reproducible que permita comprobar que los patrones clínicos de interés se detectan efectivamente.

OE-8 Entregar un sistema mantenible y extensible por el departamento, con pruebas automatizadas y despliegue reproducible.

El objetivo OE-7 no figuraba en el planteamiento inicial del trabajo. Surgió al constatar que la imposibilidad de acceder a datos reales, analizada en el capítulo 4, limitaba la validación e impedía además comprobar el funcionamiento básico del análisis. Su resolución constituye la aportación más específica del trabajo y se desarrolla en los capítulos 5 y 8.

1.3. Metodología de trabajo

El trabajo se desarrolló siguiendo un enfoque iterativo e incremental, en las fases que documenta la sección 9.1. No se adoptó una metodología formal. La decisión se justifica por las condiciones del proyecto: un único desarrollador, con requisitos emergentes y con un interlocutor, el tutor, disponible de forma continua. En esas condiciones, un marco formal habría añadido ceremonia sin resolver ningún problema de coordinación entre desarrolladores, que es para lo que se diseñan.

El carácter iterativo del desarrollo se refleja en el propio recorrido del proyecto: el objetivo se reorientó a mitad de camino, cuando el foco pasó de ampliar el conjunto de métricas a asegurar la usabilidad en entorno clínico. Una planificación cerrada desde el inicio habría fijado el alcance anterior a esa reorientación.

El proceso se apoyó en tres prácticas:

- **Control de versiones** con ramas por funcionalidad. El registro de cambios documenta los hitos de cierre de cada fase y ha permitido reconstruir la planificación real del trabajo.
- **Pruebas automatizadas e integración continua** (CI) como red de seguridad. Su aportación principal fue permitir reestructuraciones amplias, como la modularización del *backend* de la fase F3, sin temor a romper lo que ya funcionaba.
- **Documentación técnica en el propio repositorio**, junto al código, de modo que se actualizara con él en lugar de quedar obsoleta en un documento aparte. Buena parte del material de los capítulos 5 y 6 procede de esa documentación.

El diseño de la interfaz se apoyó en el marco del *design thinking* que recoge la sección 2.4, con la salvedad, desarrollada en la sección 5.6, de que la ausencia de acceso a personal clínico obligó a sustituir la investigación y la prueba con usuarios por arquetipos documentados y métodos de inspección.

1.4. Estructura del documento

El documento se organiza en 10 capítulos.

El **capítulo 2** revisa el estado de la cuestión en los ámbitos en que se sitúa el trabajo (rehabilitación robótica, valoración de la función manual, análisis cinemático, reporte clínico y tecnologías web de visualización) y cierra identificando las carencias que el trabajo aborda.

El **capítulo 3** analiza el problema, delimita el alcance, caracteriza a los usuarios mediante arquetipos y escenarios, y formaliza el catálogo de requisitos funcionales y no funcionales.

El **capítulo 4** examina el marco normativo aplicable: protección de datos de salud, consideración del sistema como producto sanitario, estándares de ciclo de vida y accesibilidad, y régimen de licencias.

El **capítulo 5** expone las decisiones de diseño (arquitectura, modelo de datos, degradación controlada, interfaz de programación de aplicaciones o API, análisis biomecánico, interfaz clínica y generador de pacientes sintéticos) junto con las alternativas descartadas y su justificación.

El **capítulo 6** describe la realización: estructura del sistema, catálogo de *endpoints*, fricciones con el esquema de datos heredado, implementación del *frontend* y exportación de informes.

El **capítulo 7** presenta la estrategia de pruebas, la integración continua, las mediciones de rendimiento y la matriz que traza cada requisito hasta su evidencia de verificación.

El **capítulo 8** recoge la verificación funcional con pacientes sintéticos, el defecto que ese procedimiento detectó, el análisis de sensibilidad de los umbrales, la evaluación de usabilidad por inspección y los límites de todo ello.

El **capítulo 9** reconstruye la planificación del trabajo, presenta el presupuesto y analiza su impacto socioeconómico, ético y ambiental.

El **capítulo 10** contrasta los objetivos con el resultado, recoge las competencias adquiridas, delimita las limitaciones y propone las líneas futuras.

Cierran el documento la bibliografía, la legislación citada y tres anexos: el glosario, el protocolo de evaluación de la interfaz y la declaración obligatoria sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.

El código del sistema, los guiones de medición y las recetas de los pacientes sintéticos se entregan en un repositorio de acceso restringido, https://github.com/100495715/tfg-panel-clinico, cuyo despliegue completo se resuelve con un único comando.

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Este capítulo revisa el estado del conocimiento en los cinco ámbitos en los que se sitúa el trabajo: la rehabilitación motora asistida por robot, la valoración clínica de la función manual, el análisis cinemático del movimiento, los sistemas de visualización y reporte clínico, y las tecnologías web sobre las que se construye un panel de estas características. Cada sección se cierra con la carencia que deja abierta, y la sección 2.6 recoge esas carencias y las relaciona con las aportaciones de este trabajo.

2.1. Rehabilitación motora asistida por robot

2.1.1. Fundamento

La recuperación de la función motora tras una lesión del sistema nervioso central se apoya en la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones en respuesta a la práctica. Kleim y Jones [3] sistematizan los factores que gobiernan esa reorganización, entre ellos la repetición, la intensidad, la especificidad de la tarea y su relevancia para quien la ejecuta. Son los mismos factores que una terapia manual encuentra difíciles de sostener, porque la sesión está limitada por la disponibilidad y la fatiga del terapeuta.

La distancia entre la dosis recomendada y la administrada está cuantificada. Lang *et al.* [4] observaron sesiones reales de rehabilitación tras un ictus y contabilizaron una media de 32 repeticiones de movimiento funcional por sesión en aquellas que trabajaban el miembro superior, que fueron algo más de la mitad de las observadas. La cifra queda muy por debajo de las que los estudios experimentales asocian con cambios significativos.

La rehabilitación asistida por robot nace de esa tensión. Un dispositivo puede sostener cientos de repeticiones por sesión con una asistencia graduable y, sobre todo, registrar cada una de ellas. El robot no solo administra terapia: genera un registro cuantitativo continuo del movimiento que la terapia manual no produce. Ese registro es el material de partida del análisis que aquí se desarrolla.

2.1.2. Panorama de dispositivos

La revisión de Maciejasz *et al.* [5] recoge de forma sistemática los dispositivos robóticos para miembro superior y los clasifica según su campo de aplicación, la población destinataria, el tipo de asistencia que prestan, su diseño mecánico y su estrategia de control. La distinción estructural más común separa los dispositivos de efector final, que contactan con el paciente en un único punto (típicamente la mano), de los exoesqueletos, que acompañan la extremidad a lo largo de varios segmentos.

Esa misma revisión señala una carencia que sigue vigente y que atañe directamente a este trabajo: la heterogeneidad de la evaluación. Cada plataforma registra sus propias variables en sus propios formatos, lo que dificulta comparar resultados entre dispositivos e impide que las herramientas de análisis desarrolladas para una sean reutilizables en otra.

2.1.3. Evidencia clínica

Los resultados publicados sobre la eficacia de la terapia robótica difieren según el desenlace medido y la población estudiada.

La revisión sistemática Cochrane de Mehrholz *et al.* [1], que sintetiza 45 ensayos con 1.619 participantes, concluye que el entrenamiento electromecánico y robótico del brazo mejora las actividades de la vida diaria, la función del brazo y la fuerza muscular tras un ictus, y que la calidad de la evidencia para estos desenlaces es alta. Señala asimismo que los eventos adversos descritos son escasos, lo que sustenta su aplicación con garantías razonables de seguridad.

Frente a ello, el ensayo multicéntrico aleatorizado de Lo *et al.* [2], con 127 pacientes con deterioro moderado o grave de más de seis meses de evolución, no encontró a las 12 semanas una mejora significativa de la función motora frente al cuidado habitual ni frente a una terapia comparativa intensiva; a lo largo de las 36 semanas del estudio sí observó mejoras significativas pero modestas frente al cuidado habitual, no frente a la terapia intensiva comparativa.

Ambos resultados son compatibles. El beneficio de la terapia robótica parece depender menos del robot en sí que de la intensidad y la dosis de práctica que permite administrar. Esto desplaza el problema clínico desde la eficacia del dispositivo hacia la tolerancia y la respuesta de cada paciente, que solo pueden establecerse analizando los datos de cada sesión.

2.1.4. Carencia detectada: telemetría infrautilizada

El registro cuantitativo que generan estas plataformas está infrautilizado. Los dispositivos producen telemetría densa (posición, velocidad y eventos por fotograma) y esa información rara vez llega al profesional en una forma interpretable: o bien se conserva como dato en bruto, o bien se reduce a la puntuación agregada de la sesión, la misma información que proporcionaría la administración manual del test.

2.2. Valoración clínica de la función manual

2.2.1. El Box and Blocks Test

El *Box and Blocks Test* (BBT) valora la destreza manual gruesa mediante una tarea sencilla: trasladar el mayor número posible de cubos de un compartimento a otro, por encima de un tabique divisorio, durante 60 segundos. La puntuación es el número de cubos trasladados con cada mano.

Su vigencia se explica por la base psicométrica acumulada. Mathiowetz *et al.* [6] establecieron valores normativos en población adulta, lo que permite situar el resultado de un paciente respecto a su grupo de referencia. Desrosiers *et al.* [7] verificaron su fiabilidad test-retest en población de 60 años o más, con coeficientes de correlación intraclase (ICC) entre 0,89 y 0,97, y su validez de constructo. Platz *et al.* [8] confirmaron su fiabilidad entre observadores en un estudio multicéntrico junto a la escala de Fugl-Meyer y el *Action Research Arm Test*, en pacientes con ictus, esclerosis múltiple y traumatismo craneoencefálico.

Estas propiedades explican por qué su digitalización resulta atractiva, porque el instrumento ya está validado y lo que se añade es información, y por qué debe hacerse con cuidado: cualquier métrica nueva que se derive de la versión digital no hereda automáticamente la validación del test original.

2.2.2. Limitación intrínseca de la puntuación

La puntuación del BBT es un contador. Dos pacientes que trasladan el mismo número de cubos en el mismo tiempo reciben la misma puntuación aunque sus movimientos sean cualitativamente distintos: uno puede desplazarse de forma directa y eficiente y el otro con trayectorias erráticas, correcciones sucesivas y pausas. La puntuación tampoco distingue si el rendimiento se ha mantenido constante o si ha decaído a lo largo de la prueba, ni informa sobre *dónde* en el espacio de trabajo se concentran las dificultades.

La calidad del movimiento, su evolución dentro de la sesión y la distribución espacial del error son clínicamente relevantes y resultan invisibles al instrumento tradicional. La instrumentación del test es lo que permite recuperarlas.

2.2.3. Tareas de alcance, agarre y manipulación

Junto al BBT, las plataformas de rehabilitación en entornos virtuales incorporan tareas de alcance, agarre, volteo, secuenciación y persecución de objetivos. La revisión Cochrane de Laver *et al.* [9], que sintetiza 72 ensayos con 2.470 participantes, no encontró diferencia significativa en función del miembro superior cuando la realidad virtual sustituye a la terapia convencional, y sí un posible beneficio cuando se emplea como complemento que

aumenta el tiempo total de terapia. La conclusión vuelve a apuntar a la dosis, igual que en la terapia robótica.

Su interés respecto al BBT, a efectos de este trabajo, es que estas tareas permiten controlar la posición del objetivo, y con ello obtener información espacial sobre el error de aproximación que una tarea de traslado libre no proporciona.

2.2.4. Carencia detectada: la puntuación no describe cómo se mueve el paciente

Existen instrumentos validados y existen plataformas que los reproducen digitalmente, pero la información adicional que la versión digital hace posible (calidad del movimiento, fatiga intra-sesión, distribución espacial del error) no está incorporada de forma sistemática al flujo de trabajo clínico.

2.3. Análisis cinemático y métricas biomecánicas

2.3.1. Parámetros de calidad del movimiento

La revisión de Nordin *et al.* [10] analiza 41 estudios sobre valoración de la calidad del movimiento en rehabilitación robótica de miembro superior e identifica las familias de parámetros cinemáticos que discriminan el deterioro motor: parámetros temporales (duración del movimiento, tiempo hasta el pico de velocidad), espaciales (longitud de la trayectoria, desviación respecto a la línea recta, precisión terminal), de velocidad (media, pico, perfil) y de suavidad.

Esa clasificación proporciona un marco para justificar qué se mide y qué no. Las métricas implementadas en este trabajo (distancia recorrida, velocidades media y de pico, reparto entre fase de alcance y fase de transporte, número de transiciones y ratio de eficiencia) se sitúan en las tres primeras familias.

La revisión posterior de Schwarz *et al.* [11] añade una advertencia sobre el conjunto. De las 151 métricas cinemáticas que identifica en 225 estudios de valoración de miembro superior tras un ictus, solo 62 han sido objeto de algún estudio clinimétrico y únicamente ocho han recibido una evaluación suficiente de alguna de sus propiedades de medida, entre ellas el tiempo de movimiento, la velocidad de pico y el número de inicios y finales de movimiento. Que una métrica resulte informativa en la literatura no implica, por tanto, que sus propiedades de medida estén establecidas, y eso condiciona cómo debe presentarse al clínico (sección 5.5.5).

2.3.2. Suavidad del movimiento

La cuarta familia, la suavidad, es la más estudiada de todas y la que este trabajo no implementa.

Rohrer *et al.* [12] analizaron cinco medidas distintas de suavidad en el brazo parético de 31 pacientes durante su recuperación, empleando un dispositivo robótico, y describieron que la recuperación se asocia con una mezcla progresiva de submovimientos. El trabajo demuestra que la evolución del movimiento a lo largo de un tratamiento es medible con instrumentación robótica, y que distintas métricas de suavidad pueden apuntar en direcciones opuestas sobre los mismos datos. Balasubramanian *et al.* [13] abordan ese problema proponiendo un marco unificado y una comparación crítica de las métricas existentes, señalando las condiciones bajo las que cada una resulta fiable.

La elección de una métrica de suavidad no es neutra y exige justificación. Por eso este trabajo la recoge como línea futura y no como métrica implementada.

2.3.3. Signos motores con expresión cinemática

Determinadas alteraciones motoras tienen una traducción cinemática documentada, lo que permite buscarlas específicamente en la trayectoria en lugar de esperar a que aparezcan en la puntuación agregada.

La **dismetría**, entendida como la incapacidad de ejecutar movimientos con la amplitud adecuada, con hipermetría o hipometría respecto al objetivo, es un signo cardinal de la afectación cerebelosa. Manto [14] revisa sus mecanismos y describe la expresión cinemática característica: sobrepaso del objetivo, oscilación durante la aproximación y fase de deceleración prolongada. Es una alteración que un contador de aciertos no captura pero que la distancia entre la mano y el objetivo en el momento del fallo cuantifica directamente.

La **espasticidad post-ictus** se caracteriza por un aumento de la resistencia al estiramiento dependiente de la velocidad, con origen en un desequilibrio de la regulación supraespinal de los reflejos espinales [15]. Su traducción funcional es un movimiento lento y rígido, con un perfil de velocidad aplanado.

La **negligencia espacial unilateral** responde a la alteración de las redes atencionales visuoespaciales [16] y se manifiesta como desatención sistemática de un hemicampo. Su expresión en una tarea de alcance no es una reducción global del rendimiento sino una asimetría espacial de los errores, que solo resulta visible si el sistema conserva la posición de cada intento.

2.3.4. Carencia detectada: el conocimiento cinemático no llega a la herramienta

Existe un cuerpo consolidado de conocimiento sobre qué parámetros cinemáticos son informativos y sobre cómo determinados signos clínicos se expresan en el movimiento. Ese conocimiento reside mayoritariamente en la literatura de investigación y no en las herramientas que el profesional utiliza a diario: traducirlo a indicadores que un clínico pueda leer en su jornada de trabajo sigue siendo un problema abierto.

2.4. Visualización y reporte clínico

2.4.1. Evidencia sobre los paneles clínicos

Dowding *et al.* [17] revisaron la literatura sobre paneles clínicos y de calidad asistencial. Existe evidencia de que poner la información al alcance inmediato del profesional mejora la adherencia a las guías de práctica y puede mejorar los resultados en el paciente. La heterogeneidad entre implementaciones es, sin embargo, considerable, y no existen guías de diseño consolidadas para este tipo de herramientas, lo que llevó a los autores a reclamar estudios de mayor calidad.

Esa última conclusión sitúa el terreno de un trabajo como este. No hay soluciones estandarizadas que aplicar, y cada decisión de diseño debe justificarse por separado.

2.4.2. Qué devuelven al clínico los sistemas existentes

El panorama de dispositivos de la sección 2.1 tiene una contrapartida menos documentada, que es la capa de *software* con la que cada plataforma presenta sus datos. Scott y Dukelow [18] defienden el uso del propio robot como instrumento de medida y describen los protocolos de valoración cuantitativa que hace posibles, con una resolución que las escalas administradas a mano no alcanzan. La capacidad de medir existe, por tanto, desde hace más de una década.

No hay, en cambio, acuerdo sobre qué medir ni sobre cómo presentarlo. La dispersión de métricas documentada en la sección 2.3 convive con la ausencia de guías de diseño para paneles clínicos que señalan Dowding *et al.* [17], de modo que cada plataforma resuelve por su cuenta tanto qué calcular como cómo mostrarlo.

Esa dispersión tiene consecuencias directas para una herramienta como la que aquí se describe. La capa de análisis no resulta transferible entre plataformas, porque cada una registra sus propias variables en sus propios formatos (sección 2.1) y el análisis acaba reimplementándose con cada sistema. Y las métricas que un panel muestre han de declararse con su origen y sus límites, porque el hecho de que una métrica aparezca en la literatura no equivale a que esté validada para decidir sobre un paciente (sección 5.5.5).

2.4.3. Restricciones del contexto de uso

El contexto en el que se consulta un panel clínico condiciona su diseño más que el contenido que muestra. La consulta ocurre entre paciente y paciente, con minutos disponibles, con frecuencia de pie y en una estación compartida. De ahí se derivan requisitos de legibilidad y de contraste. Las pautas WCAG 2.1 [19] proporcionan criterios verificables (en particular la relación de contraste mínima) que permiten sustituir la apreciación subjetiva por la medición.

El método de diseño se apoya en la práctica establecida en interacción persona-ordenador, que aporta instrumentos aplicables incluso sin acceso a los usuarios finales: la construcción de arquetipos de usuario documentados (*personas*) descrita por Cooper *et al.* [20], la evaluación heurística de Nielsen [21], el recorrido cognitivo de Wharton *et al.* [22] y, para la valoración cuantitativa de la usabilidad percibida, la escala SUS de Brooke [23]. El encuadre general procede del enfoque de *design thinking* que Brown [24] populariza y que él articula en tres espacios superpuestos (inspiración, ideación e implementación); el desglose operativo en cinco fases (empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar) es el modelo difundido posteriormente por la *d.school* de la Universidad de Stanford.

La distinción entre métodos de *inspección* y métodos de prueba con usuarios es determinante en este trabajo. La evaluación heurística y el recorrido cognitivo los ejecutan evaluadores y no requieren la participación de usuarios finales, a diferencia de la escala SUS; de ahí su valor en contextos donde el acceso a profesionales sanitarios es limitado.

2.4.4. Datos sintéticos para el desarrollo y la prueba

Un obstáculo recurrente en el desarrollo de *software* clínico es la imposibilidad de disponer de datos reales de pacientes durante el desarrollo y la prueba. La generación de datos sintéticos se ha consolidado como respuesta a este problema. Gonzales *et al.* [25], en una revisión narrativa sobre su uso en el ámbito sanitario, identifican tres funciones: proteger la privacidad de los individuos, facilitar y acelerar el acceso de los investigadores a los datos y suplir la falta de datos realistas para el desarrollo y la prueba de *software*.

En este trabajo se explota la tercera de esas funciones. Su alcance está igualmente reconocido: los datos sintéticos permiten verificar que un sistema se comporta como se espera ante patrones conocidos, pero no sustituyen la validación clínica sobre pacientes reales.

2.4.5. Carencia detectada: paneles que muestran sin interpretar

No existen guías de diseño consolidadas para paneles clínicos, y las herramientas disponibles tienden a presentar la información sin interpretarla. La distancia entre lo que la literatura cinemática sabe medir y lo que un panel clínico muestra al profesional es el hueco en el que se sitúa este trabajo.

2.5. Tecnologías web para visualización de datos

La visualización interactiva de datos en el navegador está hoy consolidada, y las decisiones relevantes se refieren menos a la capacidad gráfica que a la elección de la codificación visual y a las restricciones del entorno en el que el panel se consulta.

Munzner [26] propone un marco de análisis que separa tres preguntas: qué datos se representan, con qué objetivo se representan y mediante qué canales visuales se codifican. El marco recoge además, de los experimentos de Cleveland y McGill, una ordenación de la eficacia de esos canales: la posición sobre un eje común es el canal más preciso para magnitudes, por delante de la longitud, el ángulo, el área y el color. Esa ordenación gobierna decisiones concretas del panel descrito en el capítulo 5: las magnitudes comparables entre manos o entre sesiones se codifican por posición, y el color se emplea principalmente para variables categóricas (mano, resultado del intento, estado de alerta). La excepción es el mapa de densidad de la trayectoria, donde el color codifica una magnitud porque no queda ninguna posición libre: los dos ejes representan ya el espacio de trabajo.

Una restricción menos habitual, pero determinante en el entorno clínico, es la ausencia de conexión a internet. Una estación clínica puede operar en una red aislada, y ese supuesto invalida buena parte de las dependencias externas que el desarrollo web da por resueltas, condicionando la elección tecnológica en un sentido que rara vez se contempla.

2.5.1. Carencia detectada: el desarrollo web presupone conectividad

Las guías y las herramientas de desarrollo web asumen la red hasta el punto de que operar sin ella no figura entre los casos previstos. La ausencia de conexión deja de ser así un detalle de despliegue y pasa a ser algo que hay que comprobar de forma expresa, arrancando el sistema con la red desconectada.

2.6. Carencias detectadas y aportación de este trabajo

La tabla 2.1 recoge las carencias identificadas en las secciones anteriores y la aportación con la que este trabajo responde a cada una.

TABLA 2.1. CARENCIAS DETECTADAS EN EL ESTADO DE LA CUESTIÓN Y RESPUESTA DE ESTE TRABAJO

Ámbito	Carencia	Aportación
Rehabilitación robótica (§2.1)	La telemetría registrada por las plataformas se infrautiliza; llega al clínico en bruto o reducida a una puntuación	Capa de análisis que transforma la telemetría en métricas interpretables sobre el esquema de datos existente
Valoración de la función manual (§2.2)	La puntuación del test no captura calidad del movimiento, fatiga intra-sesión ni distribución espacial del error	Índice de fatiga, métricas de eficiencia y mapa espacial de aciertos sobre el mismo test validado
Análisis cinemático (§2.3)	El conocimiento sobre parámetros informativos reside en la literatura, no en las herramientas de uso diario	Traducción de tres signos documentados (dismetría, espasticidad y negligencia) a indicadores visibles en el panel
Reporte clínico (§2.4)	No hay guías de diseño consolidadas; las herramientas muestran sin interpretar	Panel diseñado sobre arquetipos de usuario y criterios verificables de accesibilidad, con informe y resumen exportables
Datos para la prueba (§2.4)	Imposibilidad de emplear datos reales durante el desarrollo y la verificación	Generador de pacientes sintéticos reproducible, con verificación de ciclo cerrado contra la propia API
Tecnologías web (§2.5)	El desarrollo web convencional presupone conexión a internet, supuesto que una estación clínica aislada no cumple	Bibliotecas auto-alojadas y funcionamiento verificado en una estación sin conexión a internet

Fuente: elaboración propia.

El capítulo se cierra con dos precisiones, que delimitan lo que este trabajo no pretende.

La primera se refiere a la validez de los indicadores. Que un signo clínico tenga una expresión cinemática documentada no implica que cualquier umbral definido sobre esa expresión sea clínicamente válido (sección 5.5.5).

La segunda se refiere al alcance de la verificación. Los datos sintéticos permiten comprobar que el sistema detecta los patrones que se le inyectan; no permiten concluir que esos patrones se correspondan con los de un paciente real ni que las métricas resulten

útiles en la práctica clínica. Esa validación queda pendiente y se recoge como limitación en el capítulo 10.

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1. Descripción del problema y contexto de uso

3.1.1. Situación de partida

El Departamento dispone de una plataforma de rehabilitación asistida por robot sobre la que los pacientes ejecutan tareas de terapia. Esa plataforma registra, sesión a sesión, un volumen considerable de información: la trayectoria tridimensional de la mano fotograma a fotograma, el estado de agarre, las marcas temporales y las puntuaciones de cada prueba.

El problema no está en la falta de datos, sino en su abundancia sin explotar. Los datos existen, se almacenan y crecen, pero el profesional que atiende al paciente no dispone de ninguna herramienta para interrogarlos. Lo que llega a la práctica clínica es la puntuación agregada de la sesión (el número de cubos trasladados, el número de frutas alcanzadas), la misma información que proporcionaría administrar la prueba a mano con un cronómetro. Toda la información adicional que justifica instrumentar la prueba permanece inaccesible.

El sistema sabe que un paciente trasladó 18 cubos, pero nadie puede preguntarle si los trasladó con el mismo patrón de movimiento al principio y al final, si una mano se comporta de forma distinta a la otra, o si la sesión de hoy se parece a la de hace tres semanas.

3.1.2. Las dos pruebas soportadas

El sistema da servicio a dos pruebas, de naturaleza y riqueza de datos muy distintas.

Box and Blocks Test (BBT). Prueba estandarizada de destreza manual gruesa, con valores normativos y fiabilidad establecidos (sección 2.2). El paciente traslada cubos de un compartimento a otro durante un tiempo limitado. Se registra la trayectoria tridimensional completa de la mano, el estado de agarre por fotograma y la puntuación. Es la prueba con mayor densidad de información y, en consecuencia, la que admite un análisis más profundo.

Fruits. Familia de minijuegos de alcance y manipulación con cinco modos: alcance, agarre, secuencia, volteo y carrera. Registra principalmente métricas temporales agregadas. El modo carrera constituye la excepción: conserva las posiciones tridimensionales de la fruta y de la mano en cada intento, lo que habilita un análisis espacial del error que los demás modos no permiten.

Esta asimetría procede de los datos que cada prueba registra, y no de una decisión del trabajo. Explica por qué los paneles de Fruits resultan necesariamente más pobres que los de BBT salvo en el modo carrera. Se recoge como limitación en el capítulo 10.

3.1.3. El entorno de uso

El sistema está destinado a una estación clínica local: un único puesto de trabajo situado en el entorno donde se administra la terapia, no un servicio central ni una aplicación de acceso remoto. Esta condición determina cuatro restricciones que atraviesan todo el diseño.

- **Puede no haber conexión a internet.** La estación puede operar en una red aislada, lo que excluye cualquier dependencia de servicios externos.
- **La consulta ocurre entre pacientes.** El profesional dispone de minutos, no de una sesión de trabajo. La información debe ser legible de un vistazo y la navegación breve.
- **No hay personal técnico de soporte.** El despliegue y el mantenimiento recaen sobre el departamento, no sobre un equipo de sistemas.
- **El puesto es único y físicamente controlado.** Es la premisa que sostiene la decisión de no implementar autenticación, analizada en la sección 5.8 y matizada desde el punto de vista normativo en el capítulo 4.

3.1.4. Alcance del trabajo

El trabajo se sitúa en la **capa de análisis y reporte clínico**: consume los datos que la plataforma ya registra y los transforma en información interpretable. No interviene ni en la generación de esos datos ni en la operación del robot.

TABLA 3.1. DELIMITACIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO

Dentro del alcance	Fuera del alcance
Backend de análisis y API	Esquema de base de datos y migraciones
Interfaz clínica y visualizaciones	Desarrollo de los juegos de rehabilitación
Lógica biomecánica y métricas	Ingesta primaria de datos
Comparativas y evolución	Infraestructura de base de datos y explotación
Exportación de informes	Operación del robot
Verificación de la capa de análisis	Validación clínica de los indicadores

Fuente: elaboración propia.

Se excluye del alcance la **operación del robot**: el trabajo se sitúa en la capa de análisis y reporte, posterior a la sesión de terapia, y no interviene en el control de la plataforma ni en la captura de los datos.

Se excluye igualmente la **validación clínica de los indicadores**. El trabajo verifica que las métricas se calculan correctamente y que detectan los patrones que se les presentan, no que sus umbrales sean clínicamente correctos (sección 5.5.5).

3.2. Actores y escenarios de uso

3.2.1. Método

Sin acceso a personal clínico durante el desarrollo, la definición de los usuarios se apoyó en la construcción de *personas*: arquetipos documentados que sintetizan objetivos, contexto y frustraciones de un tipo de usuario, y que permiten evaluar una decisión de diseño preguntando a quién beneficia y a quién perjudica [20].

Conviene precisar qué son y qué no son. Las *personas* no son usuarios reales ni sustituyen la investigación con ellos: son un instrumento para hacer explícitas las suposiciones sobre el usuario, de modo que puedan discutirse y, llegado el caso, refutarse. Tampoco deben confundirse con los pacientes sintéticos del capítulo 8: las *personas* son arquetipos de *usuario* y los pacientes sintéticos son *datos*.

Se tomó además una decisión expresa de alcance: **el paciente no es una persona del sistema**. El panel es una herramienta del profesional y no está orientado al paciente, lo que excluye del alcance consideraciones de motivación, representación simplificada de resultados o lenguaje divulgativo.

3.2.2. Personas

P1 — Fisioterapeuta de unidad de neurorrehabilitación. Atiende entre 8 y 10 pacientes al día, con unos cinco minutos entre sesiones. Necesita valorar de un vistazo si el paciente mejora, comparar la extremidad afectada con la sana y detectar fatiga para ajustar la carga de trabajo de la sesión siguiente. Su frustración declarada es el *software* clínico lento y los datos crudos sin interpretar.

Decisiones que justifica: comparación entre manos, índice de fatiga y segmentación por agarres, detección de anomalías, tema claro y carga rápida en local.

Necesidad no cubierta: interpretación automática del resultado (indicadores de estado y comparación automática con la sesión anterior), que se recoge como línea futura.

P2 — Médico rehabilitador. Ve al paciente cada cuatro o seis semanas y decide sobre la continuidad o la modificación del tratamiento. Necesita la evolución entre visitas y un documento incorporable a la historia clínica. Baja tolerancia a interfaces complejas.

Decisiones que justifica: vistas de evolución para ambas pruebas, informe en PDF

con secciones seleccionables y notas, resumen copiable, navegación breve, contraste y tamaños de fuente.

P3 — Ingeniero del departamento. Desarrolla los juegos de la plataforma. Necesita comprobar que los datos que sus juegos registran son coherentes, y poder extender el sistema cuando se incorporen juegos nuevos.

Decisiones que justifica: API documentada y autodescriptiva, arquitectura por dominios, campo que declara el origen de los datos, y degradación a datos simulados para trabajar sin base de datos.

La tercera persona es la menos evidente. Se incluye porque el sistema se entrega al departamento y será mantenido y extendido por él, de modo que su capacidad de intervenir sobre el código condiciona la vida útil de la herramienta. Buena parte de las decisiones de arquitectura del capítulo 5 responden a esta persona y no a las clínicas.

3.2.3. Escenarios de uso

De las *personas* se derivan tres escenarios que concretan las tareas que el sistema debe soportar. El segundo de ellos, el seguimiento de un paciente a lo largo de varias sesiones, es el que se ejecutó con un profesional sanitario real en la sección 8.3.2. El contraste resultó parcialmente favorable al arquetipo: la restricción de tiempo entre pacientes y la necesidad de comparar extremidades se confirmaron, pero la persona P1 presuponía un contexto clínico del paciente que el sistema no llega a ofrecer, y que el participante echó en falta de forma expresa.

TABLA 3.2. ESCENARIOS DE USO Y CAPACIDADES QUE EXIGEN

Esc.	Tarea	Capacidades que exige
E1 (P1)	Localizar un paciente, abrir su última sesión, determinar si mejora respecto a la anterior y comparar ambas manos	Directorio, navegación breve, comparación entre manos, índice de fatiga, alerta de asimetría
E2 (P2)	Revisar la evolución completa de un paciente con varias sesiones y generar un informe con notas para la historia clínica	Vistas de evolución, informe con secciones ordenables, notas, resumen copiable
E3 (P3)	Dada una sesión de carrera, comprobar por la API y por la interfaz gráfica que los eventos registrados por el juego son coherentes	Interfaz documentada, mapa espacial de aciertos, campo de origen de los datos

Fuente: elaboración propia.

El escenario E1 es el que impone la restricción más exigente: debe completarse en el tiempo disponible entre dos pacientes. De él se derivan el requisito de profundidad de navegación RNF-15 y buena parte de los requisitos no funcionales de rendimiento y legibilidad de la sección 3.4.

3.3. Requisitos funcionales

De los objetivos específicos del capítulo 1 y de los escenarios de uso descritos se derivan los requisitos funcionales recogidos en la tabla 3.3. Cada requisito se acompaña de su prioridad de desarrollo, de su carácter esencial o deseable para el objetivo del trabajo, y del medio por el que se verifica su cumplimiento. Esta última columna es la que enlaza el catálogo con la matriz de trazabilidad del capítulo 7. Todo requisito del catálogo declara el medio por el que se comprueba su cumplimiento; los que no pueden declararlo quedan fuera de él.

TABLA 3.3. CATÁLOGO DE REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Prio.	Necesidad	Verificación
Navegación y acceso a los datos				
RF-01	Listar el conjunto de pacientes disponibles, unificando en un único directorio los procedentes de la base de datos y los procedentes de ficheros CSV.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-02	Listar las sesiones de un paciente, con su fecha, entorno de ejecución (VR o escritorio) y resumen de los juegos que contiene.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-03	Listar los juegos registrados en una sesión, indicando prueba, modo y mano empleada.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-04	Determinar el tipo de juego de cada registro y cargar el panel de análisis correspondiente sin intervención del usuario.	Alta	Esencial	Inspección
Análisis de Box and Blocks Test				
RF-05	Representar la trayectoria tridimensional de la mano a lo largo de la sesión.	Alta	Esencial	Inspección
RF-06	Reproducir la trayectoria en el tiempo, con control de reproducción y de velocidad.	Alta	Esencial	Inspección
RF-07	Acotar el rango temporal representado para examinar un tramo concreto de la sesión.	Media	Deseable	Inspección

TABLA 3.3. CATÁLOGO DE REQUISITOS FUNCIONALES (CONT.)

ID	Descripción	Prio.	Necesidad	Verificación
RF-08	Aislar visualmente los segmentos de agarre dentro de la trayectoria completa.	Alta	Esencial	Prueba automática e inspección
RF-09	Ofrecer vistas de cámara predefinidas (superior, lateral, frontal) sobre la representación tridimensional.	Baja	Deseable	Inspección
RF-10	Mostrar el rastro recorrido durante la reproducción, para percibir el patrón de movimiento acumulado.	Baja	Deseable	Inspección
RF-11	Calcular y presentar las métricas biomecánicas de la sesión: distancia recorrida, velocidad media y máxima, eficiencia del trayecto y número de transiciones.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-12	Segmentar automáticamente los agarres a partir de la telemetría, sin anotación manual.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-13	Calcular el índice de fatiga comparando el rendimiento de los primeros y los últimos agarres de la sesión, y señalar su superación del umbral.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-14	Detectar y señalar anomalías en el movimiento respecto al patrón de la propia sesión.	Media	Deseable	Inspección
RF-15	Comparar el rendimiento de ambas manos dentro de una misma sesión.	Alta	Esencial	Inspección
RF-16	Representar la evolución del paciente entre sesiones sucesivas de la prueba.	Alta	Esencial	Prueba automática
Análisis de Fruits				
RF-17	Ofrecer un panel de análisis específico para cada modo de juego: alcance, agarre, volteo, secuencia y carrera.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-18	Calcular el índice de asimetría bilateral y emitir una alerta graduada por severidad al superar los umbrales establecidos.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-19	Cuantificar el error de precisión espacial (dismetría) en el modo carrera, como distancia entre la mano y el objetivo en los intentos fallidos.	Alta	Esencial	Prueba automática

TABLA 3.3. CATÁLOGO DE REQUISITOS FUNCIONALES (CONT.)

ID	Descripción	Prio.	Necesidad	Verificación
RF-20	Representar espacialmente los aciertos y fallos del modo carrera, para distinguir dónde falla el paciente y no solo cuántas veces.	Alta	Esencial	Inspección
RF-21	Comparar dos sesiones del mismo modo de juego.	Media	Deseable	Inspección
RF-22	Representar la evolución del paciente entre sesiones de Fruits.	Alta	Esencial	Prueba automática
Informes y salida clínica				
RF-23	Generar un informe clínico en PDF cuyas secciones el profesional pueda seleccionar y reordenar.	Alta	Esencial	Inspección
RF-24	Permitir añadir notas clínicas de texto libre al informe generado.	Media	Deseable	Inspección
RF-25	Producir un resumen clínico en texto plano copiable al portapapeles, para su pegado directo en la historia clínica electrónica.	Alta	Esencial	Inspección
Comportamiento del sistema				
RF-26	Operar sobre datos de base de datos, de ficheros CSV o simulados de forma transparente para el usuario, sin cambios de configuración.	Alta	Esencial	Prueba automática
RF-27	Ofrecer tema claro y oscuro, conservando la elección entre visitas y volviendo a representar los gráficos con la paleta activa.	Baja	Deseable	Inspección

Fuente: elaboración propia.

3.4. Requisitos no funcionales

El contexto de uso (una estación clínica local, manejada por un profesional sanitario entre paciente y paciente) impone un conjunto de restricciones que no se refieren a *qué* hace el sistema sino a *cómo* debe hacerlo. Se recogen en la tabla 3.4.

Frente a la formulación cualitativa habitual, cada requisito no funcional se expresa aquí con un valor numérico verificable siempre que la naturaleza del requisito lo permite. Un requisito de rendimiento sin cifra no puede comprobarse, y por tanto no puede apa-

recer en la matriz de trazabilidad. Los valores fijados se contrastan empíricamente en el capítulo 7.

TABLA 3.4. CATÁLOGO DE REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Descripción	Prio.	Necesidad	Verificación
RNF-01	**Funcionamiento sin conexión.** La aplicación debe operar sin acceso a internet: la totalidad de las librerías y tipografías se sirven desde el propio despliegue.	Alta	Esencial	Inspección con red desconectada
RNF-02	**Contraste.** Todo texto debe alcanzar una relación de contraste de al menos 4,5:1 sobre su fondo, en ambos temas (WCAG AA).	Alta	Esencial	Medición del contraste
RNF-03	**Legibilidad.** Ningún texto informativo debe representarse por debajo de 11 px.	Media	Esencial	Inspección
RNF-04	**Navegación por teclado.** Todo control interactivo debe presentar un indicador de foco visible.	Media	Esencial	Inspección
RNF-05	**Degradación controlada.** Ante la indisponibilidad de una fuente de datos, el sistema debe conmutar a la siguiente sin presentar una pantalla vacía ni un error técnico.	Alta	Esencial	Prueba automática
RNF-06	**Latencia de la API.** El percentil 95 del tiempo de respuesta de los *endpoints* de análisis debe mantenerse por debajo de 500 ms para sesiones de hasta 10 000 fotogramas.	Alta	Esencial	Medición (capítulo 7)
RNF-07	**Representación tridimensional.** La carga inicial de la trayectoria completa debe completarse en menos de 3 s, y la reproducción mantenerse por encima de 20 fotogramas por segundo.	Media	Deseable	Medición (capítulo 7)
RNF-08	**Generación de informes.** La producción del informe PDF completo debe completarse en menos de 10 s en el equipo de la estación clínica.	Media	Deseable	Medición (capítulo 7)
RNF-09	**Realimentación de espera.** Toda petición que supere los 300 ms debe mostrar un indicador de carga.	Media	Deseable	Inspección

TABLA 3.4. CATÁLOGO DE REQUISITOS NO FUNCIONALES (CONT.)

ID	Descripción	Prio.	Necesidad	Verificación
RNF-10	**Degradación gráfica.** En ausencia de WebGL, el sistema debe informar en castellano y mantener operativo el resto del análisis.	Media	Esencial	Inspección
RNF-11	**Adaptación a pantalla estrecha.** Por debajo de 768 px de anchura el diseño debe reorganizarse sin pérdida de funcionalidad.	Baja	Deseable	Inspección
RNF-12	**Portabilidad del despliegue.** La puesta en marcha debe resolverse con un único comando y sin cadena de compilación de *frontend*.	Alta	Esencial	Inspección
RNF-13	**Mantenibilidad.** La capa de análisis debe estar cubierta por pruebas automatizadas ejecutadas en integración continua en cada cambio.	Alta	Esencial	Prueba automática
RNF-14	**Ausencia de datos identificables.** El sistema y su documentación no deben contener datos de pacientes reales; los casos de ejemplo son sintéticos.	Alta	Esencial	Inspección
RNF-15	**Profundidad de navegación.** La ruta desde el directorio de pacientes hasta el panel de análisis de una sesión no debe superar tres pasos. Las secciones dentro del panel son navegación lateral y no cuentan como pasos adicionales.	Alta	Esencial	Inspección

Fuente: elaboración propia.

4. MARCO REGULADOR

El sistema desarrollado es un prototipo académico: no se ha comercializado, no se ha puesto en servicio en un entorno asistencial y no ha tratado datos de pacientes reales. Ese hecho no lo sitúa fuera del marco regulador, pero sí determina que las obligaciones que siguen no le sean hoy exigibles y se activen únicamente si el sistema pasara a emplearse sobre pacientes. La tabla 4.1 recoge la normativa aplicable en ese supuesto y en qué afecta a cada aspecto del trabajo.

TABLA 4.1. NORMATIVA APLICABLE A UNA EVENTUAL COMERCIALIZACIÓN O PUESTA EN SERVICIO

Norma	En qué afecta a este sistema
RGPD [40] y LOPDGDD [42]	La trayectoria de la mano describe la capacidad funcional de una persona identificada: es dato de salud, de categoría especial. En explotación exigiría base de licitud, evaluación de impacto y registro de tratamiento. Operar solo con pacientes sintéticos evita activarlos; los únicos datos personales tratados son los de perfil del profesional que participó en la sesión de evaluación, recogidos con su consentimiento y tratados de forma anónima (§8.3)
MDR [41] y guía MDCG 2019-11 [27]	Al generar información para decisiones terapéuticas, el panel cualificaría como *software* de producto sanitario (MDSW) y, por la regla 11 del anexo VIII, se clasificaría en clase IIa: marcado CE y organismo notificado. Las obligaciones se activan con la introducción en el mercado, no antes
IEC 62304 [28]	Impondría un ciclo de vida documentado con la gestión de riesgos como entrada. El trabajo cubre requisitos, diseño, verificación y configuración, pero no el análisis de riesgos ni el mantenimiento poscomercialización
Ley 41/2002 [38]	Regula la historia clínica. El panel no la custodia: produce un informe que el profesional incorpora bajo su responsabilidad. En explotación obligaría a identificar quién genera cada documento, imposible hoy sin autenticación
WCAG 2.1 [19] y Real Decreto 1112/2018 [43]	Hacen exigible el nivel AA en el sector público, donde encajaría un despliegue hospitalario. El sistema adopta como requisito los criterios medibles (contraste 4,5:1, foco visible, pantalla estrecha), sin auditoría completa
Esquema Nacional de Seguridad [44]	Fijaría los mínimos de control de acceso, trazabilidad y protección de la información según la categoría del sistema, en sustitución de la estación local sin autenticación
Reglamento de inteligencia artificial [45]	No aplica: no hay aprendizaje automático. Las métricas son fórmulas cerradas, los umbrales constantes del código y el generador un modelo paramétrico determinista. Se replantearía si una línea futura sustituyese los umbrales por un clasificador entrenado

Fuente: elaboración propia.

4.1. Condiciones para un uso asistencial

De lo anterior se desprende lo que habría que resolver antes de emplear el sistema sobre pacientes reales: declarar la finalidad prevista con sus limitaciones y la advertencia de que no sustituye al juicio clínico; implantar control de acceso con identificación de usuario y registro de accesos; validar clínicamente los umbrales de fatiga, asimetría y dismetría, que hoy son decisiones de diseño (§5.5.5); determinar la vía regulatoria, sea la evaluación de la conformidad con organismo notificado o la excepción de fabricación interna del centro sanitario que prevé el artículo 5.5 del MDR; documentar el ciclo de vida conforme a IEC 62304, incluido el análisis de riesgos; y realizar la evaluación de impacto en protección de datos. Son seis puntos, y ninguno es trivial: miden la distancia entre el resultado de este trabajo y una herramienta desplegable.

4.2. Propiedad intelectual y licencias

Las bibliotecas que el sistema distribuye junto al código se acogen a licencias permisivas: MIT en Vue, Tailwind CSS, Plotly.js, jsPDF, FastAPI, SQLAlchemy, pymysql y Pydantic; BSD en Uvicorn; Apache 2.0 en Flyway y, en doble licencia con BSD, en `cryptography`; y SIL OFL en las tipografías Inter y JetBrains Mono. MySQL se emplea como servicio, uso que no impone obligaciones de distribución. Auto-alojarlas para cumplir el funcionamiento sin conexión (RNF-01) convierte al sistema en redistribuidor, lo que obliga a conservar su aviso de copyright. Los datos no plantean cuestiones de titularidad: los ficheros de prueba son inventados y los casos de la memoria proceden del generador sintético, obra derivada del propio código. El esquema de base de datos es propiedad del departamento.

La comprobación se ha realizado sobre los ficheros efectivamente distribuidos. Conservan su aviso de copyright en la cabecera las versiones minificadas de Vue, Plotly.js, jsPDF y su complemento de tablas. Dos casos no lo conservaban y se han resuelto acompañando los ficheros de su texto de licencia: el minificado de Tailwind CSS, que perdió la cabecera en el proceso de minificación, y las tipografías Inter y JetBrains Mono, cuya licencia SIL OFL exige distribuir el texto junto a los ficheros de fuente.

El código desarrollado se entrega a la Universidad Carlos III de Madrid, que puede usarlo, modificarlo, extenderlo y desplegarlo con fines docentes y de investigación; fuera de ese ámbito quedan reservados todos los derechos. El repositorio incorpora el texto de esa licencia. La memoria, por su parte, se acoge a la licencia Creative Commons que figura en la portada.

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Este capítulo describe *qué* se ha construido y, sobre todo, *por qué* se ha construido así. Las decisiones se presentan justificadas frente a los requisitos del capítulo 3 y, cuando procede, frente a las alternativas que se descartaron. Los detalles de realización (bibliotecas concretas, estructura del código, dificultades encontradas) se posponen al capítulo 6.

5.1. Arquitectura general

El sistema se organiza en cuatro capas con responsabilidades separadas: una aplicación de página única (*single-page application*, SPA) ejecutada en el navegador de la estación clínica; un servidor *nginx* que sirve los recursos estáticos y actúa de *proxy* inverso hacia la interfaz de programación; un *backend* en FastAPI que expone los *endpoints* de análisis y concentra toda la lógica de cálculo; y una capa de orígenes de datos formada por una base MySQL, un conjunto de ficheros CSV en disco y un fichero JSON de demostración.

La figura 5.1 representa esa organización, el sentido de las dependencias y los tres orígenes de datos.

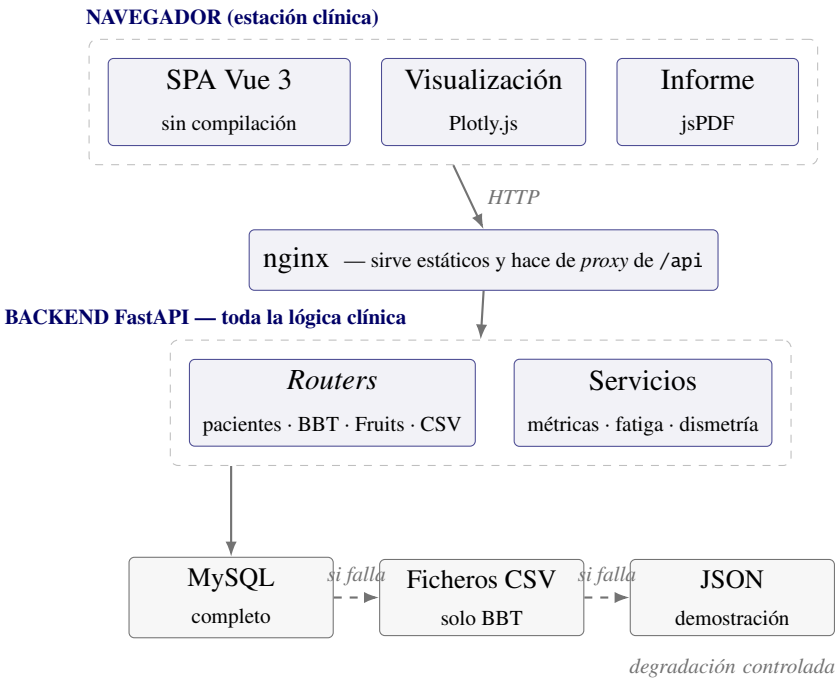


Fig. 5.1. Arquitectura del sistema. Las dependencias apuntan siempre hacia abajo; el cliente desconoce de qué origen proceden los datos, lo que hace posible la degradación sin lógica condicional en el *frontend*.

Fuente: elaboración propia.

La organización responde a los criterios siguientes.

El cálculo clínico reside en el servidor. Las métricas biomecánicas se calculan íntegramente en el servidor; el cliente solo deriva de la respuesta dos indicadores de presentación, la alerta de asimetría y el resaltado de anomalías, que no requieren acceso a la trayectoria completa. La consecuencia es que la lógica clínica tiene un único lugar de verdad, es idéntica para cualquier cliente que consuma la interfaz de programación y, lo que condiciona la estrategia de pruebas del capítulo 7, puede someterse a pruebas unitarias sin levantar un navegador. Un panel que calculase en el cliente exigiría duplicar esa lógica el día en que el departamento quisiera consumir los mismos datos desde otra herramienta.

El cliente no conoce el origen de los datos. La SPA consulta siempre las mismas rutas y recibe siempre la misma forma de respuesta, con independencia de si los datos proceden de la base, de los ficheros o del conjunto de demostración. Esta indirección es la que hace posible la degradación descrita en la sección 5.3 sin ninguna lógica condicional en el *frontend*.

Ninguna capa depende de la red externa. La estación clínica puede carecer de conexión a internet, y la aplicación debe seguir siendo plenamente funcional (RNF-01). Esto excluyó de entrada las bibliotecas servidas desde redes de distribución de contenido y las tipografías remotas, y condicionó la elección de la tecnología de *frontend* descrita en la sección 5.8.

5.1.1. Despliegue en contenedores

El fichero `docker-compose.yml` de la raíz orquesta la capa de aplicación e incorpora el fichero de composición de la base de datos del departamento. Los servicios resultantes son la API (FastAPI), el *frontend* (nginx), la base MySQL, el ejecutor de migraciones (Flyway) y las herramientas de administración y explotación que el departamento ya utilizaba (Adminer y Metabase). En desarrollo, los directorios de *backend* y *frontend* se montan como volúmenes, de modo que un cambio en el código se refleja sin reconstruir la imagen.

La figura 5.2 muestra los servicios, los puertos que publican y las dependencias de arranque entre ellos.

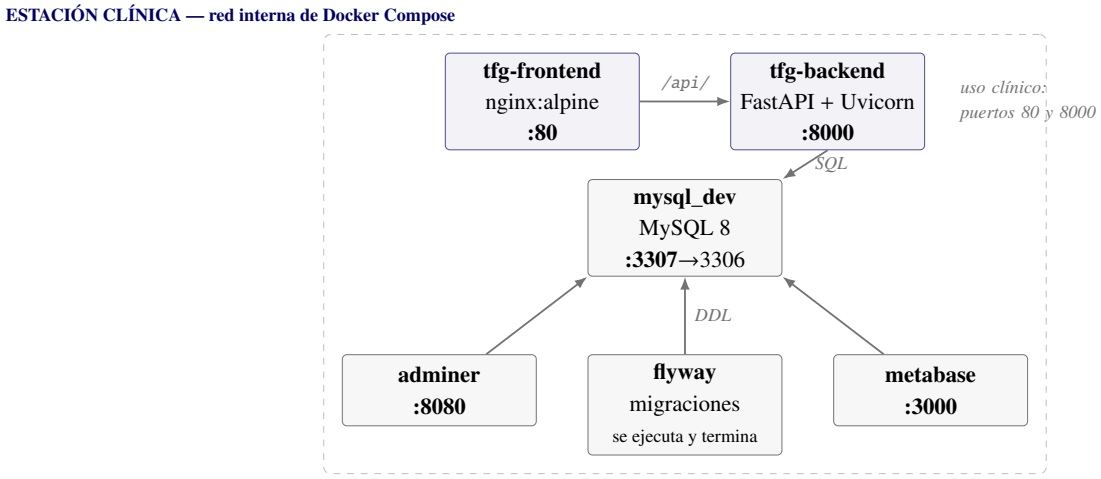


Fig. 5.2. Despliegue en contenedores. Las flechas indican dependencia de arranque y sentido de las peticiones. Solo los puertos 80 y 8000 son necesarios para el uso clínico; el resto corresponde a herramientas de administración que el departamento ya utilizaba.

Fuente: elaboración propia.

La contenerización se adopta como garantía de reproducibilidad: fija el intérprete, las versiones de las dependencias y la topología de red del sistema, de forma que el entorno que ejecuta el departamento es el mismo que se ha validado durante el desarrollo. Es el argumento que Boettiger [29] formula para la investigación reproducible y que aquí se aplica al despliegue de una herramienta clínica: sin él, la frase «en mi máquina funciona» se convierte en un riesgo real de mantenimiento cuando el trabajo pase a manos del departamento (RNF-12).

5.2. Modelo de datos

La base de datos `main` (MySQL 8) es responsabilidad del departamento y queda fuera del alcance de este trabajo: el panel es un consumidor de ese esquema, no su autor. El esquema se versiona con **Flyway** mediante **20 migraciones versionadas** (`V001`–`V021`, sin `V014`) y una migración repetible, y contiene 51 tablas, de las que el panel consume un subconjunto centrado en usuarios, sesiones y los juegos BBT y Fruits.

Que el esquema sea ajeno tiene una consecuencia de diseño que debe declararse: el sistema **se adapta** al modelo existente y no al revés. Varias de las particularidades que aparecen en el capítulo 6 (tipos `BIT(1)`, valores de lateralidad en minúsculas, nombres de modo de juego en inglés) son restricciones heredadas y no decisiones propias, y el diseño las absorbe en la capa de acceso a datos para que no contaminen ni la lógica clínica ni la interfaz.

5.2.1. Usuarios, sesiones y juegos

El núcleo lo forman las entidades `user`, `session` y `game` (figura 5.3). La jerarquía paciente → sesión → juego es la que da forma directamente al modelo de navegación de la interfaz descrito en la sección 5.6: la estructura de los datos y la estructura de la exploración coinciden, lo que evita al clínico tener que construir mentalmente una correspondencia entre ambas.

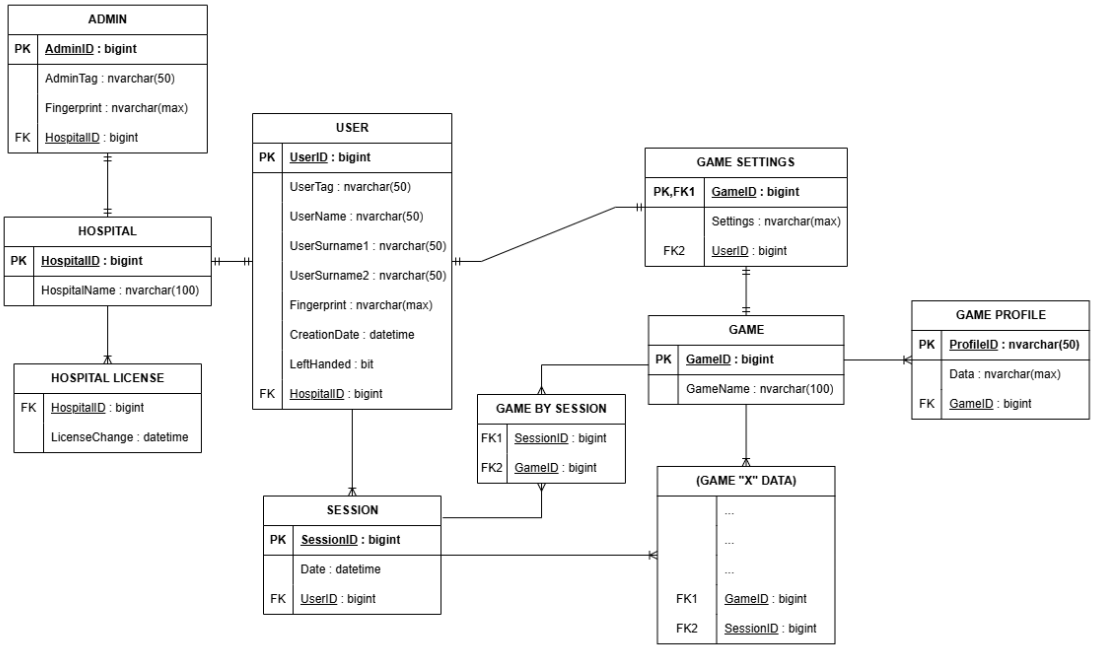


Fig. 5.3. Núcleo del modelo de datos. La jerarquía paciente → sesión → juego es la que da forma al modelo de navegación de la interfaz.

Fuente: elaboración propia.

5.2.2. Box and Blocks Test

BBT añade tablas de cabecera, puntuación y trayectoria. La tabla de trayectoria almacena, por fotograma, la posición tridimensional de la mano, la marca temporal y un indicador de agarre, que son los tres campos sobre los que opera todo el análisis biomecánico de la sección 5.5.

Almacena además la **rotación en cuaternión** (X/Y/Z/W) y la **normal**, campos que el panel todavía no explota. Su presencia no es irrelevante: habilitan un análisis de la orientación de la mano (pronación, supinación, alineación de la pinza) que es clínicamente relevante y que se recoge como línea futura en el capítulo 10. Se documentan aquí para dejar constancia de qué información del esquema queda sin explotar y por qué.

5.2.3. Fruits

Fruits emplea una tabla de cabecera (`game_fruits`, que registra el modo de juego) y, por cada modo, una tabla de detalle por mano y otra de tiempos entre frutas.

El modo carrera (*race*) constituye la excepción: añade una tabla de estados de acción que guarda, por cada evento, si el intento fue correcto y las posiciones tridimensionales de la fruta y de la mano. Esa tabla es la única de Fruits con información espacial, y de ella se derivan las dos aportaciones clínicas más específicas del sistema: el mapa espacial de aciertos y el cálculo de dismetría de la sección 5.5. El resto de modos solo conserva métricas temporales agregadas, lo que explica que sus paneles resulten necesariamente más pobres que los de BBT; se recoge como limitación en el capítulo 10.

Otros campos infrautilizados, como `user.AffectedSide` (lado afectado) y `HospitalID` (centro), representan oportunidades clínicas inmediatas: el primero permitiría que el sistema supiera cuál es la mano afectada en lugar de inferirlo de las métricas, y el segundo abriría la comparación entre centros. Ambas se recogen en el capítulo 10.

5.3. Fuentes de datos y degradación controlada

La característica de diseño más singular del sistema es la **degradación en tres niveles**, que da respuesta al requisito RNF-05. El sistema recorre los orígenes disponibles en orden de riqueza decreciente y sirve el primero que responde:

1. **MySQL** (origen principal). Datos estructurados de BBT y Fruits y series de evolución entre sesiones. Es el único nivel que ofrece la totalidad de la funcionalidad.
2. **Ficheros CSV en disco** (si la conexión falla o no hay datos). Trayectorias BBT reales de entorno de escritorio y de realidad virtual, más el histórico de puntuaciones. El formato emplea el punto y coma como delimitador y la coma como separador decimal, y el nombre del fichero codifica la mano y la fecha de la sesión.
3. **JSON de demostración** (si tampoco hay ficheros). Último recurso para que la interfaz nunca se rompa.

La figura 5.4 representa el mecanismo de resolución y el valor que el campo `source` toma en cada nivel.

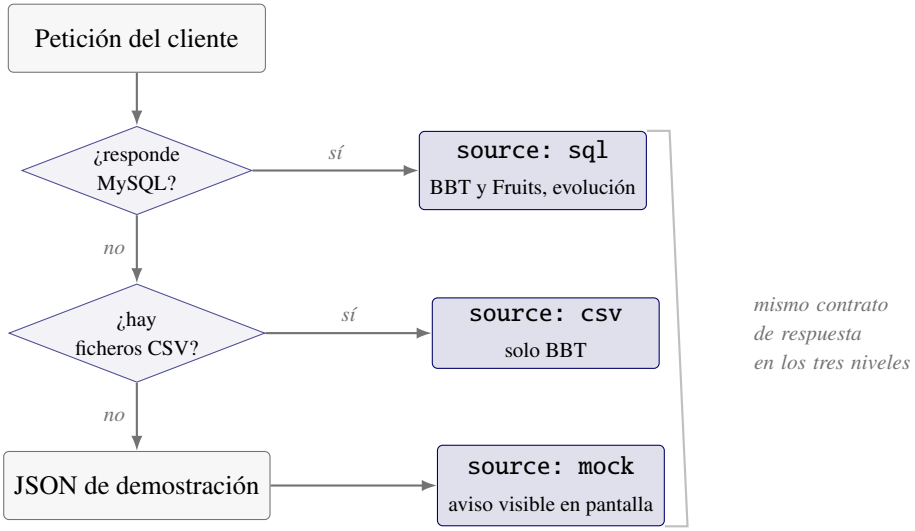


Fig. 5.4. Resolución del origen de datos. El cliente emite siempre la misma petición y recibe siempre la misma forma de respuesta; el campo `source` es lo único que cambia y es lo que permite advertir al profesional de qué está viendo.

Fuente: elaboración propia.

Dos elementos separan este mecanismo de un simple bloque de manejo de errores.

La degradación es explícita ante el usuario. Cada respuesta incorpora un campo `source` que declara de qué nivel proceden los datos, y el *frontend* advierte visiblemente cuando está mostrando datos de demostración. Un panel clínico que degradase en silencio sería peligroso: el profesional podría tomar una decisión sobre datos que no corresponden a su paciente. La degradación protege la disponibilidad, y el campo `source` protege la confianza.

El contrato de respuesta se mantiene idéntico en los tres niveles. El cliente no distingue el origen, y esta invariante es verificable: buena parte de las pruebas del capítulo 7 se ejecuta sin base de datos, comprobando que el contrato se cumple al degradar. La propiedad tiene un efecto colateral para el departamento, recogido en la persona P3 de la sección 3.2: permite desarrollar y probar el *frontend* sin levantar la infraestructura completa.

5.4. Diseño de la API

La interfaz se diseña siguiendo el estilo arquitectónico REST descrito por Fielding [30]: recursos identificados por su ruta, verbos HTTP con su semántica estándar e interacción sin estado en el servidor. La ausencia de estado no es un tecnicismo en este contexto; significa que cualquier vista del panel puede recargarse o compartirse por su dirección sin depender de una sesión previa, lo que permite que dos profesionales comenten el mismo caso sobre la misma vista.

Los recursos siguen la jerarquía natural del dominio, que es la misma del modelo de

datos y la de la navegación:

- `/api/patients` y `/api/patients/{id}/sessions` para el directorio y sus sesiones.
- `/api/sessions/{id}/games` para los juegos de una sesión.
- `/api/bbt/{id}` y `/api/fruits/{id}`, con sus variantes por modo, para el análisis de un registro concreto.
- `/api/patients/{id}/bbt-evolution` y su equivalente para Fruits, para las series entre sesiones.
- El espacio `/api/csv/...` para el acceso directo al nivel de ficheros.

La organización interna refleja esa misma división: los *routers* se separan por dominio (pacientes, BBT, Fruits, CSV) y la lógica de cálculo se extrae a servicios independientes del transporte HTTP. Esa separación es la que permite probar las métricas sin cliente ni servidor, y la que hace que añadir un juego nuevo sea una operación acotada, cuyo procedimiento completo se documenta en el capítulo 6, respondiendo al objetivo OE-8 de entregar un sistema extensible por el departamento y a la mantenibilidad que exige RNF-13.

Los cinco modos de Fruits comparten estructura de respuesta y se factorizaron en funciones auxiliares comunes (metadatos, series de tiempos, bloque de métricas y envoltura estándar), de modo que cada *endpoint* añade únicamente sus campos propios. La alternativa, cinco *endpoints* escritos por separado, habría multiplicado por cinco el coste de cualquier cambio en el contrato.

5.5. Diseño del análisis biomecánico

El valor diferencial del sistema frente a una simple visualización está aquí. Un gráfico de la trayectoria muestra lo que ocurrió; las métricas de esta sección pretenden decir *qué significa*. La revisión de Nordin *et al.* [10] sobre calidad del movimiento en rehabilitación robótica de miembro superior sirve de marco: identifica qué familias de parámetros cinemáticos discriminan mejor el deterioro motor, y las métricas implementadas se sitúan dentro de esas familias.

La notación es común a toda la sección. Una trayectoria es una sucesión de N fotogramas; el fotograma i aporta la posición de la mano $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$, expresada en metros, su marca temporal t_i en segundos y un indicador booleano de agarre g_i, que vale verdadero mientras la mano sostiene el objeto. Se escribe $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$.

5.5.1. Métricas de trayectoria

La base de todas las métricas de trayectoria es la distancia euclídea entre dos fotogramas consecutivos, $d_i = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}\|$. La **distancia total** recorrida por la mano a lo largo de la sesión es su suma:

$$D = \sum_{i=1}^{N-1} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2 + (z_i - z_{i-1})^2} \tag{5.1}$$

De la misma diferencia se obtiene el perfil de **velocidad**. La velocidad instantánea del fotograma i, la velocidad media de la sesión y la velocidad de pico se definen, respectivamente, como

$$v_i = \frac{d_i}{\Delta t_i}, \qquad \bar{v} = \frac{D}{t_{N-1} - t_0}, \qquad v_{\text{máx}} = \max_i v_i \tag{5.2}$$

El indicador de agarre reparte el tiempo entre la **fase de alcance**, con la mano vacía, y la **fase de transporte**, con el objeto ya tomado: $T_{\text{tr}} = \sum_{i:\, g_i} \Delta t_i$ y $T_{\text{al}} = \sum_{i:\, \neg g_i} \Delta t_i$. El **ratio de eficiencia** es la proporción del tiempo dedicada a transporte efectivo:

$$E = \frac{T_{\text{tr}}}{T_{\text{tr}} + T_{\text{al}}} \times 100 \tag{5.3}$$

A ellas se añade el **número de transiciones** del indicador de agarre, $|\{i : g_i \neq g_{i-1}\}|$, que aproxima el número de ciclos completados.

Ninguna de estas expresiones es original: son cinemática elemental sobre una serie de posiciones. Lo que sí constituye una decisión es *qué* familias de parámetros se calculan, y ahí el criterio es el de Nordin *et al.* [10]: desplazamiento, velocidad y organización temporal del movimiento figuran entre las que discriminan el deterioro motor, mientras que las que exigirían derivar la posición dos veces quedan excluidas por la razón que se expone más adelante.

La eficiencia de la ecuación (5.3) es la métrica menos evidente y la más informativa del conjunto. Dos sesiones con idéntica puntuación pueden presentar perfiles de eficiencia muy distintos: una emplea la mayor parte del tiempo transportando y la otra lo emplea buscando, dudando o corrigiendo. Esa diferencia, invisible en la puntuación del test, es la información que la digitalización del BBT aporta sobre la administración manual.

5.5.2. Segmentación de agarres

Tanto el cálculo de las métricas anteriores como la segmentación que sigue se resuelven en un **único recorrido de la trayectoria**, sin estructuras auxiliares proporcionales a su tamaño: el coste es $O(N)$ en el número de fotogramas y el consumo de memoria, $O(1)$

además de la propia serie. Es una propiedad del algoritmo, no una observación sobre una máquina concreta, y la medición del capítulo 7 la confirma empíricamente.

Las métricas anteriores exigen distinguir alcance de transporte, lo que requiere segmentar la sesión en agarres. Un agarre queda delimitado por el flanco de subida y el de bajada del indicador g_i; el tramo previo al flanco de subida se imputa a la fase de alcance del mismo ciclo. La segmentación se realiza automáticamente sobre la telemetría, sin anotación manual (RF-12). La automatización es un requisito práctico: anotar a mano cientos de ciclos por sesión haría inviable el uso rutinario del sistema.

5.5.3. Índice de fatiga

El índice de fatiga compara la velocidad media de transporte de los primeros n agarres de la sesión con la de los n últimos. Siendo $\bar{v}^{(k)}$ la velocidad media de transporte del agarre k y M el número de agarres segmentados,

$$F = \frac{\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=M-n+1}^{M} \bar{v}^{(k)} - \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \bar{v}^{(k)}}{\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \bar{v}^{(k)}} \times 100 \tag{5.4}$$

La implementación toma $n = 3$ y declara detectada la fatiga cuando $F < -15\ \%$. El índice requiere $M \geq 2n = 6$ agarres para ser aplicable; por debajo de ese número se declara no computable, en lugar de devolver un valor poco fiable a partir de dos o tres ciclos.

La fatiga intra-sesión es clínicamente relevante porque informa sobre la *dosis* de terapia que el paciente tolera, y no solo sobre su capacidad máxima: dos pacientes con idéntica puntuación pueden requerir pautas de descanso opuestas. La dosis es además el factor que Lang *et al.* [4] señalan como deficitario en la práctica habitual, de modo que un indicador que informe de cuánta actividad tolera el paciente dentro de la sesión incide sobre la variable que condiciona el resultado. La forma concreta del índice, en cambio, es una decisión de diseño: no existe una definición estandarizada de índice de fatiga para esta clase de datos.

5.5.4. Asimetría bilateral y dismetría

Para Fruits se compara el rendimiento entre ambas manos métrica a métrica. El índice de asimetría bilateral se calcula sobre las frutas por minuto de la mano derecha, q_{D}, y de la izquierda, q_{I}, tomando como referencia la media de ambas para que el resultado no dependa de cuál se elija como denominador:

$$A = \frac{|q_{\mathrm{D}} - q_{\mathrm{I}}|}{\frac{1}{2}(q_{\mathrm{D}} + q_{\mathrm{I}})} \times 100 \tag{5.5}$$

La alerta es graduada: se emite en grado moderado cuando $A \geq 20$ % y en grado severo cuando $A \geq 40$ %. Automatizar el cálculo evita que el profesional tenga que estimar mentalmente la diferencia entre extremidades y le permite concentrarse en interpretarla.

En el modo carrera se dispone, para cada intento, de la posición de la fruta $\mathbf{f}_j$ y de la posición de la mano $\mathbf{h}_j$ en el instante del intento. Sobre el subconjunto $\mathcal{E}$ de los intentos fallados se calcula la distancia euclídea media entre ambas, expresada en centímetros, como marcador cuantitativo de **dismetría**:

$$\varepsilon = \frac{100}{|\mathcal{E}|} \sum_{j \in \mathcal{E}} \|\mathbf{h}_j - \mathbf{f}_j\| \tag{5.6}$$

Junto a la media se registra el máximo, $\varepsilon_{\text{máx}} = 100 \cdot \text{máx}_{j \in \mathcal{E}} \|\mathbf{h}_j - \mathbf{f}_j\|$. La métrica busca capturar la expresión cinemática de la dismetría cerebelosa descrita en la sección 2.3. La ecuación (5.6) responde *por cuántos centímetros* falla el paciente, y la representación espacial de los intentos fallados descrita en la sección 5.6 añade *en qué dirección*.

5.5.5. Sobre el origen de los umbrales

Los tres umbrales de las ecuaciones anteriores (15 % para la fatiga, 20 % y 40 % para la asimetría) se fijaron por criterio de diseño, buscando valores que discriminasen con claridad en los datos disponibles. **No proceden de valores de corte validados clínicamente**, y presentarlos como si lo fueran sería incorrecto.

Conviene situar esa carencia: no es exclusiva de este trabajo. La revisión sistemática de Schwarz *et al.* [11] identifica 151 métricas cinemáticas de miembro superior empleadas en 225 estudios. De ellas, solo 62 han sido objeto de algún estudio clinimétrico, y **únicamente ocho han recibido una evaluación suficiente de alguna de sus propiedades de medida**. El campo no dispone, por tanto, de valores de corte consolidados que este trabajo pudiera adoptar, lo que convierte la elección de umbrales en una decisión inevitable para cualquier sistema que pretenda emitir un veredicto.

Esta declaración tiene consecuencias de diseño. Los umbrales se implementan como parámetros configurables, y no como constantes dispersas por el código, de modo que revisarlos con criterio clínico no exija tocar la lógica de análisis. Su efecto se somete además a un análisis de sensibilidad explícito en el capítulo 8, que cuantifica en qué medida cambia la conclusión al desplazar cada umbral.

5.6. Diseño de la interfaz clínica

5.6.1. Proceso seguido

El diseño de la interfaz siguió un proceso inspirado en el *design thinking* [24], organizado según el desglose en cinco fases (empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar) que se describe en la sección 2.4, con una salvedad que debe declararse: **no hubo participación de profesionales sanitarios durante el diseño**. La fase de empatía se cubrió con la literatura clínica y con el conocimiento del contexto de la plataforma del departamento, y el diseño se orientó a los arquetipos documentados de la sección 3.2 en lugar de a usuarios reales. Un profesional sanitario intervino únicamente en la fase de evaluación, ya cerrado el diseño, en las condiciones que detalla la sección 8.3.2: las decisiones que se describen a continuación son, por tanto, anteriores a esa sesión y no están informadas por ella.

Las decisiones que siguen se justifican frente a las tres *personas* y los tres escenarios documentados en la sección 3.2, y frente a los requisitos que de ellos se derivaron.

5.6.2. Modelo de navegación

La interfaz sigue el recorrido pacientes → sesiones → juegos → panel de análisis, con ramas laterales de comparación (entre manos, entre sesiones y evolución temporal). El recorrido replica la jerarquía del modelo de datos de la sección 5.2, de manera que el profesional navega por la misma estructura en la que la información está almacenada.

El tipo de juego determina automáticamente el panel que se carga (RF-04): el sistema resuelve por el usuario qué análisis corresponde a cada registro.

5.6.3. Legibilidad y accesibilidad

El entorno de uso (una pantalla en una sala de rehabilitación, consultada entre paciente y paciente, con frecuencia de pie) impone requisitos funcionales. Se adoptó el tema claro por defecto por legibilidad y por adecuación al contexto sanitario, dejando el oscuro como alternativa seleccionable y persistente.

El criterio de contraste no se fijó por apreciación visual: se tomó el umbral de 4,5:1 del nivel AA de las pautas WCAG 2.1 [19], que es el que recoge RNF-02 y el que permite verificar el cumplimiento por medición en lugar de por opinión. Las decisiones concretas de accesibilidad (tamaños mínimos de fuente, foco visible por teclado, indicador de carga, degradación en ausencia de WebGL) se detallan en el capítulo 6.

5.6.4. El panel resultante

Las figuras siguientes recogen las cuatro vistas principales del panel, tomadas sobre pacientes sintéticos. Todas ellas llevan el sufijo `Sim` en el nombre, que es la marca con la que el generador identifica los casos de prueba (RNF-14): en el sistema no hay ningún dato de paciente real.

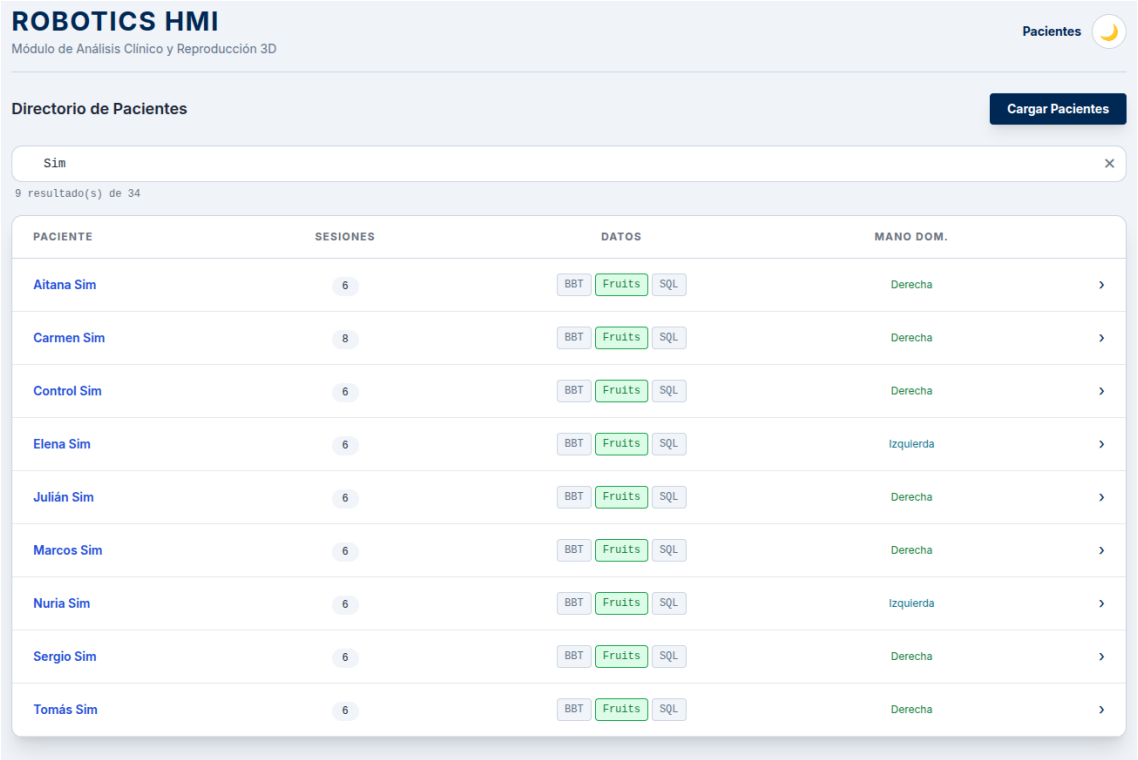


Fig. 5.5. Directorio de pacientes, primera vista del panel.

Fuente: elaboración propia.

El directorio (figura 5.5) unifica en una sola lista los pacientes que proceden de la base de datos y los que proceden de ficheros, según el mecanismo de la sección 5.3, y declara para cada uno qué datos tiene disponibles mediante las etiquetas `BBT`, `Fruits` y `SQL`. Esa columna evita el recorrido en falso más frecuente: entrar en un paciente para descubrir que no tiene sesiones del juego que se quería revisar. El buscador filtra sobre el conjunto y muestra el recuento de coincidencias, lo que importa cuando el directorio del departamento crece.

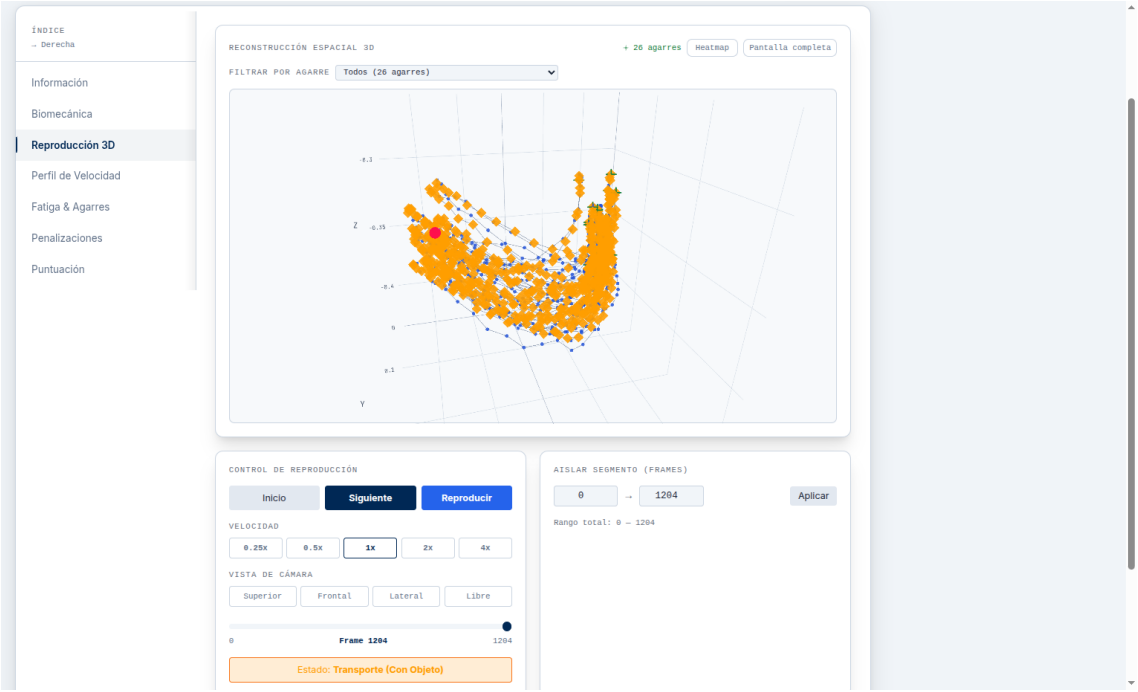


Fig. 5.6. Reconstrucción espacial de una sesión de BBT, con la segmentación por agarres y los controles de reproducción.

Fuente: elaboración propia.

El visor tridimensional (figura 5.6) es la vista que da sentido a la telemetría en bruto. Los dos colores separan las fases de **alcance** y **transporte** que definen las ecuaciones (5.3) y (5.4), de modo que el reparto del tiempo entre una y otra se aprecia antes de leer ninguna cifra. El selector superior permite aislar cualquiera de los 26 agarres segmentados automáticamente, y los controles de reproducción recorren la sesión a distintas velocidades con el estado de la mano indicado en todo momento. Las cuatro vistas de cámara fijas evitan que el profesional tenga que orientar la escena a mano, que es la fricción habitual de los visores tridimensionales en un entorno donde el tiempo es escaso.

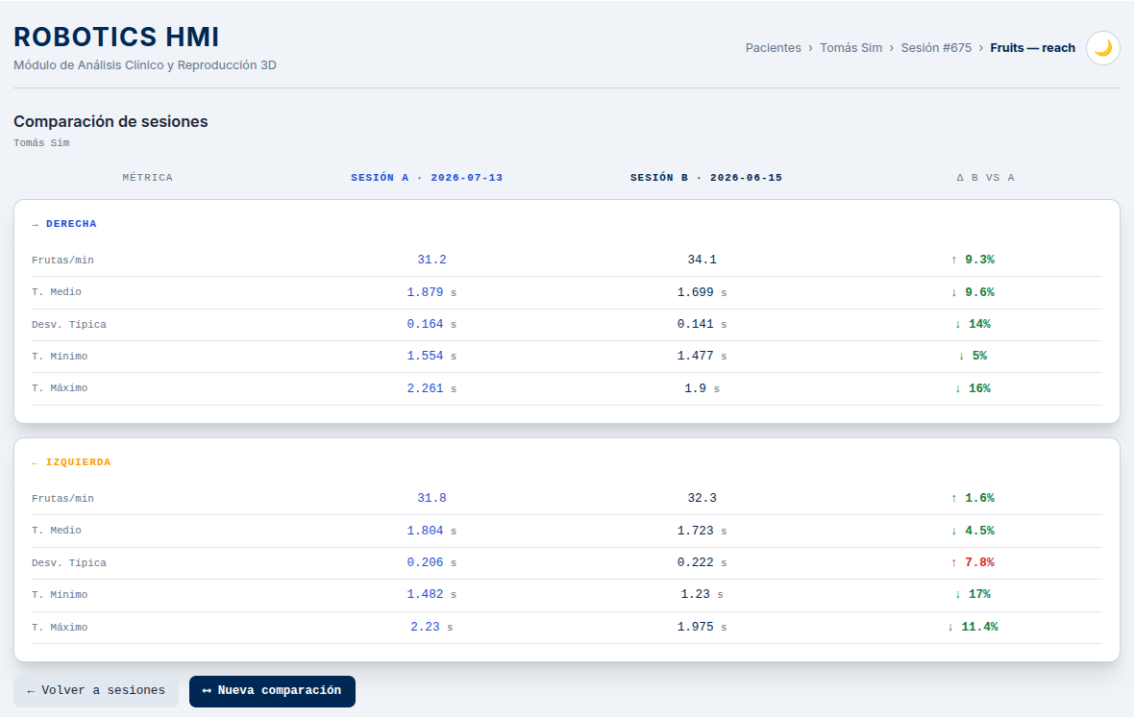


Fig. 5.7. Comparación de dos sesiones del mismo paciente, métrica a métrica y con el signo de la variación.

Fuente: elaboración propia.

La vista de comparación (figura 5.7) enfrenta dos sesiones del mismo paciente separando ambas extremidades. La columna de variación es la que aporta el criterio: el porcentaje va acompañado de una flecha y de un color que indican si el cambio es favorable, algo que no coincide con el signo aritmético en todas las métricas. Un tiempo medio que baja es una mejora, mientras que una desviación típica que sube es un empeoramiento de la consistencia; resolver esa interpretación en el propio panel evita que el profesional tenga que recordarla métrica a métrica.



Fig. 5.8. Evolución de un paciente a lo largo de ocho sesiones, con ambas extremidades enfrentadas.

Fuente: elaboración propia.

La vista de evolución (figura 5.8) responde a la pregunta clínica que motiva el trabajo, formulada en la sección 1.2: si el paciente mejora respecto a las sesiones anteriores. Al representar ambas extremidades una junto a otra en cada fecha, la lectura no se limita a la tendencia global: informa también de si la distancia entre la mano afectada y la sana se reduce, que es lo que interesa cuando el objetivo terapéutico es recuperar simetría. Los tres criterios seleccionables (cubos completados, errores y salidas de zona) permiten comprobar que una mejora en volumen no se está produciendo a costa de la precisión.

5.7. Diseño del generador de pacientes sintéticos

5.7.1. El problema que resuelve

Verificar un sistema de análisis clínico exige datos que contengan los patrones que el sistema debe detectar. Sin acceso a datos de pacientes reales, imposible por las razones que desarrolla el capítulo 4, y con un conjunto de ficheros de prueba que no cubre los cuadros de interés, el sistema no podía verificarse más allá de que no fallara.

La generación de datos sintéticos es una respuesta reconocida a esta situación. La revisión de Gonzales *et al.* [25] identifica tres funciones para los datos sintéticos en el ámbito sanitario: proteger la privacidad, acelerar el acceso a datos de investigación y **suplir la falta de datos realistas para el desarrollo y la prueba de software**. Es esta tercera función la que se explota aquí.

5.7.2. Del mecanismo clínico al parámetro de generación

El principio rector es que **una patología se modela como un mecanismo motor concreto, y ese mecanismo puede traducirse a parámetros de generación de movimiento**. Un paciente sintético no se define, por tanto, dando directamente los valores de las métricas que se espera obtener, lo que haría la verificación circular, sino alterando la generación de la trayectoria de modo que las métricas *emerjan* del movimiento generado.

La distinción es central para el valor probatorio del capítulo 8: si se inyectase directamente «índice de fatiga del 28 %», comprobar que el sistema muestra un 28 % no verificaría nada. Lo que se inyecta es una caída progresiva de la velocidad a lo largo de la sesión; que el sistema deduzca de ahí un índice de fatiga es lo que sí constituye una verificación.

5.7.3. Modelo de parámetros

El generador parte de un conjunto de parámetros base que describen un patrón motor sano, y cada cuadro clínico se define como un conjunto de modificaciones sobre ellos. Los parámetros se agrupan en cinco familias: rendimiento (velocidad base, tiempo entre frutas, variabilidad), patrón intra-sesión (caída por fatiga, probabilidad y duración de pausas, probabilidad de soltar o de dejar el objeto fuera de zona), alteraciones del movimiento (amplitud y frecuencia de temblor, tope de elevación, sobrepaso del objetivo, rigidez), lateralidad (mano afectada y porcentaje de asimetría) y evolución entre sesiones (número de sesiones, espaciado y tendencia).

TABLA 5.1. TRADUCCIÓN DE MECANISMO CLÍNICO A PARÁMETRO GENERATIVO

Cuadro	**Mecanismo motor**	**Parámetro y evidencia esperada**
Ataxia cerebelosa	Dismetría: sobrepaso del objetivo y corrección terminal [14]	`overshoot` y variabilidad elevados → bucles en la trayectoria, distancia recorrida alta, error de dismetría en el modo carrera
Espasticidad post-ictus	Resistencia dependiente de la velocidad; movimiento lento y rígido [15]	`rigidez` y velocidad base baja → perfil de velocidad aplanado, pocas transiciones, alerta de asimetría
Heminegligencia	Alteración de las redes atencionales visuoespaciales; se desatiende un hemicampo [16]	`race_fallo_zona` lateral → agrupación de fallos en un lado del mapa espacial del modo carrera
Temblor parkinsoniano	Temblor de 4 a 6 Hz con bradicinesia	Amplitud y frecuencia de temblor, velocidad baja → trayectoria rugosa, eficiencia reducida
Tendinitis de hombro	Limitación de la elevación y lentitud cerca del tope	`tope_y` → trayectoria aplastada en el eje vertical, fallos en la zona superior
Fatigabilidad	Caída del rendimiento a lo largo de la sesión	`fatiga_pct` → índice de fatiga positivo, tiempos entre frutas crecientes
Recuperación post-ictus	Mejora progresiva entre sesiones	Tendencia de mejora sobre varias sesiones → pendiente ascendente en las vistas de evolución

Fuente: elaboración propia.

El catálogo completo comprende 14 cuadros, de los que la tabla 5.1 recoge los siete ejercitados en la verificación del capítulo 8. Los tres primeros son los que sostienen las aportaciones más específicas del sistema, y por eso son los únicos que se apoyan explícitamente en literatura clínica: sin ese respaldo, la métrica de dismetría y el mapa espacial del modo carrera serían decisiones de diseño sin justificación externa.

5.7.4. Reproducibilidad

Cada paciente generado queda descrito por una **receta** en formato JSON que recoge el cuadro, las modificaciones aplicadas y la **semilla** del generador de números aleatorios. La consecuencia es que cualquier caso citado en esta memoria puede regenerarse de forma idéntica a partir de su receta, que se versiona junto al código. Los pacientes que aparecen en el capítulo 8 no son, por tanto, ejemplos irrepetibles: son casos reproducibles por un tercero, que es la condición mínima para que una verificación tenga valor.

5.7.5. Ciclo cerrado de verificación

El diseño se completa con un modo de auto-verificación. La figura 5.9 resume la cadena completa, desde el mecanismo clínico documentado hasta la comprobación contra la respuesta de la API.

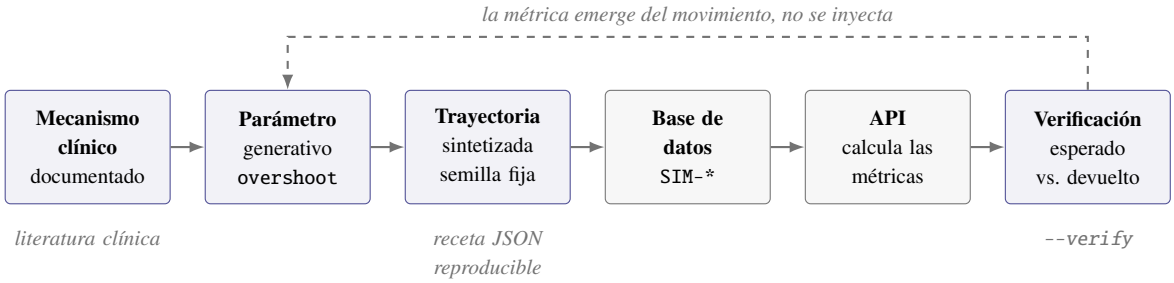


Fig. 5.9. Cadena del generador de pacientes sintéticos. Lo que se inyecta es el parámetro de movimiento, no el valor de la métrica; el sistema debe deducir esta última de la trayectoria, y esa deducción es lo que la última etapa comprueba.

Fuente: elaboración propia.

Tras insertar un paciente, el generador consulta la API y comprueba que el sistema detecta lo que se inyectó, produciendo una tabla *parámetro inyectado → valor esperado → valor devuelto → resultado*.

Cerrar el ciclo en el propio generador, en vez de comprobar los resultados a mano, hace la verificación repetible y ejecutable en directo durante la defensa. Su utilidad quedó además demostrada durante el desarrollo, porque destapó un defecto real del *backend* que se documenta en la sección 8.1.2.

5.8. Decisiones de diseño y alternativas descartadas

La tabla 5.2 recoge las principales decisiones de diseño con su justificación y, cuando existe, su contrapartida. Documentar la contrapartida es deliberado: una decisión de ingeniería sin coste asociado suele indicar que no se ha analizado.

TABLA 5.2. PRINCIPALES DECISIONES DE DISEÑO, SU JUSTIFICACIÓN Y SU COSTE

Decisión	Justificación	Contrapartida
Vue 3 sin paso de compilación, con bibliotecas autoalojadas	Despliegue trivial en la estación, sin cadena de herramientas de Node; funcionamiento sin internet (RNF-01, RNF-12)	Menor modularidad; ficheros de gran tamaño
FastAPI con SQL explícito	Interfaz tipada y autodocumentada; control total sobre consultas analíticas complejas en un esquema ajeno	Menor portabilidad entre gestores
Degradación en tres niveles	El sistema debe ser utilizable aunque falte infraestructura; elimina el punto único de fallo (RNF-05)	Tres caminos que mantener y probar
Cálculo de métricas en el servidor	Única fuente de verdad clínica; consistencia entre clientes; permite prueba unitaria	Mayor carga en el servidor
Tema claro por defecto	Legibilidad y adecuación al entorno clínico	Requiere mantener dos paletas coherentes
Umbrales configurables	Permite el análisis de sensibilidad del capítulo 8	Un parámetro más que documentar
Ausencia de autenticación	Estación local de un único puesto; decisión consciente y documentada, no omisión	Impide el despliegue en red sin trabajo adicional

Fuente: elaboración propia.

5.8.1. Alternativa descartada: *frontend* con paso de compilación

Antes de la solución actual se desarrolló una versión del *frontend* con cadena de compilación (Vue con empaquetador y dependencias gestionadas por Node). Se abandonó.

El motivo fue el contexto de uso. Esa versión introducía una cadena de herramientas completa entre el código y la estación clínica: para desplegar un cambio había que disponer de Node, instalar dependencias y ejecutar una compilación, y el resultado dependía de que ese entorno se reprodujera correctamente. En una estación clínica mantenida por un departamento, y no por un equipo de desarrollo dedicado, ese coste recae sobre quien menos preparado está para asumirlo, y compromete directamente RNF-12.

La versión sin compilación paga por ello un precio real, recogido en la tabla 5.2: me-

nor modularidad y ficheros considerablemente más grandes. Se consideró un intercambio aceptable, porque la mantenibilidad relevante aquí es la de quien reciba el sistema.

5.8.2. Alternativa descartada: cálculo de métricas en el cliente

Calcular las métricas en el navegador habría reducido la carga del servidor y simplificado el despliegue. Se descartó por dos razones: haría imposible probar la lógica clínica sin un navegador, con la consiguiente pérdida de la garantía de no regresión del capítulo 7, y obligaría a reimplementarla en cualquier otro cliente que consumiera los datos.

6. IMPLEMENTACIÓN

Mientras que el capítulo 5 responde a *qué* se ha construido y *por qué*, este capítulo describe *cómo* se ha construido y qué dificultades concretas hubo que resolver. Se documentan en particular las fricciones con el esquema de base de datos heredado, que no eran previsibles desde el diseño y que condicionaron parte de la implementación.

Todo el código, los guiones de medición y las recetas de los pacientes sintéticos citados a lo largo de la memoria residen en un único repositorio con control de versiones, accesible en `https://github.com/100495715/tfg-panel-clinico`, que es el que se entrega al departamento junto con este documento y el que hace reproducibles los resultados de los capítulos 7 y 8. El repositorio es privado y el acceso se concede al tutor y al tribunal.

Para dimensionar el trabajo, la tabla 6.1 resume las principales magnitudes del sistema. No se contabilizan las bibliotecas de terceros auto-alojadas ni el esquema de base de datos, ajeno al alcance.

TABLA 6.1. DIMENSIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

Componente	**Magnitud**
Backend (Python)	~1.770 líneas
Frontend (HTML, JavaScript y CSS propios)	~5.200 líneas
Endpoints REST	15
Funciones de trazado (8 comunes y 13 específicas)	21
Generador de pacientes sintéticos	~940 líneas
Cuadros clínicos del catálogo	14
Pruebas automatizadas (pytest)	34

Fuente: elaboración propia.

6.1. Entorno y pila tecnológica

TABLA 6.2. PILA TECNOLÓGICA Y VERSIONES

Capa	Tecnología	Versión
Backend	FastAPI [31] / Uvicorn	0.135 / 0.42
	SQLAlchemy / pymysql	2.0.48 / 1.1.2
	Pydantic / Python	2.12.5 / 3.12
	cryptography	46.0.5
Frontend	Vue 3 [32] (*Options API*)	3.4.38
	Tailwind CSS	3.4.16
	Plotly.js [33] / jsPDF	2.27.0 / 2.5.1
Base de datos	MySQL [34] / Flyway [35]	8.0 / 9
Pruebas	pytest [36] / httpx	9.0.3 / 0.28.1

Fuente: elaboración propia.

La tabla remite, para cada componente, a la documentación oficial de la versión empleada. El despliegue en contenedores que fija esas versiones se apoya en Docker Compose [37].

Todas las bibliotecas de cliente residen en el directorio `vendor/` del propio despliegue, no en una red de distribución de contenido. La consecuencia práctica es que las versiones quedan congeladas junto al código: el sistema no puede romperse porque un proveedor externo publique una versión nueva o retire una antigua, algo especialmente relevante en una herramienta que se entrega a un departamento y que puede permanecer años sin mantenimiento activo.

6.2. Backend

6.2.1. Estructura

El punto de entrada (`main.py`) ocupa 36 líneas y se limita a construir la aplicación, registrar el *middleware* de CORS, montar los estáticos y declarar los cuatro *routers*. No contiene ningún *endpoint*. Esta delgadez es intencionada: el fichero de arranque es el punto que más se toca al añadir funcionalidad, y mantenerlo trivial reduce la probabilidad de conflicto y de regresión.

Por debajo, la organización distingue dos niveles:

- `api/routes/`: cuatro *routers* por dominio (pacientes, BBT, Fruits y CSV) que se ocupan del transporte HTTP, la consulta de datos y la forma de la respuesta.

- `services/`: la lógica que no depende de HTTP (métricas de BBT, análisis de ficheros CSV y carga de datos simulados). Es la capa que se somete a prueba unitaria en el capítulo 7.

La separación tiene una consecuencia práctica: 21 de las 34 pruebas se ejecutan sin levantar servidor ni base de datos.

6.2.2. Catálogo de endpoints

El sistema expone 15 *endpoints* REST, todos ellos de solo lectura y autodocumentados mediante la interfaz interactiva que genera FastAPI. La tabla 6.3 los recoge agrupados por bloque funcional.

TABLA 6.3. CATÁLOGO DE *ENDPOINTS* DE LA API

Endpoint (GET)	**Función**
Navegación (base de datos)	
`/api/patients`	Pacientes con sesiones de BBT o Fruits
`/api/patients/{id}/sessions`	Sesiones del paciente
`/api/sessions/{id}/games`	Juegos registrados en una sesión
Análisis de BBT y Fruits	
`/api/bbt/{id}`	Panel de BBT (degrada a simulado)
`/api/fruits/{id}`	Modo alcance
`/api/fruits-grab/{id}`	Modo agarre
`/api/fruits-sequence/{id}`	Modo secuencia
`/api/fruits-flip/{id}`	Modo volteo
`/api/fruits-race/{id}`	Modo carrera (incluye estados de acción)
`/api/patients/{id}/bbt-evolution`	Serie de evolución de BBT
`/api/patients/{id}/fruits-evolution`	Serie de evolución de Fruits
Acceso al nivel de ficheros	
`/api/csv/patients`	Pacientes detectados en disco
`/api/csv/patients/{name}/sessions`	Sesiones de BBT del paciente
`/api/csv/patients/{name}/evolution`	Evolución a partir del histórico
`/api/csv/bbt`	Panel de BBT desde un fichero concreto

Fuente: elaboración propia.

6.2.3. Factorización de los cinco modos de Fruits

Los cinco modos de juego comparten estructura de respuesta pero difieren en las tablas de detalle y en los campos propios de cada uno. Implementarlos por separado habría

supuesto cinco copias de la misma lógica de consulta y de composición.

La solución fue extraer cuatro funciones auxiliares que concentran lo común: la obtención de metadatos de la partida, la lectura de la serie de tiempos entre frutas, el cálculo del bloque de métricas base y la construcción de la envoltura de respuesta. Cada *endpoint* de modo se reduce entonces a consultar su tabla de detalle y añadir sus campos específicos. El coste de modificar el contrato común pasó de cinco puntos de cambio a uno.

6.2.4. Implementación del análisis biomecánico

El cálculo de métricas recorre la trayectoria una sola vez acumulando distancia, tiempo por fase y velocidad instantánea. La distinción entre fase de alcance y fase de transporte se decide por el indicador de agarre del fotograma, y el ratio de eficiencia se obtiene como cociente entre el tiempo de transporte y el total.

La segmentación de agarres recorre el vector de indicadores detectando los flancos de subida y de bajada. Un detalle no evidente resultó necesario: si la trayectoria termina con el objeto todavía en la mano, no hay flanco de bajada final y el último ciclo se perdería. La implementación cierra explícitamente ese segmento al terminar el recorrido. Sin esa salvaguarda, las sesiones que acaban en pleno transporte, frecuentes cuando el tiempo del test se agota, perderían su último agarre, y con él parte del cálculo de fatiga.

El índice de fatiga se implementa como una comparación entre las medias de los primeros y los últimos agarres, con una condición de aplicabilidad explícita (código 6.1).

CÓDIGO 6.1. Índice de fatiga: la ausencia de datos suficientes devuelve `None`, no un cero

```
def calcular_indice_fatiga(grasp_segments, n=3):
    """Compara velocidad media de los primeros n agarres vs los ú
       ltimos n."""
    if not grasp_segments or len(grasp_segments) < n * 2:
        return None
    primeros = grasp_segments[:n]
    ultimos  = grasp_segments[-n:]
    vel_p = sum(s['velocidad_media_ms'] for s in primeros) / n
    vel_u = sum(s['velocidad_media_ms'] for s in ultimos)  / n
    if vel_p == 0:
        return None
    cambio_pct = round((vel_u - vel_p) / vel_p * 100, 1)
    return {
        'cambio_pct':       cambio_pct,
        'n_agarres':        n,
        'fatiga_detectada': cambio_pct < -15,
    }
```

La decisión de devolver un valor nulo en lugar de cero cuando no hay agarres suficientes es deliberada y de naturaleza clínica: en un panel sanitario, «no hay datos suficientes

para valorar la fatiga» y «no hay fatiga» son mensajes opuestos, y confundirlos induciría a error. El *frontend* distingue ambos casos.

6.2.5. Fricciones con el esquema heredado

Consumir un esquema ajeno impuso adaptaciones que ninguna previsión de diseño anticipaba, y una de ellas provocó un defecto real.

Campos `BIT(1)` recibidos como bytes. El conector de MySQL devuelve los campos `BIT(1)`, usados en el esquema para indicar agarre, entorno de realidad virtual y acierto, como una secuencia de bytes. Como en Python toda secuencia de bytes no vacía se evalúa como verdadera, una conversión directa a booleano interpreta `b'\x00'` como verdadero. El resultado era que *todos* los fotogramas parecían estar en agarre y *todas* las acciones del modo carrera, correctas. La corrección consiste en inspeccionar el primer byte (código 6.2) y se aplica de forma sistemática en todo el acceso a datos.

CÓDIGO 6.2. Conversión correcta de `BIT(1)` a booleano

```
def bit_a_bool(v) -> bool:
    """Convierte un BIT(1) de MySQL a bool.

    pymysql devuelve BIT como bytes y bool(b'\x00') es True (bytes no
    vacío), así que un bool(...) directo lee todos los bits como True.
    """
    if isinstance(v, (bytes, bytearray)):
        return bool(v[0]) if v else False
    return bool(v)
```

El defecto pasó inadvertido durante semanas porque el camino de ficheros CSV no atraviesa la base de datos y enmascaraba el fallo: las pruebas y el uso habitual se apoyaban en ese camino. Quien lo detectó fue la verificación con pacientes sintéticos, y el caso se analiza en el capítulo 8.

Lateralidad en minúsculas. El esquema almacena la mano como cadena en minúsculas, con un valor adicional para los registros sin lateralidad. El sistema normaliza en el punto de acceso a datos, de modo que el resto del código trabaja siempre con la misma convención.

Modos de juego en inglés. Los modos de Fruits se almacenan con su nombre en inglés, mientras que la interfaz opera en castellano. La traducción se resuelve mediante una tabla de correspondencia única en el *router* de pacientes, en lugar de repartir condicionales por el código.

Representación heterogénea de la mano. El mismo concepto llega codificado como número desde los ficheros CSV y como cadena desde la base de datos. La normalización

se centraliza en una función de etiquetado, y el *frontend* nunca compara el valor crudo. Es el tipo de detalle que, resuelto en un solo punto, deja de ser un problema, y que disperso genera errores intermitentes difíciles de localizar.

6.2.6. Configuración y conexión

La cadena de conexión se toma de una variable de entorno, con un valor de respaldo para desarrollo local que se avisa por consola cuando se usa. El motor se crea con verificación previa de conexión, de modo que una conexión caída (por ejemplo tras reiniciar el contenedor de la base de datos) se descarta y se sustituye en lugar de propagar un error al usuario.

6.2.7. Consideraciones de seguridad

El sistema no incorpora autenticación, y así se documenta como decisión consciente en la sección 5.8. Esa decisión no exime de las medidas que sí corresponden:

- **Prevención de inyección SQL.** Todas las consultas emplean parámetros enlazados. Los pocos casos en los que un nombre de tabla es variable (la resolución del modo de Fruits) se resuelven contra un diccionario interno cerrado, nunca por concatenación de la entrada del usuario.
- **Prevención de *path traversal*.** Los *endpoints* que reciben un nombre de paciente y acceden al sistema de ficheros validan la ruta resolviendo su forma real y aceptándola solo si queda contenida en el directorio base. Una entrada como `../../etc` se rechaza.
- **Política de origen cruzado.** El comodín de orígenes es incompatible con el envío de credenciales, por lo que estas se deshabilitan explícitamente. El sistema no emplea *cookies* ni sesiones.

Ambas primeras medidas están cubiertas por pruebas específicas, recogidas en la matriz de trazabilidad del capítulo 7.

6.3. Frontend

6.3.1. Estructura

La aplicación se compone de un documento `index.html` de unas 1.800 líneas que contiene el marcado de todas las vistas, y tres módulos JavaScript con responsabilidades separadas: `app.js` (estado, navegación, peticiones y generación del informe), `charts.js`

(todo el trazado) y `config.js` (configuración global). Las hojas de estilo concentran las variables de tema.

Que el marcado resida en un único documento es la contrapartida asumida al renunciar al paso de compilación, tal como se analizó en la sección 5.8. La modularidad se conserva en la lógica, que es donde importa, y se sacrifica donde su coste supera al beneficio.

6.3.2. Resolución automática del origen de la API

Un detalle de implementación con consecuencias prácticas es cómo el cliente decide a qué dirección dirigir sus peticiones (código 6.3).

CÓDIGO 6.3. Resolución del origen de la API según el modo de acceso

```
1 const API_BASE = (location.protocol === 'http:' || location.protocol
      === 'https:')
2     ? location.origin
3     : 'http://127.0.0.1:8000';
```

Cuando la aplicación se sirve por HTTP, que es el caso del despliegue real, utiliza el mismo origen desde el que se ha cargado. La consecuencia es que el sistema funciona sin reconfiguración tanto en la propia estación como desde otro equipo de la red que acceda por su dirección IP. Cuando se abre directamente como fichero, recurre al servidor local de desarrollo. No hay ningún fichero de configuración que editar al desplegar, lo que elimina una fuente habitual de error en instalaciones sin personal técnico.

6.3.3. Visualización

El trazado se concentra en `charts.js` (~1.020 líneas), con 21 funciones construidas sobre Plotly.js. Todas reciben por parámetro el identificador del contenedor y los datos, sin leer estado global, lo que permite invocarlas desde cualquier vista. La tabla 6.4 recoge su reparto por ámbito, que es donde se aprecia la decisión de diseño: **ocho funciones de infraestructura común sostienen a las trece específicas**, de modo que añadir un gráfico a un juego nuevo no obliga a duplicar la gestión de temas, de escalas ni de re-renderizado.

TABLA 6.4. REPARTO DE LAS FUNCIONES DE TRAZADO POR ÁMBITO

Ámbito	N.º	Qué cubre
Infraestructura común	8	Paleta según el tema activo, base de trazado compartida, re-renderizado al cambiar de tema, escalas fijas entre series, regresión lineal y minigráficos
Específicas de BBT	7	Visor tridimensional, perfil de velocidad, puntuación por fotograma, radar de métricas, mapa de calor y comparación entre manos
Específicas de Fruits	4	Comparación entre manos, tiempos entre frutas, asimetría bilateral y mapa espacial de carrera
Evolución entre sesiones	2	Series temporales de BBT y de Fruits

Fuente: elaboración propia.

6.3.4. Reproducción de la trayectoria

El visor tridimensional reproduce la sesión fotograma a fotograma, con controles de reproducción, acotado del rango temporal, aislamiento de un agarre concreto, vistas de cámara predefinidas y presentación a pantalla completa.

Un problema surgido durante la implementación merece mención porque afecta a la interpretación clínica: si los ejes se reescalan en cada fotograma, la trayectoria parece cambiar de tamaño durante la reproducción y resulta imposible comparar visualmente dos momentos de la sesión. La implementación calcula un rango fijo a partir de la trayectoria completa y lo mantiene durante toda la reproducción. La amplitud del movimiento se percibe entonces tal cual es.

Sobre esa base se implementó además la **trayectoria fantasma**: la superposición, en gris y sin reproducción, de otra sesión de la misma mano. Al compartir el rango fijo con la trayectoria activa, la comparación es directa y hace visibles los cambios de amplitud o de rectitud del movimiento entre sesiones.

6.3.5. Sistema de temas

Los dos temas se implementan mediante variables CSS redefinidas en la raíz del documento, que la configuración de Tailwind referencia en lugar de fijar colores literales. El cambio de tema es, por tanto, una sustitución de valores y no una duplicación de estilos.

Los gráficos requirieron tratamiento adicional, porque Plotly recibe los colores como valores concretos en el momento de trazar y no los reevalúa. La solución consiste en una

función que lee del documento los colores del tema activo, a la que todas las funciones de trazado recurren, y en un re-trazado explícito de los gráficos visibles al alternar el tema. Sin ese re-trazado, el cambio de tema dejaría los paneles con la paleta anterior, por ejemplo un texto oscuro sobre fondo oscuro, lo que en un panel clínico constituye un defecto de legibilidad.

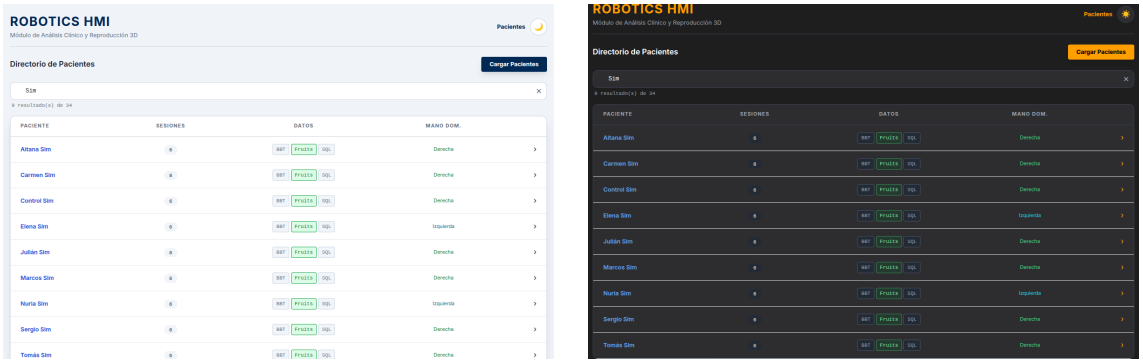
6.4. Accesibilidad y adecuación al entorno clínico

Las decisiones de accesibilidad responden a los requisitos RNF-01 a RNF-04 y RNF-09 a RNF-11, y se implementaron en su mayoría como correcciones sobre una primera versión que no las cumplía:

- **Tipografías y bibliotecas auto-alojadas.** Las tipografías (subconjunto latino, ~270 KB) y las bibliotecas de cliente se sirven desde el despliegue. Anteriormente dependían de un servicio externo de tipografías y de varias redes de distribución, lo que dejaba la aplicación sin estilos o directamente inoperativa al faltar la conexión.
- **Legibilidad.** Se elevaron los tamaños mínimos de fuente en indicadores y etiquetas, que en la primera versión bajaban de los 10 px.
- **Contraste.** Se corrigió el color de texto atenuado en ambos temas hasta superar la relación 4,5:1 exigida por RNF-02.
- **Foco visible por teclado** en todos los controles interactivos.
- **Indicador de carga** durante las peticiones, para no dejar la pantalla aparentemente congelada cuando la base de datos responde despacio.
- **Adaptación a pantalla estrecha**: la disposición de índice y contenido se reorganiza por debajo de 768 px.
- **Degradación en ausencia de WebGL.** La trayectoria tridimensional requiere WebGL. Si el navegador no lo proporciona, se muestra un aviso en castellano con instrucciones para habilitarlo y el resto del análisis permanece operativo, en lugar del mensaje técnico de la biblioteca.

Que la mayoría de estos puntos sean correcciones y no aciertos iniciales es significativo, y se recoge así deliberadamente: son hallazgos de las inspecciones descritas en el capítulo 8.

La figura 6.1 muestra la misma vista bajo ambos temas. La comparación es directa porque lo único que cambia es la paleta: la disposición, los tamaños y la jerarquía visual se conservan.



(a) tema claro, adoptado por defecto

(b) tema oscuro

Fig. 6.1. La misma vista del panel bajo los dos temas. Solo cambian los valores de las variables de color: la disposición, los tamaños y la jerarquía visual son idénticos.

Fuente: elaboración propia.

El cambio de tema no se limita a invertir el fondo. Los colores de acento se recalculan para conservar la relación de contraste de 4,5:1 sobre el nuevo fondo, y los colores con significado semántico (el verde de la mano derecha, el naranja de la izquierda, el rojo de las alertas) mantienen su función en ambos temas para que la lectura aprendida en uno siga siendo válida en el otro.

6.5. Generador de pacientes sintéticos

El generador materializa el diseño de la sección 5.7 en unas 940 líneas de Python. La dificultad principal estuvo en producir **registros mutuamente coherentes**, más que en generar números con la distribución deseada: el sistema calcula sus métricas a partir de la trayectoria, de la puntuación y de las marcas de tiempo, de modo que cualquier incoherencia entre ellas produciría resultados sin sentido o, peor, resultados plausibles pero falsos.

La implementación sintetiza en torno a 1.200 filas de trayectoria por mano y sesión, con el muestreo que fija el generador, garantizando que la puntuación se incremente al cerrar cada transporte y que la suma de los tiempos parciales concuerde con la duración total de la sesión. Solo bajo esas condiciones el análisis del sistema opera sobre datos indistinguibles en estructura de los reales.

La herramienta ofrece tres modos de uso: un asistente interactivo que pregunta por los parámetros, la invocación directa de un cuadro del catálogo y la ejecución de una receta previamente guardada. El asistente guarda siempre la receta resultante, de manera que cualquier paciente creado interactivamente queda automáticamente reproducible. Se completa con utilidades de listado del catálogo, ejecución en seco, volcado del SQL generado, borrado de los pacientes simulados y auto-verificación.

El generador implementa 14 cuadros clínicos. La tabla 6.5 recoge los siete que se

emplean en la verificación del capítulo 8, cuya justificación clínica se desarrolló en la sección 5.7; los otros siete quedan implementados y sin ejercitar, y se declaran como tales en la sección 8.4.

TABLA 6.5. CUADROS CLÍNICOS EMPLEADOS EN LA VERIFICACIÓN

Cuadro	**Manifestación esperada en el panel**
Control sano	Línea base: simetría, sin fatiga, indicadores en rango
Tendinitis de hombro	Trayectoria aplastada en el eje vertical; radar deformado
Ataxia cerebelosa	Bucles y corrección terminal; distancia recorrida alta
Espasticidad post-ictus	Perfil de velocidad plano; transportes largos; fatiga
Heminegligencia	Agrupación lateral de fallos en el mapa de carrera
Recuperación post-ictus	Evolución ascendente entre sesiones
Fatigabilidad	Índice de fatiga activado; tiempos crecientes

Fuente: elaboración propia.

6.6. Exportación de informes

La generación del informe se realiza íntegramente en el navegador, sin intervención del servidor. El profesional selecciona y ordena las secciones a incluir (ficha del paciente, métricas biomecánicas e índice de fatiga, capturas de los gráficos, penalizaciones, comparativas) y añade notas de texto libre; el resultado es un documento paginado.

Dos aspectos de la implementación no resultan evidentes a primera vista.

Captura de los gráficos. Las figuras se incorporan como imágenes obtenidas de los propios gráficos interactivos. Como la trayectoria tridimensional puede estar mostrando un fotograma intermedio en el momento de exportar, la rutina de generación representa primero la trayectoria completa, captura la imagen y después restaura el estado previo del visor. Sin esa secuencia, el informe recogería un instante arbitrario de la reproducción en lugar de la sesión completa.

Interacción con la degradación de WebGL. Si el navegador no proporciona WebGL, según se describió más arriba, la sección de trayectoria tridimensional se desactiva automáticamente, evitando insertar en el informe una figura vacía.

Complementa al informe el **resumen clínico copiable**: un párrafo estructurado en texto plano que recoge el resultado, las métricas principales, la fatiga y las anomalías detectadas y que, en Fruits, añade el rendimiento por mano, la precisión, la dismetría y la

asimetría. El resumen se copia al portapapeles. Su finalidad es concreta: permitir que el profesional lo pegue directamente en la historia clínica electrónica sin transcribir datos a mano, que es donde se producen los errores de transcripción y donde se pierde el tiempo que el sistema pretende ahorrar.

7. PRUEBAS Y VERIFICACIÓN

Este capítulo describe cómo se comprueba que el sistema cumple los requisitos del capítulo 3. Aborda la verificación en sentido estricto, esto es, que el sistema hace lo que se especificó, y la deja separada de la validación funcional con datos clínicamente motivados, que constituye el capítulo 8.

7.1. Estrategia de pruebas

La capa de análisis se cubre con una batería de **34 pruebas automatizadas** ejecutadas con `pytest`, organizadas en tres niveles según su ámbito y su dependencia de infraestructura (tabla 7.1).

TABLA 7.1. REPARTO DE LA BATERÍA DE PRUEBAS POR NIVEL

Nivel	N.º	¿Necesita MySQL?	Qué cubre
Unitarias de la lógica biomecánica	10	No	Métricas, segmentación, índice de fatiga y sus casos límite
Análisis de ficheros	15	No	Lectura de ficheros, lateralidad, histórico y contención de rutas
Endpoints de la API	9	No	Contrato de respuesta sobre el camino degradado
Total	**34**	**ninguna**	

Fuente: elaboración propia.

El reparto tiene una consecuencia que conviene destacar: **ninguno de los tres niveles necesita base de datos**. La batería completa se ejecuta sobre el camino degradado, lo que permite que la integración continua la ejercite en cada cambio sin infraestructura y convierte la degradación de la sección 5.3 en una propiedad comprobada de forma permanente.

Pruebas unitarias de la lógica biomecánica. Verifican las funciones de cálculo de métricas, segmentación de agarres e índice de fatiga sobre trayectorias reducidas cuyos resultados pueden comprobarse a mano. Junto a los casos nominales se cubren los casos límite que en producción provocarían un fallo: trayectoria sin movimiento, intervalo temporal nulo (que causaría una división por cero), ausencia total de agarres y número de agarres insuficiente para calcular la fatiga.

Un caso concreto lo ilustra: `test_trayectoria_termina_en_agarre` comprueba que una sesión que finaliza con el objeto todavía en la mano conserva su último segmento.

Corresponde al defecto descrito en la sección 6.2.5 y es un ejemplo de prueba de regresión escrita a partir de un fallo real.

Pruebas del análisis de ficheros. Cubren la lectura con separador decimal europeo, la extracción de fecha y mano del nombre de fichero, la normalización de formatos de fecha, el etiquetado de lateralidad en sus distintas representaciones, la indexación del histórico de puntuaciones y el comportamiento ante ficheros ausentes. Tres pruebas se dedican específicamente a la contención de rutas frente a *path traversal*.

Pruebas de los endpoints. Ejercitan la API mediante el cliente de pruebas de FastAPI, comprobando que el contrato de respuesta se cumple igualmente cuando el sistema degrada al nivel de ficheros o de datos simulados.

Un criterio recorre toda la batería: **ningún identificador inexistente puede producir un error de servidor**. La prueba `test_bbt_id_inexistente_nunca_500` lo comprueba explícitamente. En una herramienta clínica, un error no controlado deja al profesional sin información y sin explicación.

7.2. Integración continua

Un flujo de trabajo de GitHub Actions ejecuta la batería completa con Python 3.12 en cada envío de código y en cada solicitud de incorporación de cambios. El entorno de integración no dispone de MySQL, de modo que los *endpoints* degradan al nivel de ficheros y la batería se ejecuta igualmente.

Esa circunstancia, que podría parecer una limitación, tiene un efecto beneficioso: la CI verifica en cada cambio que el sistema sigue siendo funcional sin base de datos. La degradación no puede romperse silenciosamente porque el entorno de pruebas la ejercita de forma permanente.

La garantía de no regresión es especialmente pertinente en este proyecto, dado que el sistema está destinado a ser mantenido y extendido por el departamento una vez concluido el trabajo (RNF-13).

7.3. Evaluación de rendimiento

Los requisitos no funcionales RNF-06 a RNF-08 fijan valores numéricos concretos. Esta sección los contrasta con medidas obtenidas mediante dos bancos de prueba reproducibles, incorporados al repositorio en `scripts/bench/`.

7.3.1. Escalado de la capa de análisis

El primer banco mide el coste de las funciones de análisis frente al tamaño de la trayectoria, con independencia de la base de datos y del navegador. Las trayectorias se sinte-

tizan con semilla fija, de modo que la medida es reproducible, y reproducen la estructura de una sesión real: ciclos de alcance y transporte. Cada tamaño se mide 20 veces.

TABLA 7.2. COSTE DEL ANÁLISIS FRENTE AL TAMAÑO DE LA TRAYECTORIA

Fotogramas	Métricas	Segmentación	Total p95	Agarres
300	0,18 ms	0,23 ms	0,49 ms	15
1.000	0,63 ms	0,59 ms	1,27 ms	30
5.000	3,11 ms	1,59 ms	4,82 ms	30
10.000	6,26 ms	2,75 ms	**9,08 ms**	30
25.000	15,93 ms	6,02 ms	22,33 ms	30
50.000	32,17 ms	11,54 ms	44,57 ms	30

Fuente: elaboración propia.

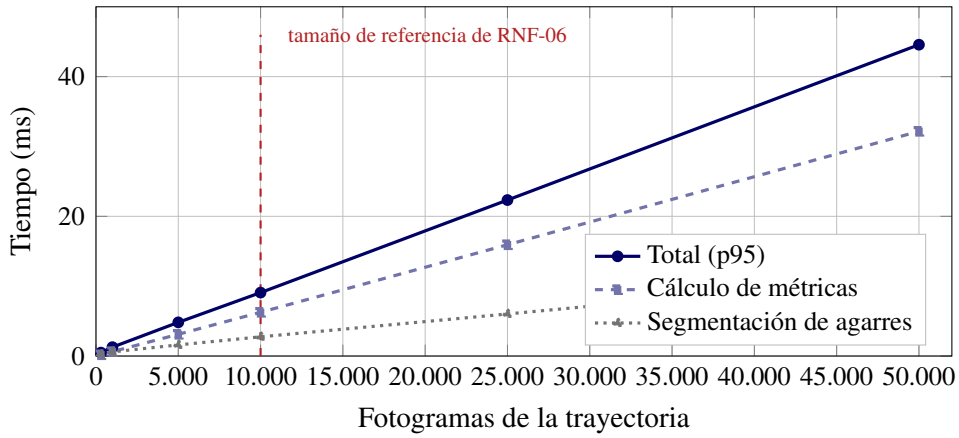


Fig. 7.1. Coste del análisis frente al tamaño de la trayectoria. El límite de 500 ms fijado por RNF-06 queda fuera de la escala del gráfico: el peor caso medido, con 50.000 fotogramas, se sitúa en 44,57 ms.

Fuente: elaboración propia.

El coste crece de forma lineal con el número de fotogramas, lo que confirma empíricamente la complejidad $O(N)$ declarada en la sección 5.5: multiplicar por cinco el tamaño de la entrada multiplica por cinco el tiempo, sin término cuadrático apreciable en el rango medido. Para el tamaño de referencia de RNF-06 (10.000 fotogramas, equivalentes a más de media hora de registro continuo a la frecuencia de muestreo de la plataforma), el percentil 95 del análisis completo es de **9,08 ms**, dos órdenes de magnitud por debajo del límite de 500 ms fijado en el requisito.

El margen importa más que el cumplimiento: incluso con 50.000 fotogramas, más de cinco veces el tamaño de referencia, el análisis se resuelve en menos de 45 ms. La capa de análisis no constituye, por tanto, un cuello de botella previsible, y la decisión de calcular las métricas en el servidor (sección 5.8) no compromete la respuesta del sistema.

7.3.2. Latencia de los endpoints

El segundo banco mide el tiempo de respuesta extremo a extremo de los *endpoints* sobre el camino de ficheros, con 30 repeticiones por ruta y una petición previa de calentamiento.

TABLA 7.3. LATENCIA DE LOS *ENDPOINTS* SOBRE EL CAMINO DE FICHEROS

Endpoint	Código	Media	p95
`/api/csv/patients`	200	3,42 ms	3,61 ms
`/api/patients`	200	1,50 ms	1,75 ms
`/api/csv/patients/{n}/sessions`	200	1,49 ms	1,62 ms
`/api/csv/patients/{n}/evolution`	200	1,43 ms	1,53 ms

Fuente: elaboración propia.

El peor percentil 95 medido es de **3,61 ms**, muy por debajo del límite de RNF-06.

Un resultado colateral de esta medición merece destacarse. La ruta `/api/patients` corresponde al nivel de base de datos, y la medida se tomó con el servidor MySQL **deliberadamente detenido**. El *endpoint* respondió con código 200 en 1,50 ms de media, tras registrar el error de conexión y conmutar al siguiente nivel. Es decir: la medición de rendimiento aporta de forma incidental una **verificación cuantitativa de RNF-05**, mostrando que la degradación preserva la funcionalidad sin penalización perceptible.

7.3.3. Latencia sobre el camino de base de datos

La misma medición se repitió con el servidor MySQL disponible y los pacientes sintéticos sembrados, de modo que las consultas se ejecutan sobre datos representativos en volumen y estructura.

TABLA 7.4. LATENCIA DE LOS *ENDPOINTS* SOBRE EL CAMINO DE BASE DE DATOS

Endpoint	Media	p95
Directorio de pacientes	6,65 ms	7,01 ms
Sesiones de un paciente	3,21 ms	4,39 ms
Juegos de una sesión	4,61 ms	5,07 ms
Panel de BBT (1.236 fotogramas)	17,97 ms	**21,77 ms**
Panel de Fruits, modo alcance	4,47 ms	4,82 ms
Panel de Fruits, modo carrera	6,62 ms	7,09 ms
Evolución de BBT	3,24 ms	3,96 ms
Evolución de Fruits	3,13 ms	3,51 ms

Fuente: elaboración propia.

El peor percentil 95 corresponde al panel de BBT, con **21,77 ms** para una sesión de 1.236 fotogramas. El requisito RNF-06 se cumple con más de un orden de magnitud de margen.

El contraste con la tabla 7.2 resulta informativo. Para un volumen equivalente, el análisis puro requiere en torno a 1,3 ms, de modo que **el coste está dominado por la consulta y la serialización, no por el cálculo**. Esto confirma la previsión formulada al medir el camino de ficheros y tiene una implicación de diseño: si en el futuro fuera necesario optimizar, el esfuerzo debe dirigirse al acceso a datos y no a la lógica de análisis.

7.3.4. Medición en el navegador

Los requisitos RNF-07 y RNF-08 se refieren a la ejecución en el cliente, de modo que los bancos anteriores no los alcanzan. Se midieron con un guion propio (`scripts/bench/bench_navegador.js`) que instrumenta los métodos reales de la interfaz: la selección del juego para el tiempo de carga, el avance de fotograma y la pausa para la cadencia de reproducción, y la generación del informe para el tiempo de exportación.

Las medidas se tomaron sobre el **caso más desfavorable** disponible: la sesión de BBT con la trayectoria más larga de las 232 registradas en la base de datos, con 1.353 fotogramas frente a una mediana de 50. Cada prueba se repitió varias veces y se reporta la mediana.

TABLA 7.5. MEDIDAS DE RENDIMIENTO EN EL NAVEGADOR

Magnitud	Requisito	Mediana	n	Resultado
Carga de la trayectoria completa	< 3 s (RNF-07)	435 ms (396–791)	6	Cumple
Cadencia a velocidad 1×	> 20 fps (RNF-07)	20,0 fps	5	Ver texto
Cadencia a velocidad 2×	(referencia)	40,0 fps	2	—
Generación del informe PDF	< 10 s (RNF-08)	2.009 ms (800–2.234)	4	Cumple

Fuente: elaboración propia.

El entorno de medida fue Chrome 151 sobre Linux x86_64, con 16 núcleos y un límite de memoria de 4.192 MB para el motor de guiones.

La carga de la trayectoria y la generación del informe cumplen con margen amplio, de siete y de cinco veces respectivamente, y sobre el peor caso de la base de datos.

La cadencia de reproducción exige una explicación, porque la medida no supera el umbral que el requisito enuncia. La reproducción avanza mediante un temporizador

de 50 ms a velocidad normal, lo que fija un techo de exactamente 20 fotogramas por segundo. La medida fue de 20,0 fps con varianza nula entre las cinco repeticiones, es decir, el navegador no perdió ni un solo fotograma. Que el techo lo imponga el temporizador y no la capacidad de la máquina queda demostrado al repetir la prueba a velocidad doble: el intervalo pasa a 25 ms y la cadencia medida sube a 40,0 fps, de nuevo sin desviación, sobre series de 105 y 1.213 fotogramas.

La conclusión es que el sistema sostiene la cadencia para la que fue diseñado sin degradación, y que dispone al menos del doble de margen de representación. El requisito, en cambio, está mal enunciado: pedir una cadencia estrictamente superior a 20 fps a una implementación cuyo temporizador hace tope en 20 lo hace inalcanzable con independencia del rendimiento. Se trata, por tanto, de un defecto de especificación y no de realización. Siguiendo el criterio adoptado en este trabajo, el umbral no se reescribe para acomodarlo a la medida: se deja enunciado como estaba, se documenta la desviación y se recoge en las limitaciones del capítulo 10.

7.3.5. Limitaciones de la medición

Las medidas anteriores tienen límites que conviene declarar.

Las del camino de base de datos se tomaron sobre sesiones sintéticas de en torno a 1.200 fotogramas. Sesiones sustancialmente mayores no se han ensayado, si bien el escalado lineal del análisis (tabla 7.2) y el margen disponible hacen improbable que la conclusión cambie.

Todas ellas se tomaron, además, en el equipo de desarrollo y no en la estación clínica de destino, cuyas características pueden diferir. Dados los dos órdenes de magnitud de margen, no es previsible que la conclusión cambie.

Las medidas del navegador de la sección 7.3.4 se tomaron en un único equipo y un único navegador, de modo que no acotan el comportamiento en máquinas menos capaces. El margen observado en la carga y en la exportación es, no obstante, de un orden de magnitud.

7.4. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requisito del capítulo 3 con el medio por el que se verifica su cumplimiento y con la evidencia concreta que lo respalda. Su función es cerrar el ciclo: sin ella, el catálogo de requisitos y la batería de pruebas serían dos documentos independientes y no habría constancia de que todo lo especificado se ha comprobado.

Se emplean tres medios de verificación: **PA** (prueba automática), con referencia al fichero de pruebas; **M** (medición), con referencia a la sección de rendimiento; e **I** (inspección), cuando la comprobación exige observar el comportamiento de la interfaz.

TABLA 7.6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Req.	Medio	Evidencia
Navegación y acceso a los datos		
RF-01	PA	`test_patients_responde_lista`, `test_csv_patients_responde`
RF-02	PA	`test_csv_sessions_de_paciente_real`, `test_csv_total_sessions_coincide`
RF-03	PA	Prueba de contrato del *endpoint* de juegos de sesión
RF-04	I	Selección automática del panel según el tipo de juego
Análisis de BBT		
RF-05	I	Visor tridimensional (figura 5.6)
RF-06	I	Controles de reproducción y velocidad
RF-07	I	Acotado del rango temporal
RF-08	PA + I	`test_un_agarre_cerrado`, `test_dos_agarres`
RF-09	I	Vistas de cámara predefinidas
RF-10	I	Rastro acumulado durante la reproducción
RF-11	PA	`test_metricas_trayectoria_simple`, `test_metricas_sin_movimiento`, `test_metricas_dt_cero_no_divide_por_cero`
RF-12	PA	`test_sin_agarres`, `test_trayectoria_termina_en_agarre` (regresión)
RF-13	PA	`test_fatiga_detectada_cuando_velocidad_cae`, `test_fatiga_no_detectada_si_estable`, `test_fatiga_pocos_agarres_devuelve_none`
RF-14	I	Anomalías resaltadas sobre la serie de puntuación
RF-15	I	Vista de comparación entre manos
RF-16	PA	`test_bbt_evolution_responde_lista_o_error`
Análisis de Fruits		
RF-17	PA	Pruebas de contrato de los cinco *endpoints* de modo
RF-18	PA	Verificación con pacientes sintéticos (capítulo 8)
RF-19	PA	Verificación con el caso de ataxia (capítulo 8)
RF-20	I	Mapa espacial de aciertos de carrera
RF-21	I	Vista de comparación entre sesiones
RF-22	PA	*Endpoint* de evolución de Fruits
Informes y comportamiento del sistema		
RF-23	I	Informe generado con secciones seleccionadas
RF-24	I	Notas incorporadas al informe
RF-25	I	Resumen copiado al portapapeles
RF-26	PA	Batería completa ejecutada sin MySQL; `test_csv_bbt_dashboard_de_fichero_real`
RF-27	I	Alternancia de tema con re-representación de los gráficos; la elección persiste tras recargar
Requisitos no funcionales		

TABLA 7.6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS (CONT.)

Req.	Medio	Evidencia
RNF-01	I	Ejecución con la red desconectada; ausencia de peticiones externas
RNF-02	M	Medición de la relación de contraste en ambos temas
RNF-03	I	Revisión de los tamaños mínimos de fuente
RNF-04	I	Recorrido por teclado de los controles
RNF-05	PA + M	Batería sin MySQL; `/api/patients` responde 200 en 1,50 ms con la base detenida (§7.3)
RNF-06	M	p95 de 9,08 ms a 10.000 fotogramas; peor p95 de *endpoint* 21,77 ms sobre base de datos (tablas 7.2, 7.3 y 7.4)
RNF-07	M	Carga de 435 ms sobre 1.353 fotogramas; cadencia de 20,0 fps a 1× y 40,0 fps a 2× (tabla 7.5)
RNF-08	M	Informe completo en 2.009 ms de mediana (tabla 7.5)
RNF-09	I	Indicador de carga durante las peticiones
RNF-10	I	Aviso en castellano en ausencia de WebGL
RNF-11	I	Reorganización del diseño por debajo de 768 px
RNF-12	I	Despliegue completo mediante un único comando
RNF-13	PA	34 pruebas ejecutadas en CI en cada cambio
RNF-14	I	Ausencia de datos reales; casos generados sintéticamente
RNF-15	I	Directorio, sesión y juego: tres pasos hasta el panel de análisis

Fuente: elaboración propia.

7.4.1. Lectura de la matriz

De los 27 requisitos funcionales, 12 se verifican mediante prueba automática, 14 mediante inspección y uno por ambos medios. La distribución no es casual: los requisitos verificados automáticamente son los de cálculo y contrato de datos, mientras que los verificados por inspección corresponden a comportamientos de la interfaz. Esa frontera coincide exactamente con la decisión arquitectónica de concentrar la lógica clínica en el servidor (sección 5.1): lo que se desplazó al servidor es lo que resulta comprobable de forma automática.

Los 15 requisitos no funcionales disponen de evidencia. Uno de ellos, RNF-07, la tiene con una salvedad: su umbral de cadencia no se supera porque el temporizador de la reproducción lo hace inalcanzable por construcción, extremo analizado en la sección 7.3.4 y recogido en las limitaciones del capítulo 10.

8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA

8.1. Verificación funcional con datos sintéticos

A falta de acceso a datos reales de pacientes, la comprobación funcional del sistema se apoya en un conjunto de **pacientes sintéticos** generados con el guion descrito en el capítulo 6. Cada cuadro clínico se traduce a parámetros de generación del movimiento a partir de un **mecanismo motor documentado**, de modo que las métricas emergen de la trayectoria sintetizada y no se inyectan como valores esperados. Cada paciente queda así definido por una cadena *mecanismo clínico → parámetro del generador → evidencia esperada en el panel*.

De los 14 cuadros clínicos que el generador implementa se emplearon **siete** en la verificación (tabla 6.5): los tres mecanismos motores sobre los que se apoyan las métricas propias del sistema (dismetría, espasticidad y negligencia espacial), un caso de fatigabilidad, uno de evolución entre sesiones, uno de limitación de recorrido articular y un control sano con el que contrastar. Los siete restantes quedan sin ejercitar, y así se declara en la sección 8.4.

Sobre esos siete cuadros se sembraron **nueve pacientes**: dos comparten el cuadro de control sano y dos el de espasticidad, con semillas distintas, lo que permite comprobar que el sistema responde de forma coherente ante dos realizaciones del mismo mecanismo. Cada uno lleva una ficha clínica inventada y un patrón inyectado (tabla 8.1). Todos son reproducibles de forma exacta mediante su receta JSON (parámetros más semilla fija) versionada en el repositorio; la mano afectada es la derecha en todos ellos.

TABLA 8.1. PACIENTES SINTÉTICOS: MECANISMO INYECTADO Y EVIDENCIA EN EL PANEL

Paciente / cuadro	**Mecanismo y parámetro inyectado**	**Evidencia en el panel**
Tomás (control sano)	Sin patología; valores base, sin modificaciones	Radar amplio, asimetría <10 % (sin alerta), sin fatiga. **Línea base** de contraste
Control (control sano)	Mismo cuadro que Tomás, otra semilla	Segunda línea base: permite distinguir la variabilidad del generador de la señal inyectada
Julián (tendinitis de hombro)	Dolor al elevar → tope de altura (`tope_y`) + velocidad baja + fallos en zona alta	Trayectoria 3D «recortada» por arriba (vistas frontal/lateral); fallos del modo carrera agrupados en la zona superior
Carmen (recuperación post-ictus)	Estado inicial malo + tendencia de mejora (+9 %/sesión, 8 sesiones)	Gráficas de evolución (BBT y Fruits) con pendiente ascendente clara
Elena (heminegligencia izquierda)	Ignora el hemicampo izquierdo (`race_fallo_zona: izquierda`)	Mapa de aciertos del modo carrera: fallos concentrados en $X < 0$. **El patrón espacial es el diagnóstico**
Sergio (fatigabilidad)	Caída de velocidad intra-sesión (~28 %, `fatiga_pct`)	Índice de fatiga: «FATIGA DETECTADA» (>15 %); tiempos entre frutas ascendentes
Nuria (espasticidad)	Rigidez (aplana la velocidad) + velocidad muy baja + asimetría	Perfil de velocidad plano; muy pocos cubos completados (4); alerta de asimetría amarilla (~38 %)
Aitana (ataxia cerebelosa)	Dismetría: se pasa del objetivo y corrige (`overshoot` + variabilidad)	Indicador de error de fallo ~29/38 cm (der.) frente a ~17 (izq.); precisión der. ~47 %. **Ejemplo de la métrica de dismetría**
Marcos (espasticidad severa)	Mismo cuadro que Nuria, otra semilla → asimetría más marcada	Alerta de asimetría **roja** (~44 %); No Válidos = 1 (se le cae un cubo)

Fuente: elaboración propia.

Los tres casos de espasticidad y heminegligencia forman, además, un **gradiente de severidad** de la alerta de asimetría: Elena (~18 %, sin alerta), Nuria (~38 %, amarilla) y Marcos (~44 %, roja). Esas cifras corresponden a una sesión concreta de cada paciente; la tabla 8.2 recoge en cambio el promedio de todas sus sesiones, que resulta sistemáticamente menor por las razones que expone la sección 8.2. Los casos de Aitana (dismetría en

centímetros) y Elena (patrón espacial) son los que justifican, respectivamente, la métrica de dismetría y el mapa espacial del modo carrera: en ellos la información diagnóstica está en la localización y en la magnitud del error, tal como se argumentó en la sección 5.5.

8.1.1. Cierre del ciclo de verificación

La opción `--verify` del generador cierra el ciclo: tras insertar un paciente, consulta la API y comprueba que el panel detecta lo inyectado (fatiga, porcentaje de asimetría, precisión, número de sesiones), imprimiendo una tabla *parámetro inyectado* → *valor esperado* → *valor devuelto* → *resultado*. Esta tabla puede generarse en vivo durante la defensa.

Es importante el matiz metodológico: se trata de una **verificación funcional de la lógica** (el sistema detecta lo que se le inyecta), no de una *validación clínica* de los umbrales. Como los datos se diseñan para activar los umbrales, esta prueba demuestra que la lógica funciona, no que los umbrales sean clínicamente correctos (sección 5.5.5).

La figura 8.1 recoge uno de esos casos. Marcos lleva inyectada una espasticidad severa sobre la mano derecha, y el panel emite la alerta de asimetría en grado severo, identificando además cuál es la extremidad con menor rendimiento.

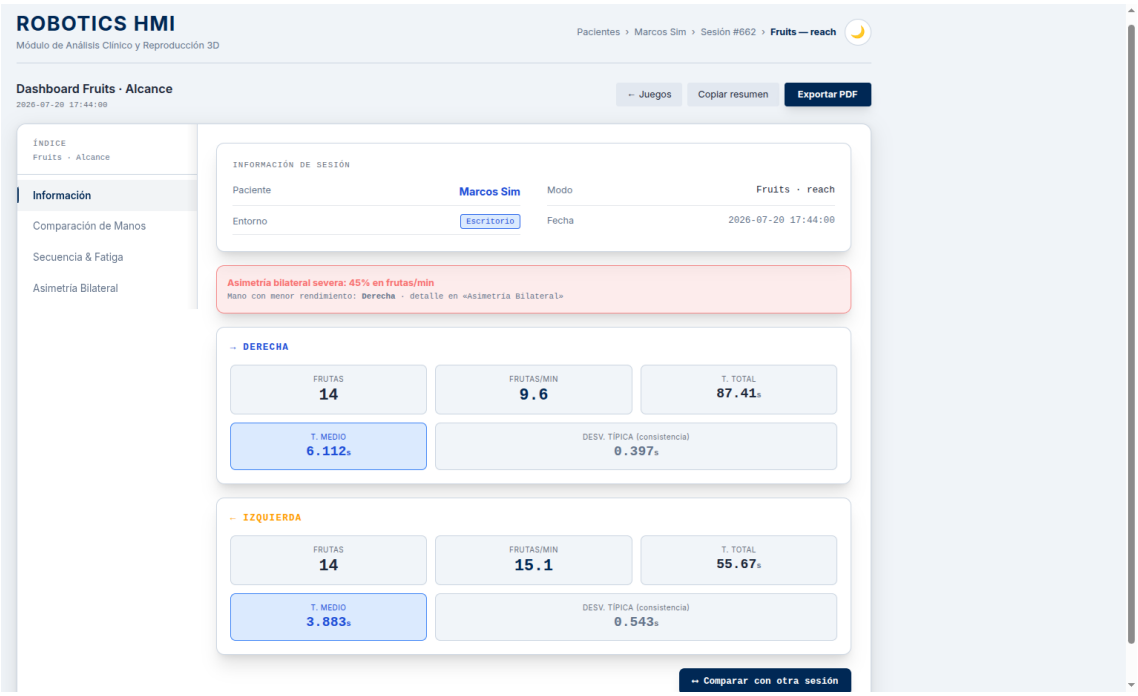


Fig. 8.1. Alerta de asimetría bilateral en grado severo sobre el paciente sintético con espasticidad. El valor procede de la ecuación (5.5) aplicada a las frutas por minuto que el sistema midió en cada mano.

Fuente: elaboración propia.

Lo relevante de la figura es de dónde sale el número. A la receta se le indicó un patrón de movimiento lento y rígido sobre una extremidad, con una penalización del 45 %; lo que el panel muestra no es ese parámetro, sino el 44,5 % que la ecuación (5.5) obtiene

de las frutas por minuto que cada mano llegó a completar en la trayectoria sintetizada, 9,6 frente a 15,1, con un tiempo medio por fruta de 6,1 frente a 3,9 segundos. La interfaz lo redondea a 45 %. Que ambas cifras casi coincidan en esta sesión es precisamente el resultado que se busca: el sistema recupera de la trayectoria la magnitud que se inyectó en el mecanismo que la generó.

La evolución del paciente sintético con recuperación post-ictus, recogida en la figura 5.8 del capítulo 5, ilustra el segundo tipo de comprobación: la tendencia ascendente a lo largo de las ocho sesiones no se declaró en ninguna métrica, sino que emerge de haber generado cada sesión con un estado motor progresivamente mejor.

Los dos casos que sostienen las aportaciones más específicas del sistema, la métrica de dismetría y el mapa espacial, se recogen en las figuras 8.2 y 8.3.

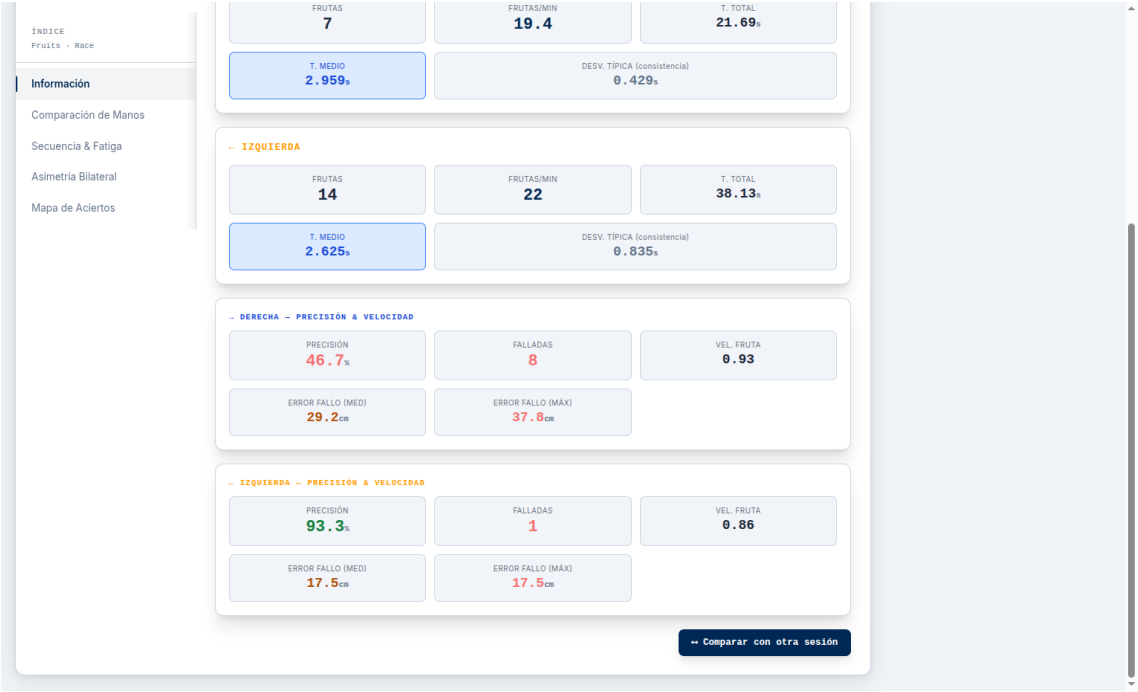


Fig. 8.2. Indicadores de precisión y de dismetría del paciente sintético con ataxia cerebelosa. El error de fallo es la distancia media entre la mano y la fruta en los intentos fallados, según la ecuación (5.6).

Fuente: elaboración propia.

Al generador se le indicó, para la mano afectada, que sobrepasase el objetivo y corrigiese después (el parámetro `overshoot` de la tabla 5.1), sin fijar ninguna distancia. El sistema deriva de las trayectorias resultantes un error medio de 29,2 cm y máximo de 37,8 cm en la mano derecha, frente a 17,5 cm en la izquierda, con la precisión cayendo del 93,3 % al 46,7 %. Es la diferencia entre informar de que el paciente falló ocho intentos e informar de por cuántos centímetros los falló, que es lo que distingue un contador de un indicador clínico.

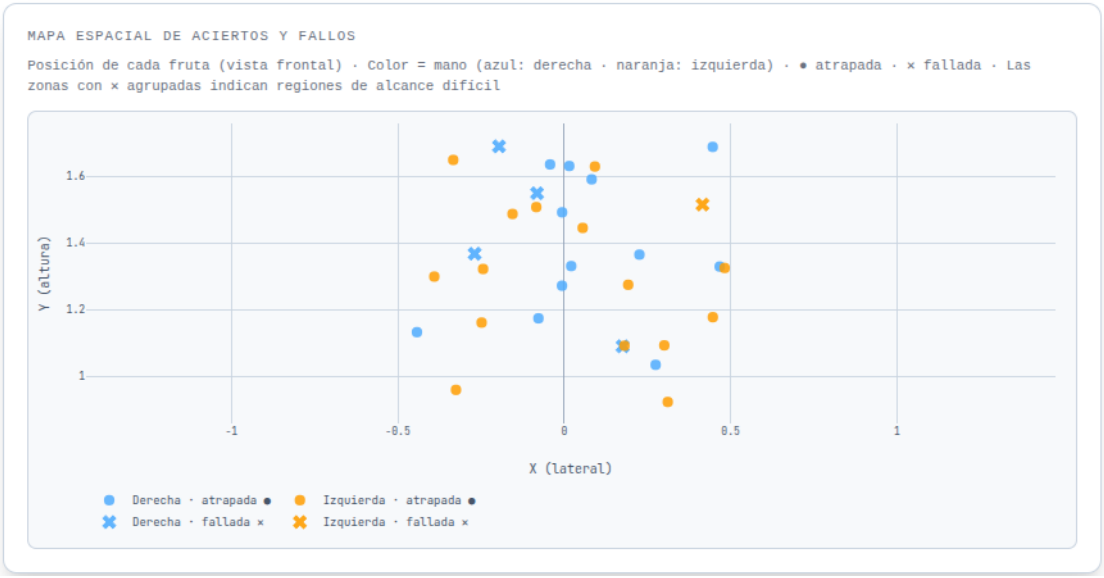


Fig. 8.3. Mapa espacial de intentos del paciente sintético con negligencia espacial. Las aspas señalan los intentos fallados; el color distingue la extremidad.

Fuente: elaboración propia.

La figura 8.3 es la que justifica que el mapa espacial exista como vista propia. Los fallos de la mano afectada se concentran en el hemicampo izquierdo ($X < 0$), mientras que los de la mano sana se reparten sin agrupación aparente. Ese contraste dentro de una misma sesión es la expresión de la negligencia espacial descrita por Bartolomeo *et al.* [16]: el déficit no reduce el rendimiento global, sino que suprime la atención sobre un lado del espacio de trabajo.

La consecuencia para el diseño del panel es la que anticipaba la sección 5.5. Este paciente **no activa la alerta de asimetría**, porque su rendimiento agregado entre extremidades queda por debajo del umbral (sección 8.2); un panel que solo dispusiera del índice de asimetría lo clasificaría como normal. El mapa espacial detecta lo que ese índice no alcanza a detectar.

8.1.2. Defecto detectado por la verificación

La verificación automatizada detectó un defecto real del *backend* que ni las pruebas unitarias ni la inspección manual habían encontrado: los campos `BIT(1)` de MySQL llegaban como `bytes` vía pymysql, y como `bool(b'\x00')` es `True`, todos los fotogramas parecían estar en agarre (un único segmento, sin índice de fatiga) y todas las acciones del modo carrera, correctas. Se corrigió con una utilidad `bit_a_bool()` y una prueba de regresión. El camino CSV no pasa por MySQL, lo que enmascaraba el fallo.

8.2. Análisis de sensibilidad de los umbrales

8.2.1. Planteamiento

Los umbrales de decisión del sistema (caída del 15 % para declarar fatiga, 20 % y 40 % para graduar la alerta de asimetría) se fijaron por criterio de diseño (sección 5.5.5) y no proceden de valores de corte clínicos, porque tales valores no están consolidados en la literatura (§5.5.5). Un sistema que emite un veredicto, sin embargo, necesita elegir un número, así que el criterio de elección debe quedar explícito.

Criterio de elección: el suelo de ruido de la medida. Los casos del catálogo sin alteración inyectada en el eje correspondiente permiten estimar cuánto marca el indicador cuando *no* hay nada que detectar. Sobre las mediciones de la tabla 8.2:

- En **asimetría**, los cuatro casos sin lateralidad inyectada (control sano, Tomás, Aitana y Sergio) se sitúan entre el 2,2 % y el 4,4 %. El umbral adoptado, 20 %, queda **al menos cuatro veces y media por encima** del peor de esos casos.
- En **fatiga**, los casos sin decaimiento inyectado se mueven entre −0,0 % y +1,6 %. El umbral de −15 % queda **casi un orden de magnitud por encima**.

El criterio es, por tanto, de relación entre señal y ruido: situar el umbral suficientemente por encima de la dispersión que el propio indicador presenta en ausencia de alteración, de modo que la variabilidad normal del movimiento no active la alerta. Es un criterio de ingeniería, verificable sobre los datos de este mismo capítulo, y **no equivale a un punto de corte clínico**: acota el riesgo de falso positivo, no establece a partir de qué valor una asimetría es clínicamente significativa. Esa segunda pregunta requiere pacientes reales.

De esa limitación se derivan las dos salvaguardas del diseño. La primera es que los umbrales son **parámetros configurables** y no constantes, de modo que revisarlos no exige tocar la lógica de análisis. La segunda es este análisis: ante la imposibilidad de validarlos, la alternativa metodológicamente sólida es **medir cuánto dependen de ellos las conclusiones**. Un umbral cuya variación no altera la clasificación es poco crítico; uno que la altera con cambios pequeños exige cautela en su interpretación.

El procedimiento consulta, para cada paciente sintético, todas sus sesiones a través de la API, promedia el valor del indicador y lo compara con un rango de umbrales alternativos. Está automatizado en el repositorio y es reproducible.

8.2.2. Valores medidos

TABLA 8.2. VALORES MEDIDOS POR PACIENTE SINTÉTICO

Paciente	Cuadro	Fatiga	Asimetría
Aitana	Ataxia cerebelosa	−0,6 %	2,2 %
Carmen	Recuperación	−9,2 %	25,3 %
Control	Control sano	+1,2 %	3,6 %
Elena	Heminegligencia	+0,2 %	12,0 %
Julián	Tendinitis	−10,0 %	21,5 %
Marcos	Espasticidad	−0,6 %	31,7 %
Nuria	Espasticidad	+1,6 %	32,5 %
Sergio	Fatigabilidad	−18,7 %	3,4 %
Tomás	Control sano	−0,0 %	4,4 %

Fuente: elaboración propia.

El primer resultado que debe destacarse es el comportamiento de los **controles**. Tomás y Control presentan valores de fatiga de −0,0 % y +1,2 % y asimetrías del 4,4 % y el 3,6 %: ningún indicador se activa. La ausencia de falsos positivos en la línea base es condición necesaria para que las detecciones del resto tengan significado.

El segundo es que **los valores medidos son sistemáticamente inferiores a los inyectados**. A Sergio se le inyectó una caída del 28 % y se mide un 18,7 %; a Marcos y Nuria una asimetría del 45 % y se miden 31,7 % y 32,5 %. La atenuación tiene dos causas identificadas: el indicador de fatiga compara los tres primeros agarres con los tres últimos, no la sesión completa, de modo que capta solo una fracción de la caída total; y el valor presentado promedia todas las sesiones del paciente, incluidas aquellas en que la tendencia aún no se ha manifestado.

Esta atenuación no invalida la detección, puesto que el orden entre pacientes se conserva, pero sí tiene una consecuencia práctica que debe declararse: **el valor que el sistema muestra no debe leerse como una medida absoluta del déficit**, sino como un indicador comparativo.

8.2.3. Barrido del umbral de fatiga

TABLA 8.3. DETECCIÓN DE FATIGA SEGÚN EL UMBRAL APLICADO

Paciente	−5 %	−10 %	**−15 %**	−20 %	−25 %	−30 %
Carmen	×					
Julián	×	×				
Sergio	×	×	×			
Total (de 9)	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**

Fuente: elaboración propia.

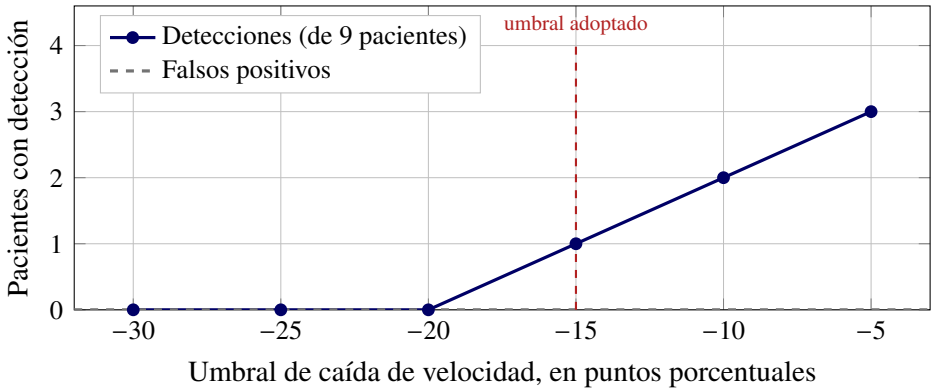


Fig. 8.4. Detecciones de fatiga en función del umbral aplicado. La curva de falsos positivos permanece en cero en todo el rango: lo que el desplazamiento del umbral modifica es la sensibilidad, no la especificidad.

Fuente: elaboración propia.

Los seis pacientes restantes no activan el indicador con ningún umbral del rango.

Este resultado es el que más restringe el alcance de lo verificado. Con el umbral adoptado, **la fatiga solo se detecta en uno de los nueve pacientes**, que es el diseñado para presentarla. Es correcto en el sentido de que no hay falsos positivos, pero revela que el umbral es **estricto**: Julián, cuyo cuadro incluye una caída inyectada del 12 %, queda por debajo del corte, y Carmen, con una caída inyectada del 18 %, tampoco lo alcanza tras la atenuación descrita.

Un umbral de −10 % duplicaría las detecciones sin introducir falsos positivos en los controles. La elección entre ambos valores no puede resolverse con datos sintéticos, ya que depende de qué se considere clínicamente significativo, y constituye la primera pregunta a plantear en una eventual validación con profesionales.

8.2.4. Barrido del umbral de asimetría

TABLA 8.4. EMISIÓN DE ALERTA DE ASIMETRÍA SEGÚN EL UMBRAL APLICADO

Paciente	10 %	15 %	**20 %**	25 %	30 %	40 %
Elena	×					
Julián	×	×	×			
Carmen	×	×	×	×		
Marcos	×	×	×	×	×	
Nuria	×	×	×	×	×	
Total (de 9)	**5**	**4**	**4**	**3**	**2**	**0**

Fuente: elaboración propia.

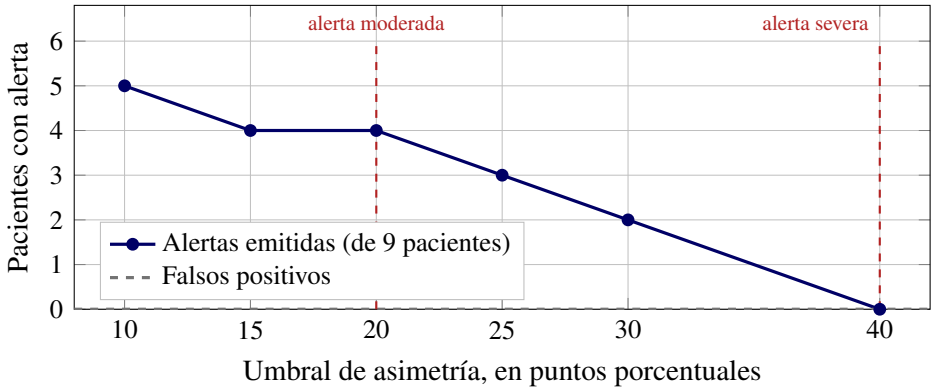


Fig. 8.5. Alertas de asimetría en función del umbral aplicado. El escalón severo de 40 % no llega a activarse con ningún cuadro del catálogo, de modo que esa categoría queda sin ejercitar.

Fuente: elaboración propia.

El umbral de asimetría se comporta mejor: cuatro de los cinco pacientes con lateralización inyectada se detectan, y los controles y los cuadros sin componente lateral (Aitana, Sergio) permanecen por debajo con cualquier umbral.

El resultado admite dos lecturas.

El umbral superior de 40 *% no se alcanza en ningún caso.* La graduación entre alerta moderada y severa no llega a ejercitarse con los cuadros del catálogo, incluidos los de espasticidad grave. La categoría severa no está, por tanto, verificada, y así debe declararse.

Elena no activa la alerta, con un 12,0 % de asimetría. Es el comportamiento correcto: la heminegligencia no produce un déficit global de rendimiento sino una **desatención espacial**, y su expresión no es la asimetría entre extremidades sino la distribución de los fallos en el espacio de trabajo [16]. El caso confirma que el mapa espacial de la sección 5.5 no es redundante con el indicador de asimetría: detecta algo que este no puede detectar.

8.2.5. Margen respecto al umbral adoptado

La distancia entre el valor medido y el umbral es una medida de **robustez de la clasificación**, análoga al margen de ruido de un circuito: indica cuánta perturbación admite el dato antes de que el veredicto cambie de signo. Un margen amplio implica que la conclusión no depende del valor exacto elegido; uno estrecho, que el sistema está clasificando sobre el filo.

TABLA 8.5. MARGEN RESPECTO AL UMBRAL ADOPTADO, EN PUNTOS PORCENTUALES

Paciente	**Fatiga** (vs. −15)	**Asimetría** (vs. 20)
Aitana	+14,4	−17,8
Carmen	+5,8	+5,3
Control	+16,2	−16,4
Elena	+15,2	−8,0
Julián	+5,0	+**1,5**
Marcos	+14,4	+11,7
Nuria	+16,6	+12,5
Sergio	−**3,7**	−16,6
Tomás	+15,0	−15,6

Fuente: elaboración propia.

Dos clasificaciones resultan **frágiles**. Julián queda a 1,5 puntos porcentuales del umbral de asimetría: una variación mínima del dato lo movería al otro lado del corte. Sergio, el único caso de fatiga detectada, está a 3,7 puntos del umbral, de modo que la única detección positiva de fatiga del conjunto se apoya en un margen estrecho.

Los controles, en cambio, presentan márgenes de entre 15 y 17 puntos, lo que indica que la ausencia de falsos positivos es un resultado robusto y no circunstancial.

8.2.6. Conclusiones del análisis

Sobre un catálogo de nueve casos sintéticos, el barrido no produce **ningún falso positivo** en todo el rango ensayado, y los controles conservan márgenes de entre 15 y 17 puntos: la ausencia de falsas alarmas es el resultado más sólido y no depende del valor exacto adoptado. El umbral de fatiga, en cambio, resulta **estricto** (detecta un caso de nueve, y −10 % duplicaría las detecciones sin comprometer la especificidad), el escalón severo de asimetría **no llega a activarse** con ningún cuadro del catálogo y queda sin ejercitar, y **dos clasificaciones quedan a menos de cuatro puntos** del corte, por lo que no deberían presentarse como resultados categóricos sin indicar su proximidad al umbral.

Conviene no sobreinterpretar estas cifras: proceden de casos sintéticos construidos por el propio autor y describen el comportamiento del sistema ante ellos, no su comportamien-

to ante pacientes. Su valor es acotar cuánto dependen las conclusiones de una decisión de diseño, y señalar tres mejoras concretas: revisar el umbral de fatiga con criterio clínico, ejercitar la categoría severa con cuadros más extremos y mostrar la distancia al umbral junto al veredicto.

8.3. Revisión de la interfaz por inspección

La usabilidad del panel se ha revisado por **métodos de inspección**, que son los que pueden aplicarse sin disponer de los usuarios finales. Su alcance condiciona todo lo que sigue: la inspección la realizó **el autor del sistema**, de modo que evaluador y diseñador coinciden. Nielsen [21] sitúa en torno al 35 % la proporción de problemas que detecta un evaluador único, y el sesgo es aquí mayor que en ese supuesto, ya que quien inspecciona conoce el modelo mental sobre el que se construyó la interfaz y difícilmente puede ignorarlo. Los problemas recogidos constituyen, por tanto, una **cota inferior** y no una medida de cobertura.

Con esa salvedad, las diez heurísticas de Nielsen se emplean aquí como **vocabulario de clasificación** de los defectos de interfaz detectados a lo largo del desarrollo, no como protocolo de un estudio con evaluadores. La revisión fue continua y se formalizó a posteriori: cada problema se clasificó según la heurística vulnerada y se le asignó una severidad en la escala de cinco grados del anexo B.

8.3.1. Problemas detectados y corregidos

La tabla 8.6 recoge los defectos identificados. Todos ellos tienen corrección aplicada y verificable en el historial de versiones del proyecto, que es lo que distingue una inspección de una lista de impresiones.

TABLA 8.6. PROBLEMAS DE INTERFAZ DETECTADOS POR INSPECCIÓN Y SU CORRECCIÓN

Problema	Heur.	Sev.	Corrección aplicada
El informe en PDF de Fruits consignaba una extremidad que no era la de la sesión	H5	4	Se toma la mano real del registro en lugar de un valor por omisión
Ocultar una mano en las gráficas comparativas reescalaba el eje, de modo que las barras de la otra cambiaban de tamaño sin cambiar de valor	H1	3	Escala vertical fija, independiente de las series visibles
En el mapa espacial de carrera un único canal visual codificaba dos variables, y no se distinguía a qué extremidad correspondía cada intento	H4	3	Color para la extremidad y símbolo para el resultado, siguiendo la separación de canales de Munzner [26]
El índice de fatiga desaparecía de la pantalla cuando no había agarres suficientes, sin distinguirse de la ausencia de fatiga	H1	3	Estado explícito que declara el dato insuficiente, el número de agarres disponibles y el mínimo exigido
La trayectoria superpuesta de otra sesión no se distinguía de la actual en el visor tridimensional	H6	3	Trazo punteado y color propio para la sesión superpuesta
Iconos pictográficos en etiquetas funcionales, con representación dependiente del sistema operativo y anuncio impreciso en lectores de pantalla	H4	2	Sustitución por texto en todas las etiquetas de acción

Fuente: elaboración propia.

El conjunto admite dos lecturas.

La mitad de los problemas afecta a la comparación entre extremidades. Los tres defectos de severidad 3 y 4 relativos al eje reescalado, a la mano consignada en el informe y a la codificación del mapa espacial comparten origen: todos aparecen donde el sistema representa simultáneamente dos series que el profesional debe contrastar. Es coherente con que la comparación bilateral sea la función que más densidad de información concentra, y sugiere que es la parte de la interfaz que más atención merecería en una evaluación con usuarios.

Ninguno se detectó con las pruebas automatizadas. Las 34 pruebas del capítulo 7 comprueban que la capa de análisis devuelve los valores correctos, y en todos los casos

de la tabla los valores *eran* correctos: lo que fallaba era su representación. Es la razón por la que una batería de pruebas no sustituye a la inspección de la interfaz, del mismo modo que la inspección no sustituye a las pruebas.

8.3.2. Evaluación con un profesional sanitario

La inspección anterior la realizó el autor, con el sesgo que eso implica. Para incorporar el modelo mental de un usuario del dominio se realizó además una sesión con un profesional sanitario.

Alcance y método. La sesión consistió en una **prueba de usabilidad con pensamiento en voz alta** sobre un escenario clínico, seguida de una entrevista semiestructurada. Es **una única observación** ($n = 1$): no constituye una validación clínica, no valida los umbrales y no permite generalizar ni cuantificar. Su valor está en aportar un criterio ajeno al del autor sobre una herramienta destinada a profesionales sanitarios.

El participante prestó su consentimiento para la observación, la toma de notas y la cita anónima de sus manifestaciones, conforme al protocolo del anexo B. El registro se limitó a la captura de la pantalla del sistema y a los datos de perfil profesional que se resumen más abajo, que se tratan de forma anónima en esta memoria.

Debe declararse una limitación del registro: la grabación de la sesión **perdió la pista de audio**, de modo que la traza de interacción se reconstruyó a partir del vídeo de pantalla y las respuestas de la entrevista a partir de notas tomadas inmediatamente después. Las manifestaciones que se recogen en párrafo aparte son, por tanto, **reconstrucciones fieles al sentido y próximas a la formulación original, no transcripción literal**.

Perfil del participante. Graduado y máster en Fisioterapia, con seis años de ejercicio, con actividad en el ámbito **traumatológico y deportivo**. Cuenta con experiencia previa en rehabilitación con realidad virtual y utiliza a diario *software* de gestión de historia clínica, del que manifestó una valoración desfavorable.

Ese perfil delimita el alcance de su criterio y conviene declararlo: al no ejercer en neurorrehabilitación, su juicio es pertinente sobre la usabilidad, la comprensión de la información y el encaje en el flujo de trabajo, pero **no sobre si las métricas implementadas son las clínicamente relevantes en el ictus**, que es el cuadro sobre el que se apoyan las referencias del capítulo 2. Su familiaridad previa con *software* clínico opera en sentido contrario, y refuerza el valor de la observación: compara la herramienta con lo que usa a diario, no con una expectativa abstracta.

Escenario. Se le planteó una situación de seguimiento: había valorado un mes antes a un paciente con tendinitis de hombro derecho, le había pautado rehabilitación con el robot y debía decidir si mantenía la pauta o la cambiaba, con cinco minutos disponibles antes

del siguiente paciente. Se empleó el paciente sintético correspondiente a ese cuadro. La exploración libre se prolongó unos diez minutos.

El participante **resolvió correctamente la tarea**: optó por mantener la pauta, y justificó la decisión en que con apenas un mes de tratamiento no cabe apreciar una mejora concluyente y que un seguimiento más prolongado permitiría observarla. Se apoyó en el número de sesiones registradas.

Problemas de usabilidad observados

La tabla 8.7 recoge los problemas detectados, clasificados con las mismas heurísticas y la misma escala de severidad que la tabla 8.6.

TABLA 8.7. PROBLEMAS DETECTADOS EN LA SESIÓN CON EL PROFESIONAL SANITARIO

Problema observado	Heur.	Sev.	Origen
No localizó la vista de evolución entre sesiones hasta que se le indicó dónde estaba, pese a ser la que respondía a su tarea	H6	3	Traza
No advirtió la alerta de asimetría bilateral, aunque sí identificó por su cuenta la diferencia de rendimiento entre la extremidad sana y la afectada	H1	3	Traza
Se detuvo de forma prolongada en el visor tridimensional buscando cómo operarlo: los controles de extremidad y de selección de agarre no le resultaron reconocibles	H4, H6	3	Traza
La ficha del paciente no declara el motivo de consulta, de modo que las métricas se presentan sin el contexto clínico que las interpreta	H2	3	Entrevista
El mapa espacial de carrera no separa visualmente los fallos por altura, lo que impidió relacionarlos con la limitación de elevación del hombro	H1, H4	2	Traza
Las métricas se comprenden, pero no se explica de dónde procede cada indicador ni cómo se calcula	H10	2	Entrevista

Fuente: elaboración propia.

Dos de ellos exigen comentario.

La alerta de asimetría no cumplió su función. El participante alcanzó la conclusión correcta sobre la diferencia entre extremidades, pero por otra vía: la lectura de las cifras por mano. El indicador diseñado precisamente para comunicarla pasó inadvertido. Es un

resultado que la inspección del autor no podía producir, porque quien diseñó la alerta sabe dónde mirar.

La ausencia de contexto clínico es el hallazgo de mayor alcance, porque no se resuelve moviendo un control. En palabras del participante:

> Me falta un pequeño diagnóstico inicial, donde se explique cuál es el problema por el que el paciente viene a terapia. Ahora me has dicho tú que Julián tiene tendinitis, pero si no lo pone en ningún lado no tengo forma de saberlo.

La observación conecta con una carencia ya identificada en la sección 5.2: el esquema dispone de campos como `user.AffectedSide` que el panel no explota. Lo que la sesión aporta es que esa omisión no es una oportunidad de mejora abstracta, sino un obstáculo real para interpretar la información.

Juicio profesional

Tres manifestaciones de la entrevista exceden la usabilidad y constituyen criterio clínico sobre el diseño.

Sobre los umbrales. Al explicársele que los valores se habían fijado por criterio de diseño (sección 5.5.5), respondió:

> Cada paciente tiene su propio umbral, ya que no todos tienen la misma tendinitis o la misma enfermedad. Un valor que fuese modificable y que se definiera en una sesión inicial sería lo ideal.

La coincidencia es directa: sin conocer la implementación, propone la decisión que la sección 5.5.5 justifica, esto es, que los umbrales sean parámetros y no constantes. Y la extiende en una dirección que este trabajo no había contemplado: no un umbral configurable para el sistema, sino **un umbral por paciente**.

Sobre la sesión de referencia. La petición anterior forma parte de una propuesta más amplia:

> Me muestras datos de esa sesión en concreto, pero estaría bien tener una sesión de referencia donde se traten los movimientos que se van a ir probando en las siguientes, y así se ve si mejora o no.

Diagnóstico inicial, umbrales ajustados al cuadro y línea base de movimientos componen un mismo concepto: una **sesión inicial** contra la que medir las posteriores. Se recoge como línea futura en el capítulo 10.

Sobre la confianza en los indicadores. Preguntado por si se fiaría de los valores que el sistema presenta, respondió que en principio sí, con una salvedad: si el paciente muestra

presencialmente una mejora que los juegos no reflejan, habría una discrepancia y procedería revisar los datos y las métricas.

La respuesta es más matizada de lo que el capítulo 9 anticipaba al declarar el riesgo de confianza indebida. El profesional no delega la conclusión en la herramienta: la contrasta con su observación directa y, ante divergencia, **sospecha del sistema**. Es el comportamiento que hace segura la introducción de un indicador no validado, y refuerza el argumento de que la herramienta debe explicar cómo obtiene sus cifras. El propio participante lo formuló como necesidad: un desplegable que declarase, por ejemplo, que la fatiga procede de comparar la velocidad de los últimos agarres con la de los primeros. Es la misma mejora que concluía el análisis de sensibilidad (sección 8.2), solicitada aquí de forma independiente.

Aspectos valorados favorablemente y límites de aplicación

El informe exportable le resultó claro, y valoró de forma expresa la posibilidad de **seleccionar qué secciones incluir** (RF-23 a RF-25), que consideró útil para adaptarlo a lo que interesa registrar en cada caso.

Sobre la adopción, señaló un límite que no procede de la interfaz sino del paciente: atiende a un número elevado de personas de edad avanzada, para las que no considera adecuada esta clase de tecnología, mientras que la ve de interés en pacientes jóvenes y con disposición a implicarse. Añadió una observación sobre el coste de aprendizaje: una presentación poco clara puede llevar a que el profesional **deje de indagar** y no llegue a aprovechar la herramienta en profundidad, algo que en su caso no ocurrió pero que identificó como riesgo.

Alcance de lo observado

Dos aspectos del guion no se cubrieron y no se dispone de dato sobre ellos: no se le presentó el estado de dato insuficiente para valorar la fatiga (sección 6.2.5), de modo que la distinción entre ausencia de dato y ausencia de hallazgo queda sin contrastar externamente; y no llegó a emplear la alternancia de temas, por lo que no hay observación sobre las decisiones de contraste de la sección 5.6.

Ninguno de los problemas de la tabla 8.7 se ha corregido todavía. Se declaran como detectados y pendientes, y alimentan las líneas futuras del capítulo 10.

8.4. Límites de la evaluación

Este capítulo aporta evidencia sobre el comportamiento del sistema, con un alcance delimitado. Separar lo demostrado de lo que queda abierto es necesario: la distinción entre **verificación** y **validación** sostiene la interpretación de todo el trabajo.

8.4.1. Qué queda demostrado

La comprobación con pacientes sintéticos establece tres hechos.

La capa de análisis calcula lo que su especificación dice que calcula. Cuando se inyecta un mecanismo motor en el generador, las métricas que el sistema deriva de la trayectoria resultante se mueven en la dirección y en el orden de magnitud previstos, y las alertas se activan en los casos previstos (sección 8.1). El ciclo cerrado del generador es lo que da valor probatorio a esa afirmación: la comprobación no se hace sobre la función interna, sino sobre la respuesta que el sistema entrega al cliente a través de la API.

El procedimiento tiene poder de detección de defectos. El hallazgo descrito en la sección 8.1.2 lo acredita: bastó ejercitar el sistema con una trayectoria completa generada desde un mecanismo para que aflorase un fallo que había sobrevivido a los demás controles.

Las conclusiones son estables frente a variaciones moderadas de los umbrales adoptados, salvo en los dos casos identificados en la sección 8.2, cuya proximidad al umbral se documenta de forma expresa.

8.4.2. Qué no queda demostrado

Cinco afirmaciones quedan fuera del alcance de lo comprobado.

Que los umbrales sean clínicamente correctos. Los valores del 15 % para la fatiga y del 20 % y 40 % para la asimetría son decisiones de diseño documentadas, no puntos de corte derivados de un estudio con pacientes. El análisis de sensibilidad describe qué cambiaría si se movieran, pero no puede decidir dónde deben situarse: esa decisión requiere criterio clínico y datos reales.

Que las métricas midan lo que el clínico necesita. La selección de métricas se apoya en la literatura cinemática (capítulo 2), y esa base justifica que sean informativas en general; no acredita que el conjunto elegido, presentado en la forma elegida, responda a las preguntas que un terapeuta se hace ante un paciente concreto. Lo que responde a esa pregunta es el uso de la herramienta en la práctica.

Que el catálogo del generador esté verificado por completo. De los 14 cuadros clínicos que el generador implementa se han ejercitado siete. Los otros siete (hombro congelado, temblor parkinsoniano, debilidad de agarre, esclerosis múltiple, dolor intermitente, deterioro por edad y recaída) están programados y no se han comprobado contra el panel, de modo que su manifestación esperada es una previsión de diseño y no un resultado.

Que los pacientes sintéticos se parezcan a los reales. El generador reproduce un mecanismo, no una población. Hay además una diferencia medible: sintetiza las trayectorias a 20 Hz, mientras que los registros reales disponibles se muestrean a 5 Hz, de modo que las series sintéticas son cuatro veces más densas que las que el sistema recibe en explotación. La diferencia no altera las métricas implementadas, que son integrales o promedios sobre la trayectoria, pero sí impide extrapolar cualquier conclusión que dependiera de la resolución temporal. Las trayectorias sintetizadas carecen de la variabilidad, el ruido de medición y las conductas compensatorias que aparecen en un registro real, y no hay forma de estimar esa distancia sin disponer de registros reales con los que contrastarla. La consecuencia práctica es que la ausencia de falsos positivos observada en la sección 8.2 se refiere al catálogo sintético y no puede extrapolarse.

Que el sistema sea usable por un terapeuta *en condiciones reales de trabajo*. Se dispone de una observación, no de una medida: un participante (sección 8.3.2), en un entorno ajeno a la sala de rehabilitación, sobre datos sintéticos y sin la presión de tiempo de una jornada clínica. La sesión aportó seis problemas de interfaz que la inspección del autor no había detectado, lo que confirma el límite de esta última, pero un participante no permite estimar cuántos quedan sin detectar. Su ámbito de ejercicio, además, no es la neurorrehabilitación. El cuestionario SUS [23] queda diseñado en el anexo B y sin administrar, y no se presenta ninguna puntuación de usabilidad.

8.4.3. Condiciones de una validación posterior

La validación clínica que este trabajo no realiza es reproducible con los medios que la memoria deja documentados. Exigiría, como mínimo:

1. Un conjunto de registros reales con etiquetado clínico independiente, obtenido con la base jurídica y las garantías descritas en el capítulo 4.
2. El contraste de cada métrica con una medida de referencia aceptada (la puntuación del BBT [7] para la destreza, y una escala de deterioro motor para la gravedad) que permita estimar su validez de constructo.
3. La determinación de los puntos de corte sobre esos datos, en lugar de adoptarlos por diseño.
4. Una evaluación de usabilidad con una muestra de terapeutas, para la que el anexo B proporciona el protocolo completo y el cuestionario.

Mientras esas condiciones no se cumplan, el sistema debe considerarse una herramienta de exploración y descripción del movimiento registrado, y no un instrumento de medida clínica. Esta calificación es la que se traslada a las limitaciones del capítulo 10.

9. PLANIFICACIÓN Y ENTORNO SOCIOECONÓMICO

9.1. Planificación temporal

9.1.1. Método de reconstrucción

La planificación que se presenta se ha reconstruido a partir de los hitos registrados en el sistema de control de versiones del proyecto. Esa fuente sostiene menos de lo que parece: el registro de versiones documenta **cuándo se cerró** cada bloque de trabajo, no cómo se distribuyó el esfuerzo dentro de él. El desarrollo se realizó en local y los cambios se consolidaron por bloques, de modo que las fechas marcan hitos de finalización y no jornadas de trabajo.

Se emplean, por tanto, como **delimitadores de fase**: cada fecha acredita que un conjunto de funcionalidades estaba terminado en ese momento. La distribución del esfuerzo dentro de cada fase se estima aparte.

9.1.2. Fases del proyecto

El trabajo se desarrolló de forma **iterativa e incremental**, en seis fases delimitadas por hitos verificables.

TABLA 9.1. FASES DEL PROYECTO E HITOS DE CIERRE

Fase	Cierre	Contenido e hito
F0	Anterior a marzo	Estudio del dominio, de la plataforma del departamento y del esquema de datos. Definición de objetivos con el tutor
F1	Marzo de 2026	Primera versión funcional: métricas iniciales, integración de Fruits, comparación entre extremidades de una misma sesión, perfil de velocidad y segmentación por agarres
F2	Abril de 2026	Migración al nuevo esquema de base de datos y **reorientación del objetivo** hacia la usabilidad en entorno clínico. Es el punto de inflexión del proyecto
F3	Mayo de 2026	Consolidación de ingeniería: reestructuración modular del *backend*, accesibilidad, contención de rutas, batería de pruebas e integración continua
F4	Julio de 2026	Aportación clínica diferencial: dismetría en carrera, mapa espacial de aciertos, resumen clínico copiable, trayectoria fantasma, vistas de cámara y generador de pacientes sintéticos con verificación
F5	Agosto-septiembre	Redacción de la memoria, mediciones de rendimiento y evaluación por inspección

Fuente: elaboración propia.

9.1.3. El punto de inflexión

La fase F2 merece comentario porque explica la forma final del trabajo. Hasta ese momento el proyecto se orientaba a añadir métricas y visualizaciones; a partir de ahí el objetivo declarado pasó a ser la usabilidad en entorno clínico. Ese cambio es el que motivó las decisiones de accesibilidad del capítulo 6, el funcionamiento sin conexión y la orientación del diseño a las *personas* de la sección 3.2.

Es también un ejemplo de por qué el desarrollo fue iterativo y no siguió un plan cerrado: el objetivo se refinó al contacto con el problema, y una planificación en cascada habría fijado prematuramente un alcance que resultó ser el equivocado.

9.1.4. Diagrama de Gantt

La figura 9.1 representa la distribución temporal de las fases y sus hitos de cierre. Las barras abarcan el periodo en que cada fase estuvo activa; los rombos marcan los hitos verificables de la tabla 9.1. El solapamiento entre fases contiguas refleja el carácter incremental del desarrollo: la fase siguiente comenzaba antes de cerrarse por completo la anterior.

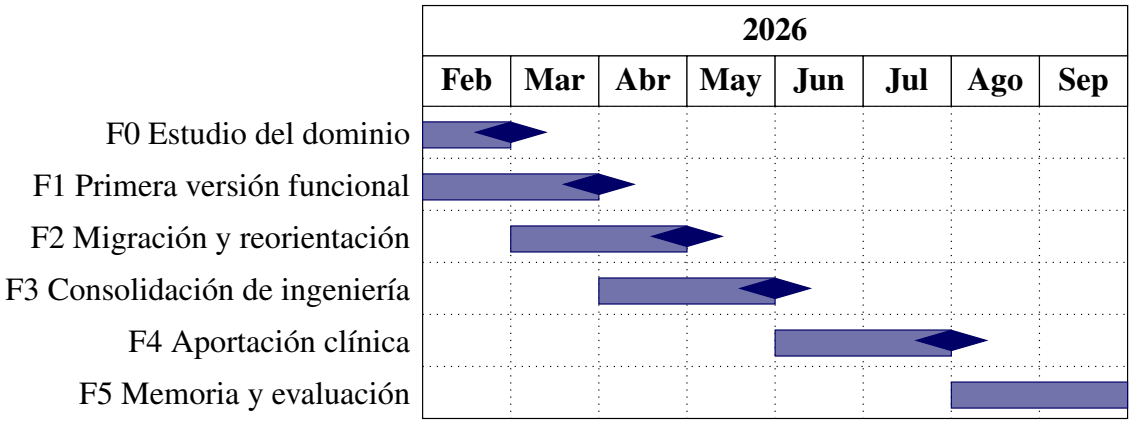


Fig. 9.1. Distribución temporal de las fases del proyecto. Los rombos señalan los hitos de cierre recogidos en la tabla 9.1. La fase F5 cierra con el depósito de la memoria, que es el final del propio calendario.

Fuente: elaboración propia.

9.1.5. Dedicación e intervalos

El hueco visible entre las fases F3 y F4 corresponde al periodo de exámenes del segundo cuatrimestre, durante el cual la dedicación al trabajo fue mínima. La fase F0 es anterior al primer registro del control de versiones: comprende el estudio del dominio, la lectura del esquema de datos del departamento y la definición de objetivos con el tutor, actividades que no generan código y que por tanto no dejan rastro en el historial.

9.2. Presupuesto

El presupuesto se calcula como el coste que tendría el desarrollo del sistema si se ejecutase como un encargo profesional. Se computan cuatro partidas: personal, material amortizable, licencias de *software* y costes indirectos. La duración imputable del proyecto es de ocho meses, de febrero a septiembre de 2026, según la planificación de la sección 9.1.

9.2.1. Costes de personal

El trabajo lo desarrolla una única persona con perfil de ingeniero júnior, con la supervisión de un director de proyecto. Las horas se reparten entre las fases de la tabla 9.1 en proporción al alcance de cada una.

TABLA 9.2. DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR FASE

Fase	Contenido	Horas
F0	Estudio del dominio y definición de objetivos	50
F1	Primera versión funcional	77
F2	Migración de esquema y reorientación	77
F3	Consolidación de ingeniería, pruebas e integración continua	74
F4	Aportación clínica y generador de pacientes sintéticos	91
F5	Memoria, mediciones y evaluación por inspección	60
	Total	**429**

Fuente: elaboración propia.

El coste horario se calcula sobre la jornada que fija el convenio del sector. El artículo 20.1 del XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y tecnologías de la información [46] establece una jornada ordinaria máxima de 1 800 horas anuales. Partiendo de un salario bruto de 26 000 € anuales, el coste bruto por hora es de 14,44 €. A esa cifra se le añade la cotización empresarial que desarrolla la orden anual vigente durante el proyecto [47], en torno a un 32 % una vez sumadas contingencias comunes, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, de lo que resulta un coste para la empresa de 19,07 €/h, que se redondea a 19,00 €/h.

Dos cifras de este apartado se adoptan como supuesto y no proceden de una fuente citable. La primera es el salario bruto de partida, situado en el entorno de las tablas del convenio para un titulado de grado en sus primeros años de ejercicio, pero no tomado de una celda concreta. La segunda es el coste de 45,00 €/h imputado a la dirección del trabajo, que corresponde a un perfil sénior. Ambas se declaran aquí de forma expresa para que el lector pueda sustituirlas.

TABLA 9.3. COSTES DE PERSONAL

Perfil	Horas	€/h	Coste
Ingeniero júnior (autor)	429	19,00	8 151,00 €
Dirección del trabajo	30	45,00	1 350,00 €
		Subtotal de personal	**9 501,00 €**

Fuente: elaboración propia.

9.2.2. Costes de material y amortización

El material se imputa por amortización lineal, con vida útil de cinco años (60 meses) y una imputación de ocho meses, que es la duración del proyecto. La fracción imputable es, por tanto, $8/60 = 13{,}33$ %. La tabla del artículo 12.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [39] asigna a los equipos para procesos de información un coeficiente lineal máximo del 25 % y un periodo máximo de ocho años, intervalo dentro del cual queda la vida útil adoptada. No se adquirió equipamiento específico: el proyecto se desarrolló sobre equipo ya disponible y sobre la infraestructura del departamento.

TABLA 9.4. AMORTIZACIÓN DEL MATERIAL

Concepto	Coste	Imputable	Importe
Portátil de desarrollo	1 000,00 €	13,33 %	133,33 €
Monitores externos (2K y 1080p)	450,00 €	13,33 %	60,00 €
Periféricos	100,00 €	13,33 %	13,33 €
		Subtotal de material	**206,66 €**

Fuente: elaboración propia.

No se computa el equipamiento robótico de la plataforma de rehabilitación: es propiedad del departamento, preexistente al proyecto y ajeno a su alcance. Su inclusión distorsionaría el presupuesto del trabajo aquí desarrollado.

9.2.3. Costes de software

El sistema entregado no incorpora ninguna licencia de pago. La totalidad de la pila tecnológica (lenguaje, marco de trabajo, gestor de base de datos, bibliotecas de cliente, herramientas de prueba y de despliegue) se distribuye bajo licencias libres o abiertas, según se detalla en la sección 4.2.

Sí se imputan, en cambio, las herramientas de asistencia empleadas durante el desarrollo, que no forman parte del producto entregado: una suscripción a Claude Pro durante los ocho meses del proyecto, a razón de 18,00 € mensuales, lo que supone 144,00 €,

y el acceso a Gemini Pro, sin coste por estar cubierto por la licencia institucional de la universidad. El uso realizado con ambas se declara en el anexo correspondiente.

El coste nulo en licencias es una condición de sostenibilidad del sistema. Una herramienta destinada a ser mantenida por un departamento universitario sin presupuesto recurrente no puede depender de componentes de pago, cuya renovación constituiría un punto único de fallo administrativo.

9.2.4. Costes indirectos

Se aplica un 15 % sobre los costes directos en concepto de energía, espacio de trabajo, conectividad y gastos de administración no imputables a una partida concreta. El porcentaje se adopta como supuesto conservador del presupuesto y no procede de una medición del gasto real del proyecto.

9.2.5. Resumen del presupuesto

TABLA 9.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Concepto	Importe
Personal (tabla 9.3)	9 501,00 €
Material amortizable (tabla 9.4)	206,66 €
Herramientas de asistencia al desarrollo	144,00 €
Total de costes directos	**9 851,66 €**
Costes indirectos (15 % sobre directos)	1 477,75 €
Total sin impuestos	**11 329,41 €**
IVA (21 %)	2 379,18 €
Total del proyecto	**13 708,59 €**

Fuente: elaboración propia.

El presupuesto está dominado por el coste de personal, que supone el 96,4 % de los costes directos. Esa proporción es coherente con la naturaleza del trabajo: un desarrollo de *software* sobre infraestructura existente y sin componentes de pago concentra prácticamente todo su coste en horas de ingeniería.

9.3. Impacto socioeconómico y ético

9.3.1. Impacto sobre la práctica clínica

El impacto esperable del sistema opera por dos vías.

Ahorro de tiempo de profesional. La transcripción manual de resultados a la historia clínica electrónica es una tarea rutinaria, propensa a errores y que consume tiempo de un recurso escaso. El resumen clínico copiable (RF-25), descrito en la sección 6.6, responde directamente a ella. El tiempo del terapeuta es el factor limitante de la rehabilitación intensiva, según se argumentó en la sección 2.1, de modo que cualquier reducción de carga administrativa se traduce potencialmente en tiempo de terapia.

Mejor información para decidir. Ajustar la carga de trabajo de una sesión a partir de un índice de fatiga, o detectar una asimetría que la puntuación agregada no revela, permite individualizar la pauta. El impacto económico de esta vía es indirecto pero potencialmente mayor: una terapia mejor dosificada es una terapia más eficiente.

Ambos impactos son **potenciales y no demostrados**. El trabajo no incluye un estudio de utilidad clínica, y afirmar un beneficio medido sería incorrecto.

9.3.2. Sostenibilidad de la solución

El coste de despliegue es bajo: la herramienta se ejecuta sobre la infraestructura que el departamento ya posee, no requiere licencias y no genera costes recurrentes de servicio. Esa combinación es lo que hace realista su adopción en un entorno universitario o en una unidad de rehabilitación sin presupuesto tecnológico específico.

9.3.3. Consideraciones éticas

El análisis ético abarca las cuestiones siguientes.

Tratamiento de datos de salud. Se desarrolla en el capítulo 4. La decisión de trabajar exclusivamente con datos sintéticos durante el desarrollo es la respuesta operativa: al no incorporarse datos identificables al entorno de desarrollo, no llega a existir el tratamiento cuyo riesgo habría que gestionar.

Riesgo de confianza indebida en el sistema. Un panel que presenta cifras con apariencia de precisión puede inducir a otorgarles más autoridad de la que merecen. Un profesional que tomase los umbrales de la sección 5.5.5 por valores de corte establecidos estaría decidiendo sobre una base más débil de lo que aparenta.

La sesión de la sección 8.3.2 aporta una observación sobre este punto, con el alcance de un único participante. Preguntado por si se fiaría de los valores presentados, el profesional respondió afirmativamente pero con una condición: ante una discrepancia entre la mejora que observa presencialmente y lo que reflejan los indicadores, revisaría los datos y las métricas. Es decir, no sustituye su juicio por el del sistema, sino que lo contrasta, y ante divergencia sospecha de la herramienta. Ese es el uso que hace tolerable un indicador no validado, y sugiere que el riesgo se mitiga menos con advertencias que con transparencia sobre el origen de cada cifra. La respuesta adoptada es la transparencia: el carácter no validado se declara de forma expresa, el análisis de sensibilidad del capítulo 8 cuantifica

cuánto depende la conclusión de cada umbral, y la interfaz distingue visiblemente entre «sin datos suficientes» y «sin hallazgo», según se describe en la sección 6.2.5.

Equidad. Los valores normativos de referencia del BBT proceden de poblaciones concretas, y su aplicabilidad a poblaciones distintas no es automática. El sistema no incorpora comparación normativa automática, lo que evita el problema, pero convendría tenerlo presente si se incorporase.

9.4. Marco medioambiental

El impacto ambiental directo del sistema es reducido y se concentra en el consumo energético de su ejecución, y lo condicionan dos decisiones de diseño.

Despliegue local frente a la alternativa en la nube. El sistema se ejecuta en la estación clínica sobre equipamiento existente, sin consumo de infraestructura de centro de datos ni tráfico de red asociado a cada consulta. La decisión se tomó por razones de disponibilidad y de protección de datos, pero su efecto ambiental es coherente: reutilizar un equipo ya desplegado evita el impacto de fabricación y operación de recursos adicionales.

Coste computacional del análisis. Las mediciones de la sección 7.3 sitúan el análisis completo de una sesión de 10.000 fotogramas en menos de 10 ms, lo que hace que el consumo asociado al procesamiento sea despreciable frente al de mantener encendida la propia estación.

Cabe señalar, por último, que la digitalización del registro elimina el soporte en papel de las hojas de resultados y de los informes intermedios, si bien el informe final puede seguir imprimiéndose cuando la historia clínica lo requiera.

10. CONCLUSIONES

10.1. Objetivos cumplidos

La tabla 10.1 contrasta cada objetivo específico de la sección 1.2 con el resultado obtenido y con la evidencia que lo respalda.

TABLA 10.1. CONTRASTE ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADO

Obj.	Resultado	Evidencia
OE-1	Cumplido	Visor tridimensional con reproducción, acotado de rango y segmentación automática (RF-05 a RF-08, RF-12)
OE-2	Cumplido	Servicio de análisis cubierto por pruebas unitarias; métricas, fatiga, asimetría y dismetría (RF-11, RF-13, RF-18, RF-19)
OE-3	Cumplido	Comparación entre manos, entre sesiones y vistas de evolución para ambas pruebas (RF-15, RF-16, RF-21, RF-22)
OE-4	Cumplido	Degradación en tres niveles, verificada por la ejecución de la batería completa sin base de datos (RF-26, RNF-05)
OE-5	Cumplido	Informe con secciones seleccionables y notas, y resumen copiable (RF-23 a RF-25)
OE-6	Cumplido con reservas	Funcionamiento sin conexión, contraste conforme al criterio adoptado y foco visible (RNF-01 a RNF-04); carga de la trayectoria e informe medidos con margen amplio. **Reserva:** el umbral de cadencia de RNF-07 no se supera por construcción del temporizador
OE-7	Cumplido	Generador de pacientes sintéticos con recetas reproducibles y verificación de ciclo cerrado, que detectó un defecto real (capítulo 8)
OE-8	Cumplido	34 pruebas en integración continua, arquitectura por dominios y despliegue en contenedores (RNF-12, RNF-13)

Fuente: elaboración propia.

El cumplimiento no puede presentarse como completo sin dos matices.

El primero afecta a OE-6. La cadencia de reproducción de la representación tridimensional se midió en 20,0 fotogramas por segundo, de modo que no supera el umbral que RNF-07 enuncia. La medida no revela una limitación de rendimiento, puesto que la varianza fue nula y a velocidad doble la cadencia alcanzó 40,0 fps, sino un umbral inalcanzable por construcción: el temporizador de la reproducción hace tope en 20. La desviación se documenta en la sección 7.3.4 en lugar de reescribir el requisito.

El segundo es de mayor alcance y afecta al objetivo general. La herramienta transforma los datos en métricas interpretables y **se ha verificado que lo hace correctamente**; que esas métricas resulten útiles para la toma de decisiones terapéuticas es una afirmación que este trabajo no está en condiciones de demostrar, por las razones que desarrolla la sección 10.4. El objetivo general se ha cumplido en su dimensión técnica; su dimensión clínica queda abierta.

10.2. Aportación principal

Si hubiera que señalar qué distingue este trabajo de la construcción de un panel de visualización, la respuesta no está en las métricas ni en los gráficos, sino en el **procedimiento de verificación** desarrollado para poder comprobarlos sin datos de pacientes.

El generador de pacientes sintéticos traduce mecanismos motores documentados (dismetría cerebelosa, espasticidad, negligencia espacial) a parámetros de generación del movimiento, de modo que las métricas del sistema *emergen* de la trayectoria generada en lugar de inyectarse directamente. La verificación de ciclo cerrado consulta después la API y comprueba que lo detectado corresponde a lo inyectado.

Que ese procedimiento sacara a la luz un defecto real del sistema (sección 8.1.2) constituye la mejor evidencia de su utilidad, y sugiere que la técnica es aplicable más allá de este trabajo: cualquier sistema de análisis clínico que no pueda emplear datos reales durante su desarrollo se enfrenta al mismo problema.

10.3. Competencias adquiridas

El trabajo ha exigido recorrer el ciclo completo de construcción de un sistema, desde la formulación del problema hasta la entrega desplegable, sin que ninguna etapa viniera resuelta de antemano.

La competencia más transversal es la de **llevar un sistema desde cero**: traducir una necesidad enunciada en términos clínicos a un catálogo de requisitos verificables (§3.3), derivar de él una arquitectura por capas y sostener esa arquitectura a lo largo de sucesivas ampliaciones. Se ha aprendido, en particular, que un requisito sin criterio de comprobación no es un requisito, y que la disciplina de exigir a cada uno su medio de verificación condiciona el diseño más que cualquier decisión tecnológica.

En el plano de la construcción, se ha adquirido práctica en la integración con **sistemas externos que no se controlan**: un esquema de base de datos heredado, con sus convenciones y sus limitaciones, sobre el que hubo que trabajar sin poder modificarlo (§6.2.5). Esa restricción resultó más formativa que un modelo diseñado a medida, porque obligó a separar lo que el sistema puede exigir de lo que debe absorber, y a documentar las fricciones en lugar de ocultarlas. A ello se suma el manejo de la infraestructura que rodea al código: migraciones de esquema, despliegue en contenedores y publicación reproducible en una máquina distinta de la de desarrollo.

Se ha desarrollado asimismo la capacidad de **diagnosticar defectos sobre un sistema en funcionamiento**, cuando el síntoma y la causa están separados por varias capas, y de convertir cada corrección en una prueba que impida su reaparición. La batería de pruebas y la integración continua (§7.2) dejaron de ser un trámite para convertirse en la condición que hizo posible reestructurar el sistema sin miedo a romper lo que ya funcionaba.

Por último, el trabajo obligó a **evaluar lo construido sin disponer de sus usuarios ni de sus datos**, lo que llevó a sustituir la prueba con usuarios por métodos de inspección y los datos reales por un generador sintético verificable, y a distinguir con rigor entre lo que queda demostrado y lo que solo queda declarado. Esa distinción, junto con la lectura del marco normativo que la motiva, es probablemente el aprendizaje menos técnico y más duradero del trabajo.

10.4. Limitaciones

La utilidad de un trabajo de ingeniería depende tanto de lo que demuestra como de la precisión con que delimita lo que no demuestra.

10.4.1. Limitaciones de validación y de verificación

Los límites de lo que la evaluación del capítulo 8 permite afirmar se desarrollan en la sección 8.4 y no se repiten aquí. En síntesis: los umbrales no están validados clínicamente, la comprobación se realizó sobre datos sintéticos y la revisión de la interfaz la hizo el propio autor. La distinción entre verificación y validación se mantiene explícita a lo largo de toda la memoria y no debe darse por superada.

A ello se añade una salvedad sobre el rendimiento en el cliente. La carga de la trayectoria y la generación del informe se midieron sobre el peor caso disponible y cumplen con margen de siete y cinco veces respectivamente, pero la cadencia de reproducción no supera el umbral de RNF-07 por la razón que expone la sección 7.3.4. Las medidas se tomaron además en un único equipo y un único navegador, de modo que no acotan el comportamiento en máquinas menos capaces.

10.4.2. Limitaciones funcionales

Fruits aporta menos información clínica que BBT. Salvo el modo carrera, los modos solo conservan métricas temporales agregadas, sin trayectoria. Es una característica de los datos registrados por la plataforma y no del análisis, pero condiciona la profundidad de los paneles correspondientes.

Varios campos disponibles no se explotan: la rotación y la normal de la mano en BBT, la posición de la mano en los eventos de carrera, el lado afectado y el centro asistencial. Su presencia en el esquema representa una oportunidad inmediata, recogida en la sección siguiente.

La evolución de Fruits se limita a un modo, y la comparación entre sesiones no cubre la totalidad de las combinaciones posibles.

10.4.3. Limitaciones de mantenibilidad

Incorporar un juego nuevo exige modificar varios puntos dispersos del código. El conocimiento de qué constituye un juego está repartido entre condicionales del *backend* y del *frontend*, de modo que una adición obliga a intervenir en lugares que no guardan relación entre sí. Es un defecto estructural conocido, y resulta especialmente relevante porque el departamento tiene previsto incorporar juegos nuevos. La sección siguiente propone la corrección.

La renuncia al paso de compilación en el frontend tiene como contrapartida un menor grado de modularidad y ficheros de mayor tamaño, tal como se analizó al justificar la decisión (sección 5.8).

10.5. Líneas futuras de trabajo

Las líneas futuras se ordenan por la relación entre el valor que aportarían y el esfuerzo que exigirían, y se distinguen tres horizontes.

10.5.1. Corto plazo: explotar lo que ya se registra

Registro de juegos dirigido por datos. Sustituir los condicionales dispersos por una descripción declarativa de cada juego, de modo que incorporar uno nuevo se reduzca a una entrada de configuración y a un *endpoint*. Es la línea de mayor retorno inmediato: el departamento tiene en desarrollo varios juegos adicionales, algunos con trayectoria tridimensional reutilizable por el visor existente.

Orientación de la mano. La trayectoria de BBT almacena la rotación en cuaternión y la normal, que permitirían analizar pronación, supinación y alineación de la pinza. La información ya se registra; falta explotarla.

Sesión inicial de referencia. Es la línea que propuso el profesional sanitario de la sección 8.3.2, y agrupa tres carencias que él formuló como una sola: registrar en la ficha el motivo de consulta, fijar en una primera sesión los umbrales ajustados al cuadro concreto del paciente, y establecer una línea base de movimientos contra la que medir las sesiones posteriores. Su argumento es que los valores de corte no pueden ser los mismos para dos pacientes con cuadros distintos, y que sin diagnóstico registrado las métricas se presentan sin el contexto que las interpreta. Es coherente con la decisión de implementar los umbrales como parámetros (sección 5.5.5) y la extiende: de configurables por instalación a configurables por paciente.

Trazabilidad del cálculo en la interfaz. Acompañar cada indicador de una explicación desplegable de cómo se obtiene, del tipo «la fatiga compara la velocidad de los tres últimos agarres con la de los tres primeros». Lo solicitó el mismo participante y coincide con la mejora que concluía el análisis de sensibilidad (sección 8.2): un veredicto binario sobre un umbral no validado comunica más certeza de la que hay.

Lado afectado y centro asistencial. Conocer el lado afectado permitiría al sistema orientar la interpretación de la asimetría en lugar de limitarse a cuantificarla, y el identificador de centro abriría la comparación entre poblaciones.

Interpretación automática. Indicadores de estado y comparación automática con la sesión anterior, que responden a la necesidad no cubierta de la persona P1 (sección 3.2).

Anotaciones sobre la trayectoria. Permitir que el profesional marque un instante concreto de la reproducción con una nota transformaría el visor de herramienta de consulta en instrumento de trabajo compartido entre profesionales.

10.5.2. Medio plazo: ampliar el análisis

Métricas de suavidad del movimiento. Es la familia de parámetros cinemáticos mejor estudiada y la que este trabajo no implementa. Su incorporación exige una elección justificada de métrica, dado que distintas medidas pueden apuntar en direcciones opuestas sobre los mismos datos [12], [13].

Separación entre tiempo de reacción y tiempo de movimiento. Con telemetría continua en Fruits, distinguir la fase cognitiva de la motora permitiría diferenciar déficits de procesamiento de déficits puramente motores.

Generalización de la visualización tridimensional a los juegos que registren trayectoria, aprovechando el visor existente.

10.5.3. Largo plazo: condiciones para el uso asistencial

Estas líneas no son mejoras del sistema sino requisitos previos a su empleo sobre pacientes reales, y se detallan en la sección 4.1: validación clínica de los umbrales, con-

trol de acceso e identificación de usuario, evaluación de impacto en protección de datos, análisis de riesgos conforme a las normas aplicables y determinación de la vía regulatoria.

10.5.4. La línea de mayor valor

Si hubiera que señalar una sola, sería la **validación clínica de los indicadores** con pacientes reales y profesionales sanitarios. Todo lo demás (métricas nuevas, juegos nuevos, visualizaciones nuevas) amplía un sistema cuya utilidad clínica sigue sin estar demostrada. Establecer que los indicadores miden lo que el profesional necesita, y con qué umbrales, es lo que convertiría esta herramienta de un prototipo verificado en un instrumento validado.

BIBLIOGRAFÍA

[1] J. Mehrholz, M. Pohl, T. Platz, J. Kugler y B. Elsner, "Electromechanical and Robot-Assisted Arm Training for Improving Activities of Daily Living, Arm Function, and Arm Muscle Strength after Stroke," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n.º 9, p. CD006876, 2018. DOI: 10.1002/14651858.CD006876.pub5.

[2] A. C. Lo et al., "Robot-Assisted Therapy for Long-Term Upper-Limb Impairment after Stroke," *New England Journal of Medicine*, vol. 362, n.º 19, pp. 1772-1783, 2010. DOI: 10.1056/NEJMoa0911341.

[3] J. A. Kleim y T. A. Jones, "Principles of Experience-Dependent Neural Plasticity: Implications for Rehabilitation after Brain Damage," *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, vol. 51, n.º 1, pp. S225-S239, 2008. DOI: 10.1044/1092-4388(2008/018).

[4] C. E. Lang et al., "Observation of Amounts of Movement Practice Provided during Stroke Rehabilitation," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 90, n.º 10, pp. 1692-1698, 2009. DOI: 10.1016/j.apmr.2009.04.005.

[5] P. Maciejasz, J. Eschweiler, K. Gerlach-Hahn, A. Jansen-Troy y S. Leonhardt, "A Survey on Robotic Devices for Upper Limb Rehabilitation," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 11, n.º 1, p. 3, 2014. DOI: 10.1186/1743-0003-11-3.

[6] V. Mathiowetz, G. Volland, N. Kashman y K. Weber, "Adult Norms for the Box and Block Test of Manual Dexterity," *The American Journal of Occupational Therapy*, vol. 39, n.º 6, pp. 386-391, 1985. DOI: 10.5014/ajot.39.6.386.

[7] J. Desrosiers, G. Bravo, R. Hébert, É. Dutil y L. Mercier, "Validation of the Box and Block Test as a Measure of Dexterity of Elderly People: Reliability, Validity, and Norms Studies," *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, vol. 75, n.º 7, pp. 751-755, 1994. DOI: 10.1016/0003-9993(94)90130-9.

[8] T. Platz et al., "Reliability and Validity of Arm Function Assessment with Standardized Guidelines for the Fugl-Meyer Test, Action Research Arm Test and Box and Block Test: A Multicentre Study," *Clinical Rehabilitation*, vol. 19, n.º 4, pp. 404-411, 2005. DOI: 10.1191/0269215505cr832oa.

[9] K. E. Laver et al., "Virtual Reality for Stroke Rehabilitation," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, n.º 11, p. CD008349, 2017. DOI: 10.1002/14651858.CD008349.pub4.

[10] N. Nordin, S. Q. Xie y B. Wünsche, "Assessment of Movement Quality in Robot-Assisted Upper Limb Rehabilitation after Stroke: A Review," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 11, p. 137, 2014. DOI: 10.1186/1743-0003-11-137.

[11] A. Schwarz, C. M. Kanzler, O. Lambercy, A. R. Luft y J. M. Veerbeek, "Systematic Review on Kinematic Assessments of Upper Limb Movements after Stroke," *Stroke*, vol. 50, n.º 3, pp. 718-727, 2019. DOI: 10.1161/STROKEAHA.118.023531.

[12] B. Rohrer et al., "Movement Smoothness Changes during Stroke Recovery," *The Journal of Neuroscience*, vol. 22, n.º 18, pp. 8297-8304, 2002. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.22-18-08297.2002.

[13] S. Balasubramanian, A. Melendez-Calderon, A. Roby-Brami y E. Burdet, "On the Analysis of Movement Smoothness," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 12, p. 112, 2015. DOI: 10.1186/s12984-015-0090-9.

[14] M. Manto, "Mechanisms of Human Cerebellar Dysmetria: Experimental Evidence and Current Conceptual Bases," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 6, p. 10, 2009. DOI: 10.1186/1743-0003-6-10.

[15] S. Li y G. E. Francisco, "New Insights into the Pathophysiology of Post-Stroke Spasticity," *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 9, p. 192, 2015. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00192.

[16] P. Bartolomeo, M. Thiebaut de Schotten y A. B. Chica, "Brain Networks of Visuospatial Attention and Their Disruption in Visual Neglect," *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 6, p. 110, 2012. DOI: 10.3389/fnhum.2012.00110.

[17] D. Dowding et al., "Dashboards for Improving Patient Care: Review of the Literature," *International Journal of Medical Informatics*, vol. 84, n.º 2, pp. 87-100, 2015. DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2014.10.001, Versión de acceso abierto en el repositorio White Rose: https://eprints.whiterose.ac.uk/84905.

[18] S. H. Scott y S. P. Dukelow, "Potential of Robots as Next-Generation Technology for Clinical Assessment of Neurological Disorders and Upper-Limb Therapy," *Journal of Rehabilitation Research and Development*, vol. 48, n.º 4, pp. 335-353, 2011. DOI: 10.1682/JRRD.2010.04.0057.

[19] World Wide Web Consortium, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, W3C Recommendation, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/ (Acceso: 02-09-2026).

[20] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin y C. Noessel, *About Face: The Essentials of Interaction Design*, 4.ª ed. Indianapolis, IN, USA: Wiley, 2014.

[21] J. Nielsen, "Heuristic Evaluation," en *Usability Inspection Methods*, J. Nielsen y R. L. Mack, eds., New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 25-62.

[22] C. Wharton, J. Rieman, C. Lewis y P. Polson, "The Cognitive Walkthrough Method: A Practitioner's Guide," en *Usability Inspection Methods*, J. Nielsen y R. L. Mack, eds., New York, NY, USA: Wiley, 1994, pp. 105-140.

[23] J. Brooke, "SUS: A Quick and Dirty Usability Scale," en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester e I. L. McClelland, eds., London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189-194.

[24] T. Brown, "Design Thinking," *Harvard Business Review*, vol. 86, n.º 6, pp. 84-92, 2008.

[25] A. Gonzales, G. Guruswamy y S. R. Smith, "Synthetic Data in Health Care: A Narrative Review," *PLOS Digital Health*, vol. 2, n.º 1, p. e0000082, 2023. DOI: 10.1371/journal.pdig.0000082.

[26] T. Munzner, *Visualization Analysis and Design* (AK Peters Visualization Series). Boca Raton, FL, USA: A K Peters/CRC Press, 2014.

[27] Medical Device Coordination Group, *MDCG 2019-11: Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR*, Comisión Europea, octubre de 2019. [En línea]. Disponible en: https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-09/md_mdcg_2019_11_guidance_en_0.pdf (Acceso: 02-09-2026).

[28] International Electrotechnical Commission, *IEC 62304:2006+AMD1:2015 Medical Device Software — Software Life Cycle Processes*, Norma internacional, edición 1.1, 26 de junio de 2015. [Ficha de catálogo; el texto de la norma es de pago]. [En línea]. Disponible en: https://webstore.iec.ch/en/publication/22794 (Acceso: 02-09-2026).

[29] C. Boettiger, "An Introduction to Docker for Reproducible Research," *ACM SIGOPS Operating Systems Review*, vol. 49, n.º 1, pp. 71-79, 2015. DOI: 10.1145/2723872.2723882.

[30] R. T. Fielding, "Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures," Tesis doct., University of California, Irvine, 2000. [En línea]. Disponible en: https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm (Acceso: 24-08-2026).

[31] S. Ramírez, *FastAPI Documentation*, Documentación oficial del proyecto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://fastapi.tiangolo.com/ (Acceso: 27-08-2026).

[32] Vue.js Team, *Vue.js 3 Documentation*, Documentación oficial del proyecto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://vuejs.org/guide/introduction.html (Acceso: 27-08-2026).

[33] Plotly Technologies Inc., *Plotly.js: Open Source JavaScript Graphing & Chart Library*, Documentación oficial del proyecto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://plotly.com/javascript/ (Acceso: 27-08-2026).

[34] Oracle Corporation, *MySQL 8.0 Reference Manual*, Documentación oficial del producto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (Acceso: 27-08-2026).

[35] Red Gate Software Ltd., *Redgate Flyway Documentation*, Documentación oficial del producto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://documentation.red-gate.com/flyway (Acceso: 27-08-2026).

[36] H. Krekel y pytest-dev team, *pytest Documentation*, Documentación oficial del proyecto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.pytest.org/ (Acceso: 27-08-2026).

[37] Docker Inc., *Docker Compose Documentation*, Documentación oficial del producto, 2026. [En línea]. Disponible en: https://docs.docker.com/compose/ (Acceso: 27-08-2026).

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA

Ordenadas cronológicamente, de la más antigua a la más moderna, según la guía de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid. Las orientaciones del *Medical Device Coordination Group* y las normas técnicas de IEC e ISO no son legislación y figuran en la bibliografía.

[38] Jefatura del Estado, *Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica*, Boletín Oficial del Estado, núm. 274, de 15 de noviembre de 2002. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188 (Acceso: 01-09-2026).

[39] Jefatura del Estado, *Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades*, Boletín Oficial del Estado, núm. 288, de 28 de noviembre de 2014. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12328 (Acceso: 06-09-2026).

[40] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos)*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, de 4 de mayo de 2016, pp. 1-88. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj (Acceso: 24-08-2026).

[41] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios*, Diario Oficial de la Unión Europea, L 117, de 5 de mayo de 2017, pp. 1-175. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj (Acceso: 24-08-2026).

[42] Jefatura del Estado, *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*, Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 6 de diciembre de 2018, pp. 119788-119857. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673 (Acceso: 02-09-2026).

[43] Ministerio de Política Territorial y Función Pública, *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público*, Boletín Oficial del Estado, núm. 227, de 19 de septiembre de 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699 (Acceso: 27-08-2026).

[44] Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, *Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad*, Boletín Oficial del Estado, núm. 106, de 4 de mayo de 2022. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-7191 (Acceso: 01-09-2026).

[45] Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, *Reglamento (UE) 2024/1689 por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*, Diario Oficial de la Unión Europea, L, de 12 de julio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj (Acceso: 01-09-2026).

[46] Dirección General de Trabajo, *Resolución de 4 de abril de 2025 por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública*, Boletín Oficial del Estado, núm. 92, de 16 de abril de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-7766 (Acceso: 06-09-2026).

[47] Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, *Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2026*, Boletín Oficial del Estado, núm. 79, de 31 de marzo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-7296 (Acceso: 06-09-2026).

ANEXO A. GLOSARIO

Agarre Ciclo completo de aproximación, prensión y transporte de un objeto. En este trabajo, unidad de segmentación de la sesión de BBT.

Alcance Fase del ciclo en la que la mano se desplaza hacia el objeto sin haberlo tomado todavía. Se opone a la fase de transporte.

Asimetría bilateral Diferencia de rendimiento entre ambas extremidades, expresada como porcentaje de la media de las dos (ecuación 5.5). Indicador de lateralización del déficit.

Backend Parte del sistema que se ejecuta en el servidor: acceso a datos, cálculo de las métricas y exposición de la API. Se opone al *frontend*.

Box and Blocks Test (BBT) Prueba estandarizada de destreza manual gruesa: traslado de cubos entre dos compartimentos durante un tiempo limitado.

Bradicinesia Lentitud en la ejecución del movimiento.

Cuadro clínico sintético Conjunto de parámetros de generación que reproduce el patrón de movimiento asociado a un mecanismo motor concreto. En este trabajo, la unidad que define un paciente sintético. No designa el conjunto de signos de un paciente real, acepción habitual de la expresión en castellano médico.

Cuaternión Representación matemática de una rotación en el espacio tridimensional. El esquema de datos la almacena por fotograma para describir la orientación de la mano.

Dashboard Interfaz que reúne en una sola vista los indicadores relevantes de un proceso, organizados para su lectura rápida. En este trabajo designa el panel clínico de análisis de sesiones, y se emplea siempre con ese significado.

Degradación controlada Estrategia por la cual el sistema conmuta automáticamente a una fuente de datos alternativa cuando la principal no está disponible, preservando el contrato de respuesta.

Dismetría Incapacidad de ejecutar movimientos con la amplitud adecuada, sobrepasando o quedándose corto respecto al objetivo. Signo característico de la afectación cerebelosa.

Endpoint Punto de acceso de una interfaz de programación, identificado por una ruta y un verbo del protocolo.

Espasticidad Aumento de la resistencia al estiramiento dependiente de la velocidad, consecuencia frecuente del ictus.

Fotograma Muestra individual del registro de movimiento. En este sistema, la telemetría de las sesiones disponibles se muestrea a 5 Hz.

Frontend Parte del sistema que se ejecuta en el navegador del usuario: interfaz, gráficos e interacción. Se opone al *backend*.

Fruits Familia de minijuegos de alcance y manipulación de la plataforma, con cinco modos: alcance, agarre, secuencia, volteo y carrera.

Fugl-Meyer (escala) Escala clínica de valoración del deterioro motor tras un ictus, ampliamente empleada como medida de referencia en estudios de rehabilitación.

Hemineglígencia Desatención sistemática de un hemicampo del espacio, por alteración de las redes atencionales visuoespaciales.

Hipermetría / hipometría Formas de dismetría consistentes en sobrepasar o no alcanzar el objetivo, respectivamente.

Ictus Lesión cerebral de origen vascular, isquémica o hemorrágica. Es la causa más frecuente de los déficits motores que atiende la rehabilitación de miembro superior.

Índice de fatiga Indicador que compara el rendimiento de los primeros agarres de una sesión con el de los últimos, para detectar decaimiento intra-sesión.

Migración Fichero de cambios versionado que evoluciona el esquema de la base de datos de forma reproducible.

Path traversal Vulnerabilidad por la que una entrada manipulada permite acceder a ficheros fuera del directorio previsto.

Persona Arquetipo documentado de usuario, empleado como instrumento de diseño. No es un usuario real.

Producto sanitario Producto destinado por su fabricante a una finalidad médica, según la definición del Reglamento (UE) 2017/745.

Ratio de eficiencia Proporción del tiempo total de la sesión dedicada a transporte efectivo del objeto.

Receta Fichero que describe por completo un paciente sintético (cuadro clínico, parámetros y semilla), garantizando su reproducibilidad.

Recorrido cognitivo Método de inspección de usabilidad en el que se recorre una tarea paso a paso valorando si un usuario hipotético sabría cómo continuar.

Segmentación Proceso de dividir la trayectoria continua en ciclos de agarre identificables.

Semilla Valor que inicializa un generador de números pseudoaleatorios. Al fijarla, la generación resulta reproducible.

***Single-page application* (SPA)** Aplicación web que carga una única página y actualiza su contenido sin recargarla, resolviendo la navegación en el propio cliente.

Telemetría Conjunto de datos de movimiento registrados por la plataforma durante la sesión.

Transporte Fase del ciclo en la que la mano desplaza el objeto ya tomado.

Trayectoria fantasma Superposición, en el visor tridimensional, de una sesión anterior de la misma extremidad, para comparar el patrón de movimiento.

Validación Comprobación de que el sistema resulta útil para el fin previsto. Se distingue de la verificación y no se ha realizado en este trabajo.

Verificación Comprobación de que el sistema cumple lo especificado.

WebGL Interfaz de programación que permite representación gráfica tridimensional acelerada en el navegador.

ANEXO B. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ

Este anexo recoge los instrumentos empleados en la evaluación del capítulo 8. Su finalidad es que la evaluación pueda repetirse: una observación aislada solo aporta algo si otro puede reproducir el procedimiento que la produjo.

B.1. Vocabulario de clasificación

Los problemas de interfaz de las tablas 8.6 y 8.7 se clasifican con las diez heurísticas de Nielsen [21] y con su escala de severidad.

Heurísticas. H1 Visibilidad del estado del sistema. H2 Correspondencia entre el sistema y el mundo real. H3 Control y libertad del usuario. H4 Consistencia y estándares. H5 Prevención de errores. H6 Reconocer antes que recordar. H7 Flexibilidad y eficiencia de uso. H8 Diseño estético y minimalista. H9 Ayuda a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. H10 Ayuda y documentación.

Severidad. 0: no es un problema de usabilidad. 1: problema cosmético, se corrige si hay tiempo. 2: problema menor, prioridad baja. 3: problema mayor, prioridad alta. 4: obligatorio corregirlo antes de la entrega.

B.2. Protocolo de la sesión con un profesional sanitario

Es el procedimiento seguido en la sección 8.3.2. Se reproduce íntegro para que la evaluación pueda repetirse con otros participantes.

Preparación. Sistema en funcionamiento con los pacientes sintéticos sembrados, tema claro, navegador situado en el directorio de pacientes y sin ninguna vista abierta. Se identifica de antemano una sesión con menos de seis agarres, necesaria para el sondeo S2.

Encuadre. Se lee al participante, sin improvisar, que lo que se evalúa es la herramienta y no su desempeño; que debe pensar en voz alta; que el observador **no intervendrá aunque se bloquee**, porque los bloqueos son el dato; que todos los pacientes mostrados son inventados; y se solicita consentimiento para tomar notas y citar de forma anónima. Se registran titulación, años de ejercicio, ámbito de actividad, experiencia previa con rehabilitación robótica y uso habitual de software clínico. Ese perfil delimita el alcance del criterio del participante y debe constar.

Escenario (20–25 min). Se enuncia una única situación con un objetivo, y a partir de ahí la exploración es libre:

> Hace un mes valoraste a Julián por una tendinitis de hombro derecho. Le pautaste rehabilitación con el robot y desde entonces ha hecho varias sesiones, pero no le has vuelto a ver. Ahora tienes que decidir si continúa con la misma pauta o la cambias. Tienes cinco minutos antes del siguiente paciente. Usa el sistema para hacerte una idea de cómo va. Piensa en voz alta.

El observador **no debe pronunciar** las palabras «evolución», «asimetría», «mapa», «sesiones» ni «filtro»: si el participante las necesita, ha de encontrarlas por sí mismo. Ante cualquier pregunta se devuelve la pregunta.

Se registra una traza de interacción con marca de tiempo, una línea por acción, anotando entre comillas lo que el participante verbalice, las pausas superiores a cinco segundos y los retrocesos. El camino seguido importa más que el resultado. Al terminar se pregunta qué decisión tomaría sobre el paciente y en qué se apoya.

Sondeos dirigidos (8 min). Cubren lo que la exploración libre puede no alcanzar. S1: cómo dejaría el resultado registrado en la historia clínica. S2: qué informa el sistema sobre la fatiga en una sesión con datos insuficientes. S3: con qué única cifra afirmaría que el paciente ha mejorado.

Entrevista semiestructurada (12 min). Nueve preguntas abiertas sobre comprensión (qué no se entendió, qué sobra, **qué se esperaba ver y no está**), encaje en el flujo de trabajo (si cabe entre dos pacientes, qué sobra de la pantalla), confianza (si se fiaría de una alerta de asimetría severa y **si le preocuparía que ese valor estuviese mal calibrado**) y adopción (si lo usaría y qué se lo impediría, y qué cambiaría si solo pudiera cambiar una cosa). Las dos destacadas son las que más rinden: lo que falta informa más que lo que sobra, y la de la calibración interroga directamente el riesgo declarado en la sección 9.3.

Tratamiento posterior. Las notas se pasan a limpio el mismo día, separando los **problemas de usabilidad observados** del **juicio profesional** emitido en la entrevista, que son cosas distintas. Los primeros se clasifican con el vocabulario de B.1; para los segundos se decide qué se corrige y qué no, con su motivo.

B.3. Cuestionario SUS (diseñado, no administrado)

El *System Usability Scale* [23] consta de diez afirmaciones que se responden en una escala de acuerdo de cinco puntos, donde 1 es «totalmente en desacuerdo» y 5 «totalmente de acuerdo». Los enunciados alternan polaridad positiva y negativa para reducir el sesgo de aquiescencia.

1. Creo que usaría este sistema con frecuencia.

2. El sistema me parece innecesariamente complejo.
3. El sistema me ha resultado fácil de usar.
4. Creo que necesitaría apoyo técnico para poder usar este sistema.
5. Las distintas funciones del sistema están bien integradas.
6. He encontrado demasiada inconsistencia en el sistema.
7. Imagino que la mayoría aprendería a usar este sistema con rapidez.
8. El sistema me ha resultado muy incómodo de usar.
9. Me he sentido seguro utilizando el sistema.
10. He necesitado aprender muchas cosas antes de poder manejar el sistema.

Cálculo. En los ítems impares se resta 1 a la respuesta; en los pares se resta la respuesta a 5. La suma de las diez contribuciones, comprendida entre 0 y 40, se multiplica por 2,5 para obtener una puntuación entre 0 y 100. No es un porcentaje y solo resulta interpretable por comparación con valores de referencia.

No se ha administrado, y por una razón que conviene dejar escrita: con un único participante la puntuación carece de fiabilidad y presentarla invitaría a atribuirle un valor que no tiene. El instrumento queda preparado para una evaluación con una muestra de profesionales, que es la condición bajo la cual resulta interpretable.

ANEXO C. DECLARACIÓN DE USO DE LA IA GENERATIVA

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG)

He usado IAG en mi TFG
Marca lo que corresponda:

SI	**NO**

Si has marcado SI, completa las siguientes 3 partes de este documento:

Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: la evaluación de tu TFG puede verse comprometida si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

Pregunta	
1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter confidencial** contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).	
SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados	NO, no he usado datos de carácter confidencial
2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **materiales protegidos por derechos de autoría** contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.	
SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley: ● obra en dominio público ● obra licenciada (licencias Creative Commons)	NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría

● uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)	
3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter personal** con la debida autorización de los interesados.	
SÍ, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad	NO, no he usado datos de carácter personal
4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha **respetado sus términos de uso**, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas.	
SI	NO

Parte 2: declaración de uso técnico

Utiliza el siguiente modelo de declaración tantas veces como sea necesario, a fin de reflejar todos los tipos de iteración que has tenido con herramientas de IAG. Incluye un ejemplo por cada tipo de uso realizado donde se indique: *[Añade un ejemplo].*

Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (*Claude (Anthropic), modelos Opus y Sonnet* — y Gemini para:

Documentación y redacción:

- *Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG.*

Antes de empezar a construir la interfaz, le pedí a la IAG un listado con las librerías y la arquitectura que podría utilizar en este proyecto, dándole un contexto previo sobre la situación inicial. *Otro ejemplo es sobre un cambio de arquitectura, inicialmente opté por una arquitectura clásica de HTML+CSS+JS, pero a mitad del proceso pensé en cambiarlo y le pregunté a la IAG por posibles arquitecturas alternativas.*

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

He solicitado una revisión de posibles repeticiones en párrafos, o simplemente para resumir algún párrafo como medida para reducir contenido en algunas secciones.

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

A la hora de hacer la entrevista sobre la usabilidad de la interfaz al profesional clínico, le pedí preguntas que podría responder. La mayor parte de las cuestiones que se han solicitado a la IAG han sido para poder encontrar explicaciones técnicas sobre las diferentes opciones de implementación de código. Por ejemplo, a la hora de crear la interfaz se le hizo el siguiente prompt: "Si quisiese cambiar la arquitectura de HTML+CSS a componentes de Vue, ¿Por qué parte iniciarías?", o simples cuestiones como: "¿Para qué se utiliza Nginx o metadata?". Con estas cuestiones se buscaba incrementar los conocimientos para poder elegir la mejor opción posible en cada caso.

- *Búsqueda de bibliografía*
- *Resumen de bibliografía consultada*

En algunas cuestiones que se encontraban fuera de los conocimientos previos, como temas legislativos o normas, declaro haber utilizado la IAG para hacer una búsqueda de posibles candidatos para referencias bibliográficas, buscando solo tener una lista que consultar y redactar a mano.

- *Traducción de texto consultados*

Desarrollar contenido específico

Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFG, incluyendo:

- *Asistencia en el desarrollo de líneas de código (programación)*

Para poder tener un espacio inicial en el que trabajar, se le pidió a la IA distintas ayudas en función de la fase de implementación en la que se avanzaba. En los siguientes párrafos se declarará los principales y la fase en la que se encontraban. *FASE INICIAL: se solicitó a la IAG que creara una plantilla inicial que incluyese un buscador y un listado de "pacientes" que se filtraran.* *FASE API: se solicitó a la IAG que dividiese el documento de APIs que se había construido en distintos documentos para poder mantener un orden lógico con la intención de poder mantener el software en caso de implementar nuevos métodos, juegos o pacientes; ya que la arquitectura inicial hacía que para añadir por ejemplo un nuevo juego, se tuviera que crear un archivo nuevo con funciones que ya se utilizaban, es decir se utilizó para optimizar código.* *FASE PRUEBAS Y ERRORES: a la hora de probar el código, se manifestaron distintos errores, como la llegada de nuevos datos en distintos formatos, se le pidió a la IAG que*

buscara esos errores y propusiera una solución a ellos.
FASE DE ESCRITURA: la documentación del proyecto se realizó sobre la plantilla inicial en Latex de la UC3M, para poder trabajar de manera cómoda se le pidió a la IAG que proporcionase una división de capítulos más optimizada y más intuitiva para trabajar sin tener todo el contenido en un solo .tex. Llegando a una organización por capítulos por cada sección, es decir que por cada sección se crea un capítulo .tex.

- *Generación de esquemas, imágenes, audios o vídeos*

A la hora de mostrar los resultados de los pacientes en la sección 8, de primeras se adjuntan fotos de la interfaz seleccionando las sesiones de cada paciente. Pero al ver que la extensión de la memoria se excedía se le pidió a la IAG que maquetase en LaTeX, siguiendo la estética del resto de la memoria, los valores obtenidos de las mediciones propias del sistema. Los datos son resultado de la ejecución del sistema, no generados por la IAG. En concreto las tablas generadas fueron 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, siguiendo la estética del resto de tablas de la memoria. También con el mismo motivo las figuras: 8.4 y 8.5

- *Procesos de optimización*

Para poder optimizar el mantenimiento del código en caso de querer añadir nuevos pacientes o juegos, se le pidió a la IAG que refactorizara el código de APIs en Python para que se separase por juegos y por funciones.

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos…*
- *Inspiración de ideas en el proceso creativo*

Desde un inicio se buscó un proceso basado en Design Thinking, pues se le pidió a la IAG, dándole el contexto del momento, que generase 3 perfiles de posibles personas que fuesen a usar la herramienta.

- *Otros usos vinculados a la generación de puntos concretos del desarrollo específico del trabajo*

Si crees necesario incluirlo, añade, en cada uno de los casos:

empleando el *prompt* …
(escribe la petición realizada a la IAG)
teniendo como interacción …
(describe qué interacción realizaste con la IAG tras la respuesta del prompt)

Ejemplo: ***Declaro*** *haber hecho uso del sistema de IAG* ***Chat GPT X.x*** *para* ***buscar información*** *empleando* ***el prompt: "Dime un ejemplo concreto que ilustre la aplicación de la propuesta urbanística de la Ciudad de los 15 minutos en España"*** *teniendo como interacción* ***la proposición del ejemplo concreto del distrito de Chamartín que se ha reflejado en la memoria****.*

Parte 3: reflexión sobre utilidad

Aporta una valoración personal (formato libre) sobre las fortalezas y debilidades que has identificado en el uso de herramientas de IAG en el desarrollo de tu trabajo. Menciona si te ha servido en el proceso de aprendizaje, o en el desarrollo o en la extracción de conclusiones de tu trabajo.

La IA generativa, en concreto los modelos Opus y Sonnet de Claude, han sido de gran ayuda para poder tener un apoyo en todo momento a la hora de: desarrollar código, probar distintas opciones, optimizar código y ahorrar horas en tareas tediosas y repetitivas. De igual manera, no siempre es de ayuda ya que usarla ciegamente significa confiar en lo que ponga y nunca se debería publicar algo sin probarlo, en mi caso, tuve algunos problemas con las pruebas de la API ya que en su contexto todo estaba probado y la interfaz no paraba de dar códigos de error, al final con depuración manual se encontró el error y se le indicó dónde estaba el fallo para que corrigiera la propuesta. Como herramienta de trabajo autónoma no ha sido utilizada por fallos como este, en mi caso se convirtió en mi asesor de decisiones y ejecutor de código sencillo, pero he aprendido que el verdadero aprendizaje sale de entender en todo momento el contexto del trabajo y las conclusiones deben salir de uno mismo, si se tiene esto claro, usar la IAG como asistente es la mejor opción que se puede tomar para desarrollar software de calidad.